Traducción. La versión de referencia es la inglesa. English

El modelo

La Luna se construyó a partir de la Tierra mientras estaba unida a ella, y se liberó donde la rotación de la Tierra ya le había dado velocidad orbital

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 de octubre de 2026

Resumen

Este artículo presenta el modelo LEF — Lunar Elevation and Fission, elevación y fisión de la Luna — como un único proceso físico continuo. Según el modelo, la Luna se formó a partir del material de la Tierra mientras estaba unida a ella, y fue liberada en el punto en que la rotación de la Tierra ya le había dado la velocidad de una órbita libre. El artículo no calcula nada nuevo: narra todo el proceso como una sola secuencia, presenta cada uno de los diez artículos (2–11) que calculan sus etapas, y reúne en un solo lugar lo que la serie ha medido y lo que el modelo requiere.

A diferencia de una simulación, el modelo es un *modelo de proceso*. Propone una secuencia de sucesos físicos, y para cada suceso la serie muestra que la física estándar lo permite en las condiciones calculadas, da el valor numérico que lo fija, y señala la observación que sirve para ponerlo a prueba.

El proceso avanza en las etapas 0–8. **El mecanismo de elevación:** la Tierra joven, que estaba caliente y giraba una vez cada 5.5 horas, se encontraba en la fase en que su hierro todavía descendía. En la fuente mantenía una presión de 150 GPa — suficiente para elevar un fundido profundo y espumado, rico en volátiles y más ligero que 3,864 kg/m³, hasta la línea de corrotación: la distancia a la que un cuerpo que gira con la Tierra ya se mueve en órbita alrededor de ella. **El cuerpo de la punta:** la presión levantó un único abultamiento. En la punta del abultamiento se asentaba un cuerpo alimentado desde dentro por el fundido profundo y cubierto desde fuera por la corteza externa de la Tierra, que ascendía con él como la piel de un domo: un cuerpo achatado sobre un contacto de 6,000 km, cuyo domo superior alcanza una altura de unos 3,650 km, y que contiene la masa de la Luna a una densidad de 1,300 kg/m³. El material lanzado desde aberturas alrededor de la región regresaba a la velocidad con que salió, 5 km/s, y producía cráteres en esa corteza mientras todavía yacía sobre la Tierra. **La estructura de la pera:** el abultamiento se estiró en una pera hecha del propio material de la Tierra, de unas nueve a doce masas lunares según la anchura de su base (Artículo 3). La pera es parte de la Tierra, retenida por su gravedad como cualquier otra parte de ella, y no es lanzada, porque su velocidad no es una velocidad de lanzamiento y se encuentra dentro de la línea de corrotación. Su base, de 9,000–11,000 km de ancho, se situaba cerca de Kiritimati, en el centro del océano Pacífico, sobre la gran provincia de baja

velocidad en el fondo del manto del Pacífico, y su punta se retrasaba hacia el oeste. **Redondeo y achatamiento:** mientras estaba unido, el cuerpo se redondeó hacia fuera, se acható — su diámetro ecuatorial alcanzó 1.69 veces su diámetro polar, con 12,994 km — y se redondeó hacia dentro, lo que apiñó los cráteres de sus regiones polares (con una razón limpia de 1.20 ± 0.05, que crece con el tamaño del cráter hasta 1.53). **Transferencia térmica:** mientras el cuerpo estuvo unido, su fuente de calor fue la Tierra: el calor entraba por Imbrium y Serenitatis, atravesaba el cuerpo y levantaba bajo la cara oculta el domo que se convirtió en South Pole–Aitken. Serenitatis se desprendió primero, mientras que Imbrium permaneció conectado y fue el último en separarse. Tras la liberación el calor es el propio de la Luna, junto con la radiación de la cercana Tierra, que se debilitó a medida que la Luna se alejaba; la Luna se enfrió lentamente — los mares primero, y su centro más tarde. **La liberación:** la pera que se alargaba frenó a la Tierra, y el núcleo que se reunía la aceleró: en la liberación el día dura 5.77 horas, y la línea de corrotación se encuentra a 16,399 km. La Luna, redonda y rígida, a una densidad de 2,600 kg/m³, comenzó a separarse cuando su centro de masa alcanzó esa línea, y se desgajó definitivamente poco después, unos 210 km más allá de la línea, hace 3.873 mil millones de años. El sistema contenía entonces un momento angular de 1.007 veces el actual, mientras que la fisión clásica necesitaba 2.74 veces. La Luna entró en una órbita cuya inclinación inicial quedó fijada por la latitud de la que partió, 22.5°, y esa inclinación decayó gradualmente hasta 5.145° a la distancia actual, el valor observado. **El destino de la pera:** la liberación no hace caer la pera. La diferenciación, que actúa sobre ella en cualquier caso, la reabsorbió en el interior de la Tierra a lo largo de decenas a cientos de millones de años. Su parte pesada se hundió hasta la base del manto bajo la base de la pera, su pared delantera se plegó en las franjas del Pacífico Norte, y su parte trasera se reunió en los arcos del Pacífico occidental.

La aplicación de la misma idea a Marte, por otra vía, da sus dos pequeñas lunas. El artículo concluye con el semáforo de la serie — las observaciones puestas a prueba —, con los dieciocho requisitos del Artículo 11 y sus pruebas, con las dos observaciones clave del modelo y sus resultados (la geometría de las zonas de exposición y el origen del material del registro de cráteres), y con la serie de doce artículos y el trabajo que queda abierto.

LO QUE PROPONE ESTE ARTÍCULO

La Luna se formó a partir de la Tierra, mientras estaba unida a ella, y fue liberada en el punto en que la rotación de la Tierra ya le había dado la velocidad de una órbita libre. Ese es todo el modelo, y es un proceso: una Tierra caliente que gira deprisa, con su hierro todavía descendiendo, concentra una presión bajo una región; la presión levanta un único abultamiento, que se estira en una pera; en la punta de la pera se asienta un cuerpo que crece a la vez desde dentro y desde fuera; el cuerpo se redondea, se achata y vuelve a redondearse mientras está unido; y cuando su centro de masa alcanza la línea de corrotación comienza a separarse, y poco después, unos 210 km más allá de la línea, se desgaja — redondo — hacia la órbita. La pera es luego reabsorbida en la Tierra y deja en ella sus pliegues.

Cinco valores numéricos sostienen el modelo. Cada uno de ellos se calcula en detalle a lo largo de la serie.

- *El radio de liberación.* La línea de corrotación en el momento de la liberación se encuentra a **16,399 km** — unos 2.6 radios terrestres — con un día de **5.77 horas** (Artículo 2).
- *El balance del momento.* El sistema en la liberación contiene un momento angular de **1.007** veces el actual, mientras que la vía clásica necesita **2.74** veces (Artículo 2).
- *La presión en la fuente.* La presión disponible en la fuente es de **150 GPa**; elevar un fundido de 3,500 kg/m³ hasta la línea requiere 139.78 GPa y deja un excedente de 10.49 GPa (Artículo 3).
- *La densidad.* La densidad del cuerpo en la punta de la pera es de **1,300 kg/m³**, y aumenta a **2,600** en la liberación y a **3,344** hoy (Artículo 3).
- *La edad.* La separación tuvo lugar **hace 3.873 mil millones de años**, la edad a la que se reiniciaron los relojes de norita de South Pole–Aitken (Artículo 8).

Lo que el modelo requiere. Un progenitor todavía casi uniforme en su interior cuando comienza la transferencia (coeficiente de momento de inercia $k \gtrsim 0.397$); un fundido profundo más ligero que 3,864 kg/m³ — una espuma rica en volátiles lo cumple, y un fundido seco no; una corteza lo bastante rígida para conservar sus cráteres ($\gtrsim 10^{23}$ Pa s); una pera, retenida por la gravedad de la Tierra como cualquier otra parte de ella, que permanece dentro de la línea de corrotación y lleva el cuerpo hasta ella; y una Luna redonda y rígida en la liberación (razón de ejes ≤ 1.04). Cada requisito se presenta con su prueba en el Artículo 11, y los requisitos se reúnen en la Parte E.

Los requisitos del modelo, y las pruebas que lo pondrán a prueba, están reunidos en el Artículo 11 (Los requisitos).

Introducción — una respuesta de otro tipo

La cuestión del origen de la Luna suele presentarse como resuelta: un cuerpo del tamaño de Marte golpeó a la joven Tierra, y la Luna se acrecionó a partir de los escombros. Ese modelo ha explicado mucho y está respaldado por cálculos extensos, pero explicar cada una de las propiedades más distintivas de la Luna le ha exigido añadir un mecanismo más. **La composición isotópica:** el material de la Luna es idéntico isotópicamente al de la Tierra, de modo que el impacto tuvo que mezclar los dos cuerpos por completo [2, 3]. **La inclinación de la órbita:** la órbita de la Luna está inclinada cinco grados respecto al plano en el que un disco de escombros la habría dejado, de modo que una resonancia, un planetesimal de paso o una Tierra inclinada más de setenta grados tuvo que inclinarla después [4, 5]. **La asimetría de la corteza:** la corteza de la cara oculta es más gruesa que la de la cara visible, de modo que hace falta una segunda luna que cayera sobre ella

[6]. Estas complicaciones no son un fracaso del modelo de colisión; son el coste de un punto de partida en el que la Luna se ensambla a partir de fragmentos en el espacio.

El modelo presentado aquí no necesita ninguno de esos mecanismos, porque no supone un ensamblaje a partir de fragmentos. En este modelo la Luna es elevada como un único cuerpo conectado fuera de la Tierra, y solo después se libera. Su material tiene la composición de la Tierra simplemente porque procede de la Tierra. Su órbita está inclinada porque el cuerpo partió de una latitud determinada y no de un disco ecuatorial. Su cara oculta es gruesa porque está construida con muchas capas de sial compactado, que las fuerzas del giro llevaron hasta la punta del abultamiento, y con material que regresó a ella una y otra vez; la cara visible era la base de la conexión. El precio que el modelo paga a cambio es la elevación, y ese precio está calculado: la presión, el momento angular, la conexión y la liberación.

Este es un modelo de proceso, y el término debe definirse antes de presentar el modelo. Una *simulación* resuelve las ecuaciones de movimiento para unas condiciones iniciales elegidas e informa de los resultados. Un *modelo de proceso* parte de una secuencia de sucesos propuesta. Para cada etapa muestra que la física permite el suceso, da el valor numérico que lo fija, comprueba que los valores concuerdan entre sí, y señala una observación concreta que lo pone a prueba. La hipótesis del gran impacto fue un modelo de proceso durante muchos años antes de que se ejecutaran las primeras simulaciones [7]. El presente modelo está en esa etapa, y la serie está escrita de forma que permita ponerlo a prueba. Ninguna etapa pide al lector que la acepte sin su valor numérico.

Estructura del artículo. El artículo presenta primero el proceso como un relato continuo, y después los artículos. La Parte A expone lo que cualquier modelo del origen lunar debe explicar, y por qué la vía de la elevación estuvo cerrada durante un siglo. La Parte B narra el proceso en las etapas 0–8 como una sola descripción continua, con el valor central de cada etapa y el artículo que lo calcula. La Parte C presenta los diez artículos que calculan el modelo, uno tras otro: la tesis de cada uno y, después, un párrafo para cada una de sus partes. La Parte D reúne el semáforo de la serie — cada observación puesta a prueba, en verde, en naranja o como cancelada. La Parte E reúne los requisitos y presenta las dos observaciones clave del modelo con sus resultados. La Parte F enumera los doce artículos y lo que queda abierto.

Parte	Título	La pregunta que resuelve
A	Lo que hay que explicar	¿Qué propiedades debe explicar cualquier modelo del origen, y por qué se consideró imposible la elevación?
B	El proceso, en las etapas 0–8	¿Qué sucedió, en qué orden y con qué número en cada etapa?
C	Los artículos, uno tras otro	¿Qué sostiene cada uno de los Artículos 2–11, y qué establece cada una de sus partes?
D	El semáforo de la serie	¿Qué se ha medido, y cuál fue el resultado de cada prueba?

Parte	Título	La pregunta que resuelve
E	Requisitos y observaciones clave	¿Qué debe cumplirse si el modelo es correcto, y cuál fue el resultado de sus dos observaciones clave?
F	La serie	¿Cómo se ordenan los doce artículos, y qué queda para el trabajo futuro?

EL ENTORNO

El proceso tuvo lugar en un entorno antiguo, en una Tierra que ya no existe, y todos los cálculos se enuncian en aquellas condiciones, no en las actuales. Hace unos 4.5 mil millones de años la Tierra era más pesada en la masa de una Luna: su masa total, 6.0455×10^{24} kg, es la Tierra actual y la Luna actual en un solo cuerpo. El cuerpo estaba caliente en todo su interior y sometido a dilatación térmica, con un radio volumétrico de 6,517 km (unos 6,721 km en el ecuador, porque un cuerpo que gira deprisa se abulta allí). El día duraba solo 5.5 horas. El hierro todavía descendía hacia el centro; la organización del núcleo apenas había comenzado, como la primera etapa de un único proceso largo y continuo. Sobre una superficie fundida yacía una atmósfera de vapor a una presión de cientos de bares, y sobre ella flotaba una piel siálica fría y rígida.

Cada valor numérico de los artículos que siguen se calcula en estas condiciones. Las condiciones que conocemos hoy — una corteza sólida, un día lento, océanos, una Luna que se aleja unos pocos centímetros al año — no se aplican a esta época, y las diferencias se miden por lo general en órdenes de magnitud. La tabla siguiente expone el entorno dominio por dominio.

Dominio	El entorno del proceso	Por qué importa al modelo
El Sol	Una luminosidad alrededor de un 30% menor que hoy, junto con una actividad mucho mayor del viento solar y de la radiación ultravioleta [1]	Un ritmo de enfriamiento más rápido de la superficie; pérdida hidrodinámica de volátiles al espacio; el cielo no es una fuente de calor
La masa de la Tierra	6.0455×10^{24} kg — que reúne la masa de la Tierra actual (5.972×10^{24}) y la masa de la Luna actual (7.35×10^{22}) en un solo progenitor	Todo el material de la Luna está dentro del progenitor; nada lo ha abandonado todavía
El tamaño	Radio volumétrico de 6,517 km, que incluye una dilatación térmica de 120 km. Por la rotación rápida el cuerpo es un esferoide achatado, con un radio ecuatorial de 6,721 km y un radio polar de 6,128 km (Artículo 2)	La dilatación térmica es una condición necesaria: con una dilatación de menos de 98 km el balance no se cierra (Artículo 2)

Dominio	El entorno del proceso	Por qué importa al modelo
El día	5.5 horas al inicio del proceso y 5.77 horas en la liberación: el alargamiento de la pera frena el giro, y el descenso del hierro hacia el centro lo acelera (Artículo 2). La velocidad en el ecuador al inicio del proceso es de unos 2.1 km/s, y el cielo gira cuatro veces más deprisa que hoy	La línea de corrotación se encuentra a 15,818 km al inicio del proceso (5,020 m/s) y a 16,399 km en la liberación — a solo unos 2.5–2.6 radios terrestres del centro, mientras que hoy se encuentra a la distancia de los satélites geoestacionarios
La gravedad	Unos 8.25 m/s² en el ecuador y unos 9.5 a la latitud de 44°, en el progenitor achatado y en rotación	La gravedad no es un valor fijo; cambia con la latitud, con la masa que sale y con el cuerpo que se eleva sobre la superficie
El interior	Caliente en toda la sección del cuerpo; el hierro en las primeras fases de su descenso, y el núcleo apenas comenzando a reunirse ($k \simeq 0.4$); un océano de magma bajo una delgada piel enfriada	El momento angular se almacena como en un cuerpo casi uniforme; las capas del interior pueden fluir; se dispone de una presión de 150 GPa en la fuente (Artículo 3)
El agua	No hay agua líquida en la superficie. Los océanos actuales se encuentran en una atmósfera de vapor de cientos de bares sobre una superficie fundida; los volátiles están disueltos en el fundido y son mucho más abundantes que hoy	Los volátiles reducen la densidad del fundido ascendente a unos 1,300 kg/m³ en el cuerpo de la punta; no elevan la presión por encima del valor litostático; no hay océano que llene una cuenca
La corteza externa	Una piel siálica fría y rígida, de 2,800 kg/m³, que flota sobre una base móvil — el único componente rígido del sistema, y el único capaz de conservar un cráter	Su material siálico, que las fuerzas del giro llevaron hasta la punta de la pera y que se reunió allí en muchas capas, forma la corteza de la cara oculta de la Luna y lleva su registro más antiguo; para conservar sus cráteres debe ser más rígida que $\sim 10^{23}$ Pa s (Artículo 3)
El lugar	La base de la pera cerca de Kiritimati (aprox. 1.9°N 157.5°W, en el centro del océano Pacífico), directamente sobre la gran provincia de baja velocidad en el fondo del manto del Pacífico; la pera se inclinaba hacia atrás, hacia el oeste y el norte, sobre el Pacífico centro-norte (la lectura anterior de la fuente, aprox. 25°N 165°E) (Artículos 3, 9)	Cada posición se da en el marco de referencia actual (véase el recuadro sobre los ejes más abajo)

Dominio	El entorno del proceso	Por qué importa al modelo
El tiempo	Inicio del proceso hace unos 4.5 mil millones de años. En la cronología aproximada de la serie, unos 600 Myr desde el inicio del abultamiento hasta la liberación a 3.873 Ga: unos 400 Myr para el abultamiento y la pera, unos 100 Myr para la fase de achatamiento, y unos 100 Myr más hasta la liberación (Artículos 2, 8, 11)	Un escenario de trabajo, no una duración medida; el tiempo durante el cual «la Luna» estuvo unida depende de lo que se llame Luna (Parte B)
Los ritmos	Los ritmos no son los actuales. El ritmo de alejamiento de marea de la Luna disminuye unos siete órdenes de magnitud desde la liberación hasta hoy, cuando es de 3.8 cm al año; un cuerpo liberado justo dentro de la línea de corrotación cae hacia dentro durante miles de millones de años, y luego se desintegra en decenas de millones de años (Artículos 4, 10)	Procesos que hoy duran miles de millones de años duraban entonces solo miles de años; el orden de los sucesos lo fijan ritmos que disminuyeron a medida que la Luna se alejaba

Los datos de la tabla trazan la imagen de un planeta que gira en cinco horas y media, envuelto en una atmósfera de vapor, con una superficie incandescente sobre la que flota una piel fría — y sin Luna. La Figura 1 muestra lo relativo a los ritmos: un alejamiento de marea de unos pocos centímetros al año, como el actual, era cerca de la Tierra un alejamiento de una naturaleza completamente distinta. El proceso descrito a continuación es la manera en que la Luna se separó de ese planeta antiguo.

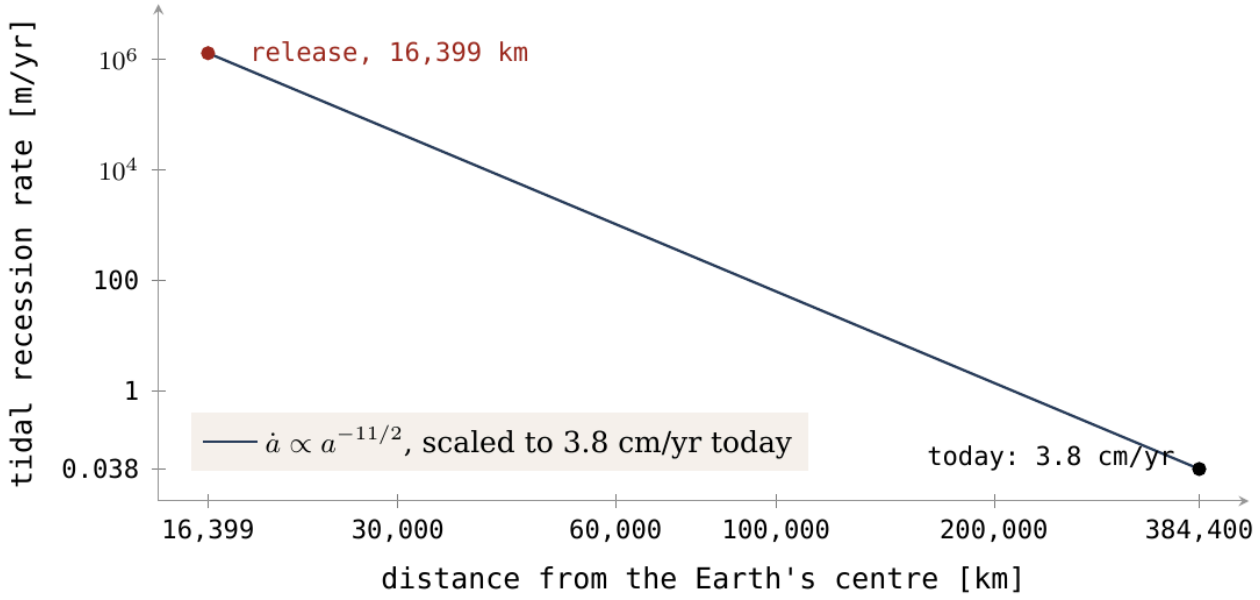


Figura 1. Los ritmos actuales no se aplican a la Tierra primitiva. El ritmo de alejamiento de marea, trazado para una disipación constante y escalado a los 3.8 cm/yr actuales, disminuye unos siete órdenes de magnitud entre la línea de liberación y la distancia actual. La curva muestra solo la escala: una única disipación constante no puede ajustar a la vez el ritmo actual y la edad del sistema (Artículo 4, §D.3).

LO QUE NO SE RESUELVE — LOS EJES

El sistema de ejes de la Tierra y la Luna, desde la liberación hasta hoy, no se resuelve en esta serie. Es un problema de investigación en sí mismo. Intervienen cuatro planos: el ecuador de la Tierra, el plano de la órbita de la Luna, el ecuador de la Luna y el plano de la eclíptica. El movimiento de los ejes se compone de dos mecanismos distintos, que actúan a ritmos que difieren en órdenes de magnitud: el lento desplazamiento del cuerpo del planeta respecto a su eje de giro (True Polar Wander), y la precesión del propio eje de giro en el espacio. Además, el abultamiento congelado de la Tierra guarda una memoria desconocida de giros anteriores, y los distintos componentes del sistema se influyen entre sí.

Por esta razón la serie da cada posición en el marco de referencia actual: la base de la pera cerca de Kiritimati, las franjas del Pacífico Norte, las aberturas de salida bajo South Pole–Aitken. En los casos en que importa la orientación pasada — el ángulo de 22.5° en la liberación, o el ecuador de las franjas, inclinado al menos 10° respecto al actual — se indica explícitamente en el artículo que lo usa. La solución de los ejes se define como trabajo futuro y no forma parte de la serie (Parte F); esa solución puede cambiar partes del modelo, y el modelo se enuncia en una forma que lo permite.

PART A

Lo que hay que explicar

EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE

¿Qué propiedades de la Luna debe explicar cualquier modelo de su origen, cuáles de ellas le costaron a la imagen del ensamblaje a partir de fragmentos sus añadidos, y por qué estuvo cerrada la vía de la elevación? **El enfoque:** enumerar las siete propiedades que el Artículo 11 convierte en requisitos, poner los añadidos del modelo de colisión junto a lo que una Luna elevada obtiene de su geometría, y reevaluar la objeción del momento angular en el lugar donde esta vía realmente libera la Luna.

La Parte A fija el objetivo. Antes de que el proceso se narre en la Parte B, el lector debe saber qué tiene que producir: una lista de propiedades que tiene la Luna, cada una de ellas medida, y cada una de ellas debe salir de cualquier modelo del origen. La lista es breve, y cada elemento se examina de nuevo, con su prueba, en el Artículo 11.

A.1 Las siete propiedades de la Luna

Composición isotópica idéntica. La Luna está hecha del material de la Tierra: sus isótopos de oxígeno, titanio, cromo y wolframio son indistinguibles de los de la Tierra, con una precisión de unas pocas partes por millón [2, 8]. Los isótopos son formas de un mismo elemento que difieren solo en la masa; sus proporciones difieren de un cuerpo del Sistema Solar a otro, y son difíciles de cambiar una vez formado un cuerpo, de modo que sirven como huella de origen. En el oxígeno la diferencia entre la Tierra y la Luna es de solo -1 ± 5 ppm (partes por millón). **Un núcleo pequeño.** La Luna tiene un núcleo metálico pequeño: su radio sísmico es de unos 330 km, alrededor del 1.4% de la masa de la Luna [9], frente al 32% de la Tierra. **Asimetría en el espesor de la corteza.** La corteza es más gruesa en la cara oculta que en la cara visible [10] — unos 10 km entre el centro de la cara visible y la cara oculta, y unos 8 km en medias hemisféricas. **Rotación sincrónica.** La Luna mantiene permanentemente una cara vuelta hacia la Tierra. **El orden de conservación.** La superficie de la cara oculta se cerró y se conservó antes de que se aquietara la cara visible alimentada, y la cara oculta es más antigua que los mares de la cara visible. **Agua y volátiles.** El fundido temprano de la Luna llevaba agua: las inclusiones de fundido — diminutas gotas de magma selladas dentro de cristales al formarse — contienen 615–1,410 ppm [11]; los volátiles han escapado desde entonces al espacio, y el interior medido hoy está seco. **El desplazamiento del centro de masa.** El centro de masa de la Luna está desplazado unos 2 km hacia la Tierra respecto a su centro de figura.

El Artículo 11 traduce estas siete propiedades en siete requisitos de base, R1–R7, cada uno con la magnitud que lo pone a prueba; la Tabla A.1 los enumera. A las siete se añade aquí una propiedad más, porque es la propiedad que un disco de escombros no puede dar sin ayuda: la órbita de la Luna está inclinada 5.145° respecto al plano de la eclíptica.

	Propiedad	Lo que se mide	Lo que debe mostrar una Luna elevada
R1	El origen del material	$\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm; coincidencia completa en los isótopos de Ti, Cr y W	Una composición alcanzable como mezcla de dos fuentes terrestres: la alimentación profunda del manto y la corteza siálica ascendente
R2	Un núcleo pequeño	Núcleo sísmico de unos 330 km de radio (alrededor del 1.4% de la masa)	Poco metal llegó a la Luna: el material de alimentación fue principalmente silicatado, con un componente metálico terrestre limitado (alrededor del 1.47% del material profundo, contando solo el metal que llegó al núcleo); la mayor parte del material del núcleo regresó pera abajo hacia la Tierra
R3	Asimetría de la corteza	Corteza más gruesa en unos 8–10 km en el hemisferio oculto (GRAIL)	Acumulación de muchas capas de material siálico compactado que migró a la punta del abultamiento, junto con material que regresó y se depositó, sobre el hemisferio oculto
R4	Una cara vuelta permanentemente hacia la Tierra	Rotación sincrónica	La cara por la que la Luna estaba unida al progenitor es la cara que mira a la Tierra tras la separación
R5	El orden de conservación	La cara oculta es más antigua que los mares de la cara visible	El hemisferio oculto se cerró y conservó su registro antes de que se aquietara el hemisferio visible, que siguió recibiendo alimentación de la pera
R6	El agua	615–1,410 ppm en inclusiones de fundido antiguas	Volátiles en cantidad suficiente, y en el estado adecuado, para reducir la densidad de la alimentación y espumarla, de modo que pueda ascender
R7	El centro de masa	Desplazamiento de unos 2 km hacia la cara visible	Una corteza de la forma modelada produce un desplazamiento de 1.24–3.11 km para contrastes de densidad de 300–750 kg/m³
+	La inclinación de la órbita	Inclinación de 5.145° respecto al plano de la eclíptica	Una órbita cuya inclinación la fija la latitud desde la que el cuerpo salió del progenitor (Artículo 4)

Cómo leer la tabla. Cada fila une una propiedad medida con una etapa de la vía: R1 con la fuente, R2 con la alimentación, R3 y R7 con la construcción de la corteza de la cara oculta y con la forma

de la corteza, R4 con la conexión, R5 con el orden en que se conservaron las dos caras, R6 con las condiciones que necesitaba la alimentación. El Artículo 11 no las trata como siete pruebas independientes: la corteza gruesa de la cara oculta (R3), el centro de masa desplazado (R7) y la ubicación de los mares son expresiones distintas de una sola distribución asimétrica de material, que se deriva del modo en que creció el cuerpo en la punta del abultamiento, y contarlas por separado significaría contar un mismo hecho varias veces. Además de los siete requisitos de base, el Artículo 11 define once requisitos más, R8–R18, que se derivan de la estructura de la pera y de los artículos posteriores; la lista completa de requisitos, los dieciocho, se reúne en la Parte E.

A.2 Lo que tuvo que añadir el modelo de colisión

Para evaluar el modelo LEF es útil una comparación sistemática con la familia de modelos del gran impacto (Giant Impact). La tabla siguiente pone los dos enfoques uno junto al otro, propiedad por propiedad. La columna central muestra lo que la familia de modelos de colisión debe añadir para obtener cada propiedad, por lo general una hipótesis de trabajo secundaria o un añadido dinámico específico; la última columna muestra lo que una Luna elevada desde la Tierra obtiene de la estructura geométrica y mecánica de la vía.

Propiedad geofísica / orbital	El añadido necesario en la familia de modelos de colisión	Lo que se deriva del modelo de elevación (LEF)
Composición isotópica idéntica a la de la Tierra	Mezcla térmica e isotópica completa del impactor con la Tierra, por ejemplo mediante un estado intermedio de sinestia (synestia) o una colisión de energía extrema [2, 3]	El material es material de la Tierra, de modo que no hace falta ningún mecanismo de mezcla (Artículos 3, 11)
Inclinación de la órbita de unos 5°	Un mecanismo de excitación dinámica posterior: resonancia de evección, encuentros cercanos con planetesimales, o una inclinación inicial elevada del eje de giro de la Tierra [4, 5]	La inclinación la fija la latitud del punto de liberación, $i = \lambda$: 22.5° en la liberación, que decae según la ley de decaimiento reducida hasta el valor observado, 5.145°, a la distancia actual (Artículo 4)
Corteza más gruesa en el hemisferio oculto	La hipótesis de una segunda luna, compañera (companion moon), que se acrecionó en una fase tardía sobre la cara oculta de la Luna principal [6]	Se deriva de la acumulación de muchas capas de material siálico compactado, que las fuerzas del giro llevaron hasta la punta del abultamiento, junto con material que regresó y se depositó una y otra vez; la cara visible sirvió de base de la conexión (Artículo 3)

Propiedad geofísica / orbital	El añadido necesario en la familia de modelos de colisión	Lo que se deriva del modelo de elevación (LEF)
Núcleo metálico pequeño	El núcleo del impactor se hunde en la Tierra y se fusiona con su núcleo, y solo se conserva una pequeña parte de él	Todo el metal de la Luna es terrestre. Mucho hierro entró en la estructura de la pera, en menor concentración hacia su punta, y la alimentación que llegó a la Luna fue principalmente silicatada con poco metal; en la separación el material pesado del núcleo se encontraba en el último tercio del cuerpo, no cruzó la línea de corrotación y regresó pera abajo hacia la Tierra (Artículos 3, 11)
Agua en el interior temprano	Aporte tardío de agua por el impactor o por acreción secundaria, después de que el calor de la colisión expulsara los componentes volátiles	El fundido original era rico en volátiles disueltos, y fueron ellos los que redujeron su densidad y permitieron su ascenso (Artículo 3)
Balance de momento angular	Fijado por la geometría del impacto, y requiere una reducción posterior por resonancia de evección [4]	El sistema contiene en la liberación 1.007 veces el valor actual, para un progenitor con un ritmo de giro inicial de 5.5 horas (Artículo 2)

La comparación se basa en el principio de economía científica. En el marco del modelo de colisión cada propiedad observada requiere una solución dinámica específica, añadida para ella: mezcla completa para la composición isotópica, una resonancia o un encuentro para la inclinación, una segunda luna para la asimetría de la corteza, y una pérdida de volátiles seguida de un retorno de agua. En cambio, en el modelo de elevación (LEF) las mismas propiedades se derivan en bloque de una sola causa — la trayectoria mecánica por la que salió el material del progenitor. El precio de este modelo se traslada a la propia elevación, y el resto de la serie calcula lo que la elevación requiere.

A.3 Por qué se pensó que la elevación era imposible

La objeción. La teoría clásica de la fisión — la propuesta de que la Tierra primitiva desprendió de sí la Luna por su alta velocidad de giro — fue planteada por primera vez por Darwin en 1879, pero se descartó en pocas décadas [12]. La razón principal de su rechazo fue de cálculo: una fisión en la que el material se separa directamente de la superficie de la Tierra exige una velocidad de giro extrema, y esa condición requiere que el sistema Tierra–Luna primitivo contuviera un momento angular total unas cuatro veces mayor que el valor medido hoy. El *momento angular* es la cantidad total de giro de un sistema — el giro de la Tierra sobre su eje más el movimiento de la Luna a su

alrededor. Se mantiene constante en un sistema aislado, en ausencia de un par externo, y como ningún agente externo podía disipar un exceso tan grande, la vía de la elevación se consideró imposible. El cálculo en sí es correcto. El Artículo 2 muestra en qué supuesto de base implícito se apoya: que el material sale del progenitor directamente desde la superficie, y a la velocidad tangencial de la superficie.

Por qué falla la superficie. En la superficie de un progenitor que gira una vez cada 5.5 horas, la rotación da al material una velocidad tangencial de unos 2,133 m/s, mientras que una órbita libre a la altura de la superficie requiere una velocidad de unos 7,701 m/s. Por la diferencia de velocidades, unos 5.6 km/s, todo material que se separe allí vuelve a caer sobre el progenitor. Para cerrar la diferencia en la superficie hay que acelerar el giro del planeta entero, y un giro más rápido infla el balance de momento angular. En el punto de inestabilidad clásico de un cuerpo fluido en rotación — la bifurcación de Jacobi — el progenitor completa una vuelta cada 2.73 horas y contiene un momento angular de unos 9.42×10^{34} kg m² s^{-1}, 2.74 veces el momento angular del sistema Tierra–Luna actual. El valor de unas cuatro veces (4.08) procede del cálculo de referencia original, hecho en un punto distinto de la misma secuencia de formas en rotación; de él procede la formulación conocida.

Por qué funciona la línea de corrotación. El modelo LEF propone otra solución a la diferencia de velocidades: no un giro más rápido de la Tierra, sino llevar el material hacia fuera mientras permanece unido a la Tierra y gira con ella como un solo cuerpo. Un cuerpo que gira con la Tierra completa una vuelta cada día, de modo que su velocidad tangencial crece linealmente con la distancia, mientras que la velocidad necesaria para una órbita circular libre disminuye con la distancia. Las dos velocidades se encuentran a una sola distancia, el *radio de corrotación*:

$$v_{\mathrm{rot}} = \Omega r, \qquad v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \qquad \Omega r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \;\Rightarrow\; r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}.$$

Aquí Ω es el ritmo de giro de la Tierra (2π dividido por la duración del día), G es la constante gravitatoria y M es la masa de la Tierra. En palabras: el radio de corrotación es la única distancia a la que una órbita circular dura exactamente lo mismo que una vuelta de la Tierra. Para un día de 5.5 horas se encuentra a 15,818 km, y las dos velocidades allí son de 5,020 m/s; este valor toma como M la masa de la Tierra sola, como para una partícula de prueba, mientras que con la masa completa del progenitor, 6.0455×10^{24} kg, la misma fórmula da 15,883 km (Artículo 3, §A.9) — dos definiciones, y ambas se usan en la serie. Los satélites geoestacionarios actuales se sitúan en esa misma línea, para el día actual; con un día de unas pocas horas la línea estaba a solo unos dos radios terrestres y medio del centro. Una masa liberada allí ya está en órbita. Una imagen cotidiana: un niño que camina desde el centro de un tiovivo que gira hasta su borde se mueve más deprisa en el borde, sin que nadie empuje el tiovivo con más fuerza. Desde el punto de vista dinámico, el material que asciende a lo largo de la pera adquiere la velocidad tangencial que necesita de forma gradual durante la subida, y no de un solo lanzamiento desde la superficie; cuando llega al radio de corrotación y se libera, ya tiene toda la velocidad necesaria para una órbita libre. Darwin calculó lo que se necesita para lanzar una luna desde la superficie; la vía LEF hace crecer una luna y la lleva hacia fuera.

El balance en la línea. El ritmo de giro que la Tierra necesita para acercar tanto la línea de corrotación es el que habría tenido si todo el momento angular del sistema Tierra–Luna actual se devolviera al planeta progenitor: un día de unas 5.5 horas. Un progenitor uniforme de radio volumétrico 6,517 km, achatado por su giro hasta un radio ecuatorial de 6,721 km y que gira en 5.5 horas, contiene un momento angular de 3.466×10^{34} kg m² s^{-1}. Durante la transferencia de masa el alargamiento de la pera actúa frenando el giro, mientras que el descenso del hierro hacia el centro actúa acelerándolo. En la liberación el día dura 5.77 horas, y la línea de corrotación, cuando se incluye en el cálculo la masa propia de la Luna, se sitúa a 16,399 km. En ese punto la órbita de la Luna contiene 5.9×10^{33} (el 17% del balance del sistema; este es el momento angular orbital del par alrededor de su centro común, con la masa reducida — contando la masa completa de la Luna alrededor del centro de la Tierra se obtiene 6.0×10^{33}), y el giro de la Tierra contiene 2.88×10^{34}. El momento angular total del sistema en la liberación es de **1.007** veces el actual (3.466 frente a 3.441×10^{34}), el mismo total que contenía al principio. Este excedente moderado, un 0.7% en la suma escalar y un 1.5–2.5% frente a la suma vectorial en los ángulos probados, tiene el signo requerido: desde la liberación las mareas solares han extraído alrededor del 1% del momento angular del sistema. La Tabla A.3 pone las vías una junto a otra.

Vía de separación / modelo	Lugar de la igualación de velocidades	Duración del día terrestre	Razón de momento angular (frente al actual)
Fisión clásica (punto de referencia original)	la superficie	—	unas 4 (4.08)
Fisión clásica (bifurcación de Jacobi)	la superficie	2.73 h	2.74
Modelo LEF (balance conservado)	línea de corrotación: 15,818 km al principio, 16,399 km en la liberación	5.5 $\rightarrow$ 5.77 h	**1.007**

Tabla A.3. Comparación de las vías de separación y de los balances de momento angular: el precio en momento angular del mismo producto — una Luna en órbita — según la vía. El rojo se atenúa a medida que el precio baja: la vía clásica evalúa la condición de velocidad en la superficie y paga de dos a cuatro veces el balance actual; la vía LEF la evalúa en la línea de corrotación y paga lo que contiene el sistema (Artículo 2, §A.6).

Cómo leer la tabla. Las filas van de la vía más cara a la más barata, y el color se atenúa con el precio. Las dos filas rojas, de los modelos clásicos, exigen que la superficie de la Tierra alcance la velocidad orbital — una condición que empuja al planeta al borde de la ruptura mecánica y exige un exceso de momento extraordinario. El modelo LEF hace innecesaria esa condición: el material es llevado hacia fuera en corrotación, y la igualación de velocidades se produce en la línea, donde un progenitor que gira una vez cada 5.5 horas ya proporciona la velocidad orbital. Durante la transferencia el alargamiento de la pera y la reunión del núcleo cambian el día y desplazan la línea,

pero solo trasladan momento angular entre el giro de la Tierra y la órbita de la Luna, y el total del sistema se conserva: es el mismo al principio y en la liberación, 1.007 veces el actual (una versión anterior daba 1.008 para el estado de liberación, a partir del total actual redondeado a 3.44×10^{34}). La objeción que cerró la vía se evaluó en el lugar equivocado.

Lo que cuesta y lo que requiere. El proceso de transferencia de masa tiene costes definidos: alrededor del 15.6% del balance inicial de momento se entrega al material ascendente en el cálculo de base, y alrededor del 16.5% en la solución acoplada; en la liberación, incluido el núcleo, la órbita de la Luna contiene alrededor del 17% del balance total (17.0–17.1%; el 17.7% es la parte de la pera sola, sin el núcleo). Son transferencias de momento angular dentro del sistema, y no pérdidas de él. Además, el mecanismo impone una condición estructural sobre el interior del planeta, que el Artículo 2 enuncia como requisito: el progenitor debe ser todavía casi uniforme en su distribución de masa al comienzo de la transferencia, con $k \gtrsim 0.397$, donde el coeficiente de momento de inercia k mide la distribución de la masa entre el centro y la superficie (0.4 para una esfera completamente uniforme, unos 0.33 para la Tierra actual, con su núcleo concentrado). Si la reunión del hierro en el núcleo ya hubiera estado avanzada antes de la transferencia de masa, el planeta habría almacenado menos giro con el mismo día, y el balance de momento angular no se habría cerrado.

Resumen de la Parte A. Esta Parte ha presentado siete propiedades medidas (R1–R7) y una octava — la inclinación de la órbita — que una Luna elevada debe producir a partir de su geometría; ha puesto frente a ellas el modelo de colisión, que obtiene cada una mediante un añadido secundario; y ha mostrado que la objeción histórica a la elevación de la Luna se desvanece cuando la condición de velocidad se evalúa en el radio de corrotación en lugar de en la superficie. La Parte B describe ahora la secuencia de sucesos por la que llegó la Luna allí.

PART B

El proceso, en las etapas 0–8

EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE

¿Qué sucedió, en qué orden y con qué números? **La respuesta:** una única secuencia dinámica compuesta por nueve etapas sucesivas, numeradas de 0 a 8; la secuencia parte de una Tierra primitiva, caliente y de giro rápido, y evoluciona gradualmente hasta el sistema Tierra–Luna que conocemos hoy. Cada etapa se calcula o se mide en uno de los artículos posteriores de la serie, y cada etapa queda definida por un número central al que el lector puede atenerse. Las etapas transcurren en el entorno del proceso presentado al comienzo de este artículo: una Tierra de 6.0455×10^{24} kg — la Tierra y la Luna actuales juntas — dilatada

> por el calor hasta un radio volumétrico de 6,517 km, y que gira una vez cada 5.5 horas, hace unos 4.5 mil millones de años.

Esta Parte describe el modelo como una sola historia, de principio a fin, sin detenerse a argumentar cada etapa; los argumentos están en los artículos citados en cada etapa, y la Parte C los presenta artículo por artículo. La duración total del proceso — desde el inicio de la formación del abultamiento hasta la liberación de la Luna en una órbita independiente hace 3.873 mil millones de años (3.873 Ga) — se estima en unos 600 millones de años. La división de ese intervalo es un valor aproximado de escenario, no una duración medida: aproximadamente 400 millones de años (Myr) para la formación del abultamiento, el ascenso del domo y el alargamiento de la pera, unos 100 Myr de achatamiento del cuerpo por efecto del giro, y unos 100 Myr desde el final del achatamiento hasta la liberación (Artículo 3, tabla del entorno; Artículos 4, 6, 7). El único anclaje cronológico del proceso es su punto final: 3.873 Ga es la edad a la que se reiniciaron los relojes isotópicos de las noritas de South Pole–Aitken, y en el marco del modelo ese reinicio es el momento mismo de la separación (Artículo 8). La Figura B.1 sitúa las etapas en este eje temporal.

Una nota sobre la definición del cuerpo. El tiempo durante el cual la Luna se considera «unida» a la Tierra depende de la definición de lo que se llama Luna, y esa definición debe enunciarse y no suponerse. Si la Luna se define por el material que la compone, comienza con el inicio de la reunión de material en el abultamiento, unos 600 Myr antes de la liberación. Si se define como un cuerpo diferenciado asentado en la punta de la pera, comienza en la etapa 2. Y si se define como un cuerpo que se mantiene unido por su propia gravedad, su existencia comienza solo con el inicio del redondeo hacia dentro, a unos 13,000 km del centro de la Tierra (etapa 4). Las tres son el mismo proceso visto desde puntos distintos; la serie usa la primera cuando habla de la ventana de construcción.

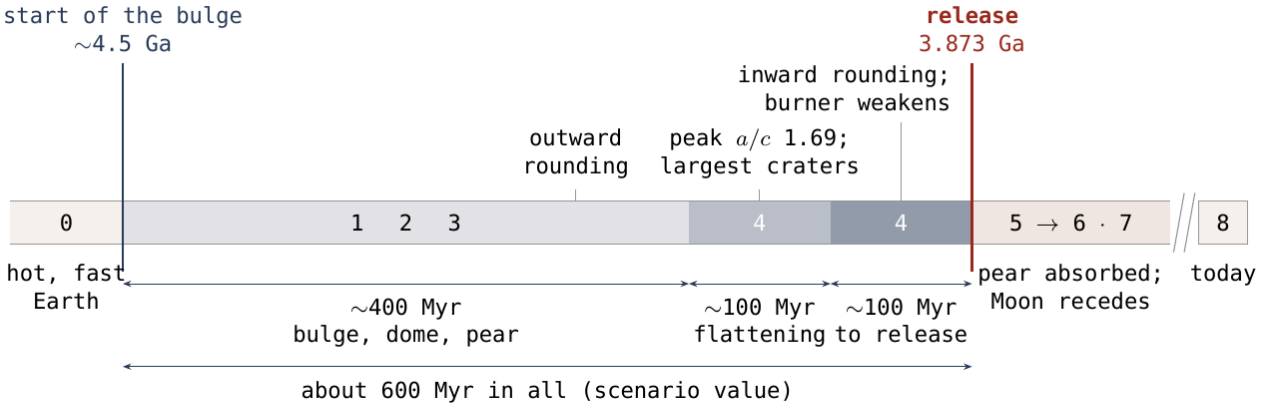


Figura B.1. Las etapas de la Parte B en un eje temporal. El eje va desde el inicio del abultamiento, hacia 4.5 Ga, hasta la liberación a 3.873 Ga, la edad de reinicio de las noritas de South Pole–Aitken (Artículo 8), y sigue hasta hoy tras el corte. El sombreado se intensifica hacia la liberación, con la densidad del cuerpo y la parte de su historia inscrita en él; los tres intervalos, de unos 400, 100 y 100 Myr, son los valores aproximados de escenario de la serie (Artículos 3, 4, 6, 7). Las posiciones de los sucesos dentro de cada intervalo son esquemáticas.

La figura se lee de izquierda a derecha. La banda pálida antes del inicio es la etapa 0, la Tierra caliente antes del abultamiento. El intervalo más largo, de unos 400 Myr, contiene las etapas 1–3: el abultamiento, el domo y la pera. Los dos intervalos más oscuros contienen la etapa 4: el cuerpo se achata con el giro y produce sus cráteres más grandes, y luego se redondea hacia dentro mientras el calor bajo su cara oculta se debilita. La línea roja es la liberación, etapa 5; a su derecha la pera es absorbida por la Tierra (etapa 6) y la Luna se aleja (etapa 7), hasta la Luna y la Tierra actuales (etapa 8).

Una nota sobre la numeración. El Artículo 3 numera sus propias etapas desde el exterior del cuerpo: su etapa 1 es la corteza plana, su etapa 2 el cuerpo en la punta de la pera, su etapa 3 el redondeo hacia fuera. En esta Parte las etapas se numeran para todo el proceso, de 0 a 8, y la corteza plana pertenece a la etapa 1, el abultamiento.

B.0 Antes del abultamiento — la Tierra caliente y rápida

El proceso parte de un punto en el que la Tierra no es la Tierra actual. Contiene la masa conjunta de la Tierra y la Luna, 6.0455×10^{24} kg, porque el modelo no supone que nada escape: todo el material de la Luna formaba originalmente parte del progenitor. En esta época el planeta está caliente en toda la sección del cuerpo, y el hierro denso se encuentra en las primeras fases de su descenso hacia el centro para construir el núcleo. El calor produjo una dilatación de unos 120 km, y llevó el cuerpo a un radio volumétrico de 6,517 km. Por su ritmo de giro rápido — un día de solo 5.5 horas — el cuerpo está achatado, con un radio ecuatorial de unos 6,721 km y un radio polar de unos 6,128 km (Artículo 2). Su corteza externa es siálica — hecha de *sial*, el material superior ligero, rico en silicio y aluminio (SiAl), que se encuentra sobre la capa de *sima* (SiMa), más densa, rica en silicio y magnesio — y es fría y rígida (Artículo 3, §B.1). Lo rodea una atmósfera de vapor.

El balance de momento angular. El momento angular es la cantidad de rotación — masa por velocidad lateral por distancia al eje — y se conserva cuando no actúa ningún par exterior. La cantidad total de rotación está almacenada en el progenitor y asciende a $3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$, algo más que el momento conjunto de la Tierra y la Luna actuales: un 0.7% más en la suma escalar, y un 1.5–2.5% frente a la suma vectorial en los ángulos probados (Artículo 2, §A.6). El signo tiene significado: las fuerzas de marea que el Sol ejerce a lo largo de cuatro mil quinientos millones de años extraen momento angular del sistema, de modo que el progenitor debió de tener algo más que hoy, y no menos. Cerrar el balance en estas condiciones exige una condición estructural: el interior del planeta debe ser casi uniforme en su distribución de masa. El coeficiente de momento de inercia k, la medida de la distancia de la masa al eje (0.4 para una esfera uniforme, menos cuando la masa se reúne en el centro), debe ser al menos de unos 0.397. Por tanto la construcción debe comenzar en las primeras fases de la organización del núcleo, antes de que una parte considerable del hierro se haya reunido en el centro (Artículo 2, §D.3). Esa organización es un proceso largo y continuo, sin límites nítidos: un poco al principio, más mientras crece la pera, y una fase muy larga con el retorno de la pera, que continúa hasta hoy.

El radio de corrotación. Un punto de la superficie de un cuerpo en rotación se mueve lateralmente a una velocidad que crece con su distancia al eje, mientras que la velocidad que necesita una

órbita circular libre disminuye con la distancia. Las dos son iguales a una distancia, el *radio de corrotación*: allí un cuerpo que simplemente gira con la Tierra ya se mueve a la velocidad de una órbita libre. Con un ritmo de giro de 5.5 horas se sitúa a

$$r_c = 15,818\,\mathrm{km}, \qquad v_c = 5,020\,\mathrm{m/s}$$

(Artículo 2, §A.2.1). Este dato resuelve la limitación histórica de los modelos de fisión clásicos. En la superficie ecuatorial del progenitor la velocidad tangencial era de solo unos 2,133 m/s, mientras que una órbita circular libre a esa misma altura requería una velocidad de unos 7,701 m/s; esa diferencia, de unos 5,568 m/s, impide que el material se separe de la superficie y lo hace caer de nuevo. En cambio, en el radio de corrotación la velocidad de giro del cuerpo es igual a la velocidad orbital necesaria: el material no es lanzado, sino que asciende gradualmente a lo largo de la estructura conectada, adquiriendo velocidad tangencial del giro del planeta, hasta que llega a esa línea. Todo el modelo es la respuesta a una sola pregunta — cómo llegó el material de la Luna desde la superficie hasta esa línea mientras todavía giraba con la Tierra.

La asimetría del interior y la presión de la fuente. El descenso del hierro al núcleo no se produce de manera uniforme y simétrica. Una asimetría en la estructura del interior concentra el ascenso del material del manto en una única región de alimentación preferente, situada al norte del ecuador, que el Artículo 3 llama Lobe A (§A.4). En ese punto profundo el peso de todo el material que tiene encima produce una presión disponible:

$$p_s = 150\,\mathrm{GPa} \quad (150.26)$$

Un gigapascal (GPa) es aproximadamente diez mil veces la presión del aire al nivel del mar. El ascenso es una presión, no una fuerza: la apertura de un camino de flujo desde el interior profundo permite que el material comprimido se abra paso hacia arriba a lo largo de él, como la pasta de dientes que sube cuando se aprieta el tubo. Elevar un fundido profundo de 3,500 kg/m³ hasta el radio de corrotación requiere 139.78 GPa, y deja un excedente de presión de 10.49 GPa que impulsa el ascenso. La condición se cumple para cualquier fundido profundo cuya densidad sea menor que unos 3,864 kg/m³, y falla para valores mayores (Artículo 3, §A.9–A.10). Un fundido rico en agua y en volátiles disueltos cumple ese requisito, mientras que un fundido seco y denso no puede ascender a la altura necesaria. Los volátiles son lo que hace posible la Luna.

Lo que tenemos ahora: una Tierra caliente, dilatada, que gira deprisa, todavía casi uniforme en su interior, con un radio de corrotación a 15,818 km y una presión de la fuente de 150 GPa capaz de elevar un fundido ligero y rico en volátiles hasta ese radio.

B.1 El abultamiento — la presión desde dentro

La presión disponible en el manto actúa de forma asimétrica y levanta una región definida de la superficie de la Tierra, produciendo así un único abultamiento (Artículo 3, §C.7). Antes de que el abultamiento se alce a una altura significativa, la corteza siálica sobre la región de alimentación activa permanece plana («la etapa plana»), y esa etapa es el punto de partida del registro de la Luna. El material profundo del manto llega a la corteza a través de aberturas de alimentación y es lanzado por ellas hacia fuera a velocidades de kilómetros por segundo; parte de él regresa y se deposita sobre la corteza (Artículo 3, §B.1; Artículo 6).

Ida y vuelta a la misma velocidad. Una pelota lanzada hacia arriba en vertical, sin aire que la frene, vuelve a la mano a la misma velocidad con que fue lanzada. El material lanzado hacia arriba desde el progenitor vuelve también a la superficie a la misma velocidad con que salió: una partícula lanzada a 5 km/s cae de nuevo a 5 km/s. El giro propio añade a esto un componente: al ser lanzado, el material conserva la velocidad lateral que tenía en la superficie, pero a medida que asciende, esa velocidad lo hace recorrer cada segundo un ángulo menor que el que gira la superficie que tiene debajo — como una niña que camina hacia fuera sobre un tiovivo que gira y se queda atrás respecto a las tablas que tiene debajo. Durante el vuelo el suelo de abajo se desplaza hacia el este, de modo que el material cae al oeste de la abertura desde la que fue lanzado. Para una velocidad de lanzamiento de 5 km/s la trayectoria alcanza una altura de 1,932 km, el vuelo dura unos 28 minutos, y el material cae unos 1,032 km al oeste de la abertura — unos mil kilómetros (Artículo 6, §K.1).

Una caída a 5 km/s es un choque. En un encuentro frontal entre dos cuerpos del mismo material a 5 km/s, la presión tras el frente de choque es el producto de la densidad del material, la velocidad del frente de onda y la velocidad del material tras él. Para el basalto: 2,700 kg/m³ $\times$ 6,750 m/s $\times$ 2,500 m/s, es decir,

$$p \simeq 46\,\mathrm{GPa\,at\,the\,contact}$$

(45.6 GPa; Artículo 6, §J.2). Este valor supera las presiones a las que los minerales del basalto comienzan a registrar cambios de choque. Incluso a una velocidad de caída de 2 km/s el mismo cálculo da todavía unos 13 GPa. En consecuencia, el material de retorno produce cráteres del tipo que la literatura interpreta como la marca del impacto de un cuerpo venido del espacio. La gravedad no amortigua la caída: devuelve en la trayectoria de bajada exactamente la velocidad que quitó en la trayectoria de subida.

Los cráteres más antiguos de la Luna se producen en esta etapa. Se producen en la Tierra, en una corteza que todavía pertenece a la Tierra, antes de que la Luna se consolide como cuerpo independiente. Casi todos los cráteres de la Luna, alrededor del 99%, son producto de material terrestre que regresó y cayó; el material ajeno, si llega a encontrarse, aparecerá en cantidades muy pequeñas, aparte del polvo espacial (Artículo 6). Esto tiene consecuencias para todo lo que sigue: la superficie más antigua de la Luna no se formó en la Luna. Se formó aquí, y fue llevada hacia arriba.

El mecanismo de recogida de la corteza. La corteza que se convertirá en la piel de la Luna se estira y se recoge hacia dentro desde una región del tamaño del océano Pacífico — unos 1.0×10^{14} m² sin sus mares marginales, y 1.65×10^{14} m² con ellos, de 1.4 a 2.4 veces la superficie del domo superior que la corteza cubrirá — como un paño extendido sobre una mesa que se recoge hacia dentro cuando se levanta su centro (Artículo 3, §B.1). La corteza no se desliza lejos: la recogida hacia dentro pertenece a la etapa plana, antes de que se desarrolle el domo.

Lo que tenemos ahora: un único abultamiento que asciende bajo una rígida corteza de sial; aberturas en esa corteza que lanzan material que regresa a la misma velocidad con que salió, 5 km/s a la ida y a la vuelta, 28 minutos en el aire, unos mil kilómetros al oeste, y que cae con una presión de 46 GPa; y una corteza que ya lleva cráteres antes de que exista el cuerpo.

B.2 El domo — un cuerpo sobre una punta ancha

El abultamiento se consolida en un cuerpo asentado en la punta de la prolongación ascendente de la Tierra. La punta es ancha: la zona de contacto entre el cuerpo y la punta tiene 6,000 km de diámetro. El cuerpo es una esfera achatada sobre esa punta, compuesta de dos partes. El *domo inferior* yace sobre la punta curva y sigue su contorno — la punta, cuyo radio de curvatura es de unos 4,000 km, penetra en el cuerpo unos 1,350 km bajo el centro de la zona de contacto, como una cabeza que empuja dentro de un gorro calado sobre ella. El *domo superior* se alza sobre la estructura inferior y alcanza una altura de

$$3,650\,\text{km above the rim of the contact}$$

(Artículo 3, §B.2). El domo superior constituye la mayor parte de la superficie, unos dos tercios (7.0×10^{13} m², 67%), y el domo inferior sobre la punta, alrededor de un tercio (3.4×10^{13} m², 33%).

La densidad se deriva de la forma. La masa es igual a la masa de la Luna; la forma fija el volumen, 5.65×10^{19} m³, un valor unas dos veces y media mayor que el volumen actual de la Luna; y la combinación de masa y volumen fija la densidad: 1,300 kg/m³. Cuanto más alto es el domo sobre la misma zona de contacto, menor es la densidad — un domo de la altura de un hemisferio da unos 2,000 kg/m³, y el domo más bajo posible, de 2,450 km de altura, da la densidad actual, 3,344 kg/m³ (Artículo 3, Figure 7). El domo alto adoptado no es una variable libre. 1,300 kg/m³ es el estado espumado que requiere la prueba de presión de la etapa 0 — un fundido saturado de burbujas de gas, más ligero que el material del que está hecho, como la masa que fermenta es más ligera que la harina y el agua que la componen — y es la densidad a la que comienza el achatamiento de la etapa 4 (Artículo 7). La versión anterior de este artículo describía la etapa como un único hemisferio sobre una base de 6,000 km de diámetro, con una superficie de 56.5 millones de km² (5.65×10^{13} m²), tres veces el hemisferio oculto de la Luna (Artículo 2, E12; Artículo 11, §B.3). El Artículo 3 sustituyó esa descripción por los dos domos sobre una punta curva; la densidad, 1,300 kg/m³, y el orden de magnitud de la superficie se mantienen, y en ambas imágenes ninguno de los valores se elige: los dos se derivan de la base.

La misma masa lunar	El cuerpo en la punta (etapa 2)	El cuerpo esférico en la liberación	La Luna hoy
Superficie total	1.04×10^{14} m²	4.49×10^{13} m²	3.79×10^{13} m²
Volumen total	5.65×10^{19} m³	2.83×10^{19} m³	2.20×10^{19} m³
Radio	— (estructura de doble domo)	1,890 km	1,737 km
Densidad media	**1,300 kg/m³**	**2,600 kg/m³**	**3,344 kg/m³**

Tabla B.1. Una masa en tres estados (Artículo 3, §B.2). Leída de la primera columna a la última: el cuerpo se va reduciendo en sus dimensiones y su densidad aumenta.

La tabla presenta la historia de la densidad de la Luna en tres columnas: la misma masa, grande y ligera en la punta, una esfera de 1,890 km de radio en la liberación, y hoy una esfera de 1,737 km de radio a una densidad de 3,344 kg/m³. El sombreado se intensifica a lo largo de las filas hacia la densidad, la magnitud que impulsa toda la secuencia.

El cuerpo todavía está retenido por la Tierra. En esta etapa la gravedad propia del cuerpo — la atracción de su masa, que actúa para mantener su integridad — es pequeña frente al estiramiento de marea de la Tierra, es decir, la diferencia entre la atracción de la Tierra sobre el lado cercano del cuerpo y su atracción sobre el lado lejano. La razón entre ambas es de unos 0.11: la atracción propia es solo alrededor de una novena parte del estiramiento (Artículo 3, §B.2). Esto significa que el cuerpo está retenido por la Tierra; es un domo sobre una punta, y todavía no es un cuerpo independiente.

La corteza asciende con él y se desliza hacia la punta. La rígida corteza de sial de la etapa 1 asciende junto con el cuerpo de la pera, como la piel de un globo asciende con el globo. Durante el ascenso se separa gradualmente de la base que tiene debajo, se desliza pera arriba hasta su punta y converge hacia el cuerpo, y allí se convierte en la superficie del domo superior, y más tarde en la corteza de la Luna (Artículo 3, §B.3). Por eso la punta se separa como un cuerpo independiente. La condición que la convierte en corteza es la rigidez: una viscosidad del orden de 10^{23} Pa·s o más — la viscosidad es la resistencia al flujo lento; la miel tiene más que el agua, y una corteza fría muchísimo más que ambas — que impide que un cráter de 100 km de diámetro se hunda durante diez millones de años bajo la gravedad del progenitor, 8.25 m/s² (Artículo 3, §B.6). Una corteza que conserva sus cráteres los lleva consigo: un cráter producido en ella antes de que fuera cubierta o transportada va con ella y conserva su tamaño. La gruesa corteza de la cara oculta está construida con muchas capas de este sial, que migraron gradualmente hasta la punta durante el abultamiento por efecto de las fuerzas del giro y se compactaron allí, junto con material que regresó y se depositó sobre ella una y otra vez (Artículos 3, 11). La profundidad que alcanza esta corteza no se fija aquí; puede ser mucho mayor de lo que se ha supuesto.

Lo que tenemos ahora: un cuerpo ligero de la masa de la Luna, 1,300 kg/m³, asentado como un domo superior sobre un domo inferior en una punta de 6,000 km de ancho, con el domo superior a 3,650 km de altura; todavía retenido por la Tierra; y vestido con la corteza de sial de la Tierra, con sus cráteres, como piel.

B.3 La pera — dónde se alzaba y cómo se inclinaba

Bajo el cuerpo, la Tierra misma se estira hacia fuera. La presión estira el único abultamiento en una estructura en forma de *pera*, hecha del propio material de la Tierra: ancha en su base sobre la superficie de la Tierra, cada vez más estrecha hacia fuera, y con el cuerpo situado en su punta (Artículo 3, §C.7). La pera no es un tubo por el que se bombea material, sino un cuerpo de la Tierra, erguido.

La estructura está retenida por la Tierra. Un paso estrecho no puede hacer este trabajo: el Artículo 3 muestra que un paso cilíndrico sin masa no cumple el equilibrio de cargas, y que ese equilibrio solo se obtiene por encima de un radio de unos 1,000 km (1,017 km), donde el paso ya

contiene alrededor de la mitad de la masa de la Luna (§A.13). La conexión debe ser ancha, caliente y masiva, y soporta su carga lateral gracias a su forma. La pera cumple este requisito: es un único arco continuo, sin estrechamiento. Es parte de la Tierra, y está retenida por la gravedad de la Tierra como cualquier otra parte de ella; no es lanzada hacia fuera, porque su velocidad no es una velocidad de lanzamiento y no ha cruzado la línea de corrotación. Su anchura está acotada superiormente por la energía necesaria para elevarla:

Anchura de la base de la pera	Masa de la pera	Trabajo de elevación	
9,000 km	8.8 masas lunares	8.1×10^{30} J	
10,000 km	10.4 masas lunares	9.3×10^{30} J	
11,000 km	12.1 masas lunares	1.05×10^{31} J	del orden de la energía de formación del núcleo

Tabla B.2. Características de la pera en la liberación: anchura, masa y trabajo de elevación (Artículo 3, §C.7). El naranja se intensifica con el coste.

El ensanchamiento de la base aumenta la masa retenida, y elevar una masa mayor cuesta más trabajo; con una anchura de 11,000 km el trabajo alcanza el orden de la energía liberada por el descenso del hierro hacia el núcleo, del orden de 10^{31} J. La serie toma la base como 9,000–11,000 km. A partir de esa anchura de base el Artículo 3 deriva la masa de la pera: unas nueve a doce masas lunares — unas nueve, alrededor del 11% de la masa de la Tierra, para una base de 9,000 km (Artículo 3, §C.9; Artículo 11, R10); el Artículo 9 admite de siete a doce. El trabajo de elevación se estima en unos 8×10^{30} J, más de cinco veces (unas 5.4 veces) la energía necesaria para elevar la Luna misma (una versión anterior decía unas seis veces) (unos 1.5×10^{30} J). El descenso del hierro, que impulsa el ascenso, es el mismo proceso evolutivo que financia la pera. Mientras la pera estaba erguida, el núcleo de la Tierra se desplazó unos 270–370 km hacia ella (Artículo 3, §E.5).

La pera se alarga y su punta se estrecha. Entre el inicio del proceso y la liberación la pera aproximadamente duplica su longitud, de unos 4,000 a unos 8,700 km sobre la superficie de la Tierra, mientras que la anchura de su punta se reduce a la mitad, de 6,000 a 3,000 km, en paralelo con el redondeo hacia fuera del cuerpo que la ocupa (etapa 4). Toda la pera se encuentra dentro de la línea de corrotación. A lo largo de ella la gravedad efectiva apunta en todas partes hacia la Tierra, de modo que la pera está comprimida a lo largo de su longitud, no tiene estrechamiento que pueda estrangularse, y una vez que la Luna se ha ido — nada de su material puede quedar en órbita (Artículo 3, §C.7).

Dónde se alzaba. La base de la pera se alzaba sobre la superficie de la Tierra cerca de Kiritimati, en las Islas de la Línea (Line), en el centro del océano Pacífico,

$$\text{base: } 1.9^{\circ}\text{N},\ 157.5^{\circ}\text{W}$$

sobre la LLVP del Pacífico (large low-velocity province) — una amplia región en el fondo del manto, vista en imágenes sísmicas, por la que las ondas de los terremotos viajan más despacio que en el manto circundante. El punto cerca de Kiritimati se encuentra dentro de la región lenta en los cinco modelos de agrupamiento probados, y dentro del contorno -1% de dos modelos tomográficos, SMEAN (-2.25%) y SMEAN2 (-2.36%); el centro de la región se encuentra a 1,476–1,657 km al sur-suroeste de él (Artículo 3, §E.4).

Cómo se inclinaba. La pera no estaba erguida en vertical. Su parte exterior, llevada lejos del eje de giro, tenía que moverse más deprisa lateralmente para seguir el ritmo de giro de la Tierra, y se retrasaba — como se retrasan los brazos de una patinadora cuando los extiende — de modo que la pera entera se inclinaba hacia atrás, hacia el oeste, y su punta y la Luna en ella quedaban arrastradas atrás (Artículo 3, §C.8). Se inclinaba también hacia el norte, desde una base cerca del ecuador hasta una punta a una latitud de unos 22.5°N, la latitud de liberación del Artículo 4; el giro no produce esa inclinación, porque su empuje lateral apunta siempre hacia el ecuador; la inclinación hacia el norte la produce la alimentación oblicua desde la fuente septentrional (Artículo 3, §B.1). La pera además frenaba a la Tierra: al llevar material hacia fuera, tomaba momento angular del giro de la Tierra (etapa 5).

La huella de la punta se ve hoy. Cuando la pera fue reabsorbida en la Tierra, la punta descendió al oeste de la base y dejó su contorno en el fondo del Pacífico Norte: dos codos donde las franjas más externas abandonan sus paralelos y giran una hacia la otra, en 23.8°N 164.9°E y 5.3°S 173.2°E (Artículo 9, §C.1). Los dos codos están separados

$$3,360\ \mathrm{km\ apart}\ (3{,}040\text{–}3{,}700),\ \mathrm{centre}\ 9.3^{\circ}\mathrm{N},\ 169.3^{\circ}\mathrm{E}$$

y su centro se encuentra a unos 3,760 km al oeste de la base (3,762 km según las coordenadas; una versión anterior daba 3,770), en el lado trasero. La base y el borde meridional de la punta se encuentran en el ecuador del sistema de franjas, mientras que el centro de la punta está desplazado unos 15° al norte de él (Artículo 9, §C.2). Esta huella no corresponde a los 22.5° de la liberación: la latitud de liberación es la dirección del centro de la Luna vista desde el centro de la Tierra mientras la pera estaba erguida, mientras que la huella es el lugar donde descendió la punta cuando la pera fue reabsorbida, en el marco de referencia de las franjas — dos magnitudes distintas en marcos de referencia distintos. La anchura de la huella cae entre el diámetro de la zona de contacto en la liberación, 3,000 km, y el domo, 3,650 km: la región hacia la que giran las franjas es tan ancha como la punta. Dentro de ella, una imagen especular de la cara visible al tamaño de la Luna en la punta — mayor que la Luna actual por el factor 1.37, la raíz cúbica de la razón entre 3,344 y 1,300 — sitúa Serenitatis, Imbrium y el centro del contacto dentro de los límites de la huella (Artículo 9, §C.3). Todas estas posiciones se definen en el marco de referencia actual; la cuestión de cómo se ha movido desde entonces el eje de la Tierra no se resuelve en la serie y queda para el trabajo futuro.

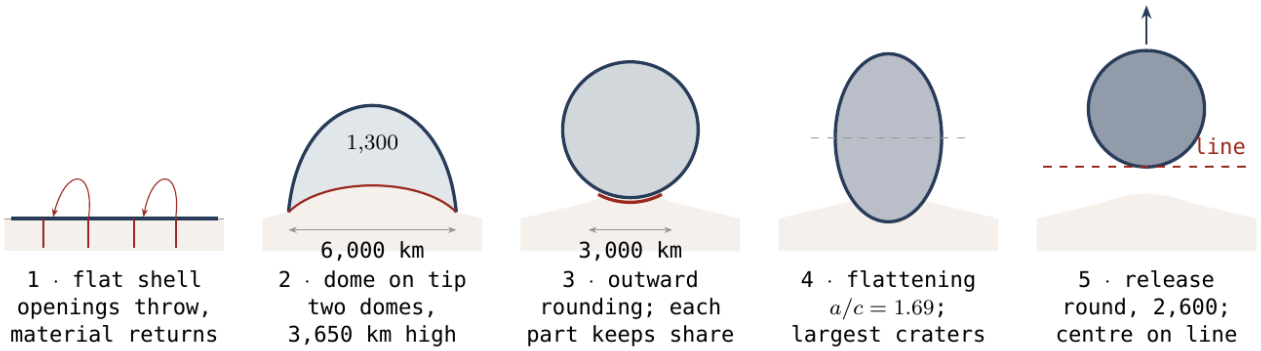


Figura B.2. El cuerpo en la punta de la pera, desde la corteza plana hasta la liberación (etapas 1–5; según el Artículo 3, Figure 5, y el Artículo 7). Azul marino: la corteza, que asciende con la pera y se desliza hasta su punta, como la piel del cuerpo. Rojo: las aberturas en la corteza plana (1), el domo inferior sobre la punta curva (2) y el contacto (3). El sombreado se intensifica con la densidad, de 1,300 a 2,600 kg/m³. El achatamiento (4) se dibuja respecto al eje de giro, que en la imagen es horizontal. Esquemático, no a escala.

La Figura B.2 muestra las etapas 1–5 en cinco imágenes. Siga la línea azul marino: yace plana en la primera imagen, se convierte en la piel del domo superior en la segunda, y sigue siendo la piel del cuerpo a través del redondeo, el achatamiento y la liberación. Siga la línea roja: el contacto se estrecha desde el domo inferior de 6,000 km de ancho hasta el disco de 3,000 km de ancho, y se suelta en la línea de corrotación.

Lo que tenemos ahora: una pera de nueve a doce masas lunares, con su base de 9,000–11,000 km de ancho cerca de Kiritimati sobre la LLVP del Pacífico, retenida por la gravedad de la Tierra como parte de ella, dentro de la línea de corrotación, inclinada hacia atrás, hacia el oeste y el norte, con el cuerpo en su punta; y en el fondo del océano Pacífico, entre dos codos de las franjas, la huella de esa punta.

B.4 El redondeo — hacia fuera, achatamiento, hacia dentro

Mientras está unido a la Tierra y gira con ella, el cuerpo cambia de forma tres veces: se redondea hacia fuera, se achata con el giro y se redondea hacia dentro. Cada cambio de forma deja en la Luna una firma que se lee hasta hoy: el redondeo hacia fuera inscribe la cara visible y la cara oculta, el achatamiento los cráteres más grandes, y el redondeo hacia dentro la densidad de cráteres en los polos (Artículos 3, 7).

El redondeo hacia fuera: cada parte conserva su proporción. En paralelo con el aumento de la gravedad propia del cuerpo, el cuerpo achatado en la punta se convierte en una esfera, a volumen constante. La zona de contacto se reduce de 6,000 a 3,000 km y permanece unida. El anillo del domo inferior entre ambos — el anillo desprendido — se desprende de la punta, desde el borde hacia dentro, junto con el sial sobre el que descansaba: el sial se desliza pera arriba hacia la punta — la dirección de la diferenciación hacia fuera — y va con el cuerpo; el deslizamiento se facilita bajo cizalla gracias a la capa «lubricada» que separa el sial del sima. La imagen cotidiana es una

pelota medio desinflada apretada contra un soporte redondeado y luego inflada: su pared se despega del soporte desde el borde hacia dentro (Artículo 3, §C.4a). Se trata de unos 1,500 km de movimiento hacia dentro del borde del contacto, sobre una interfaz débil. El desprendimiento de 6,000 a 3,000 km, y el redondeo que lo acompaña, duraron millones de años: lentos al principio y más rápidos hacia el final — cientos de millones de años en la parte temprana, decenas de millones en la parte tardía. La posición final de cada parte de la superficie la fija una sola regla: **en el redondeo hacia fuera cada parte conserva su proporción relativa de la superficie** (Artículo 3, §B.4).

La estructura original en la punta	Proporción de la superficie	Desde el punto subterrestre	En la Luna
La zona de contacto, 3,000 km	7%	0°–31°	un casquete de la cara visible de unos 1,900 km de diámetro, expuesto solo en la liberación
El anillo desprendido	26%	31°–70°	el cinturón, expuesto gradualmente durante el redondeo hacia fuera
El domo superior	67%	70°–180°	la cara oculta, expuesta al espacio desde el inicio del proceso, con sus cráteres llevados hacia arriba

Tabla B.3. La regla de traslación de la superficie (Artículo 3, §B.4). Rojo, naranja, azul: desde la parte que tocó la Tierra hasta el final, hasta la parte expuesta al espacio desde el principio.

Una proporción de la superficie de una esfera, medida desde un punto, corresponde a un ángulo fijo desde ese punto: un casquete que contiene el 7% de la superficie llega a 31° de su centro, y uno que contiene el 33% llega a 70°. El punto es el punto subterrestre, el punto del cuerpo que miraba directamente a la Tierra. La superficie de la esfera es menor que la del cuerpo achatado — 7.1×10^{13} frente a 1.04×10^{14} m², un factor de 0.68 en área y 0.83 en longitud — pero como cada parte conserva su proporción, el cambio es el mismo en todas partes y no desplaza ninguna zona ni ningún cráter respecto a otro, como una fotografía reducida que mantiene cada figura en su lugar. La regla fija el tamaño de las zonas; el mapa fija dónde se encuentran hoy. La zona de contacto está centrada en la punta de la pera, a una latitud de unos 22–24°N; las pruebas de la serie miden las tres zonas alrededor de 24.1°N 335.2°E, el centro del contacto tal como lo delineó el autor, a 34.0° del punto subterrestre actual (Artículo 11). Leídas en el mapa, las zonas se anidan unas dentro de otras: la base del abultamiento, de 6,000 km, centrada en 16.6°N 13.1°E, contiene el 99% del área del oscuro basalto de los mares de la cara visible; la zona de contacto final, de 3,000 km, contiene dos tercios de esa área (66%) — proporciones de área, y no recuentos de mares (Artículo 5); y Mare Imbrium, la abertura por la que entró la alimentación, se encuentra dentro de los límites del contacto (Artículo 3, §B.4). La versión anterior de este artículo situaba el borde del casquete del contacto a unos 41°; la regla de las proporciones lo sitúa a 31°.

El achatamiento. Un cuerpo blando que gira deprisa adopta la *figura de Maclaurin*, la forma de equilibrio exacta de un fluido uniforme en rotación: más ancha en el ecuador y más baja en los polos. El cuerpo ligero, que gira con la Tierra una vez cada 5.5 horas a una densidad de 1,300 kg/m³, se achata fuertemente, porque su propia gravedad es débil frente al giro:

$$a/c = 1.69 \text{ at the start of the rounding, at } 12,994 \text{ km}$$

donde a/c es la razón entre el radio ecuatorial y el radio polar (1.00 para una esfera; Artículo 7, C.1). La distancia de 12,994 km es el límite de Roche rígido para un cuerpo de 1,300 kg/m³ — la distancia más allá de la cual la gravedad propia de un cuerpo puede mantener su integridad frente al estiramiento de marea de la Tierra — de modo que el cuerpo comienza a sostenerse a sí mismo, y a redondearse hacia dentro, a la misma distancia a la que se vuelve capaz de sobrevivir (Artículo 7; «unos 13,000 km» en el Artículo 3). Durante el achatamiento se forma la mayoría de los cráteres, y entre ellos los más grandes: la diferenciación del material profundo avanza, el material lanzado hacia fuera es ligero y rico en agua, y los polos, que recibieron su contorno en el redondeo hacia fuera, reciben su parte del registro de impactos (Artículo 3, §B.6). Los grandes derrames pertenecen a la fase de achatamiento, y en ella se construye capa sobre capa la corteza de la cara oculta, a partir del sial y del material de retorno.

El redondeo hacia dentro. A medida que el cuerpo asciende a lo largo de la pera su densidad aumenta; su gravedad propia crece en consecuencia; el achatamiento se relaja y se redondea hacia dentro. La corteza, que es rígida, no se encoge junto con la superficie: los cráteres que hay en ella conservan su tamaño, y la superficie que los separa se cierra, sobre todo en los polos — como los espacios entre botones cosidos en un paño se cierran cuando el paño se frunce, mientras los botones conservan el mismo tamaño (Artículo 3, §B.6; Artículo 7).

La etapa en la punta de la pera	Densidad media	Duración del día terrestre	a/c	Razón de densidad de cráteres que deja (polos/ecuador)
Inicio del redondeo, $\sim$ 13,000 km	1,300	5.50 h	**1.69**	1.59
En la pera, ascendiendo	1,600	5.55 h	1.44	1.38
En la pera, densificándose	2,000	5.62 h	1.30	—
La cara oculta alcanza la línea	2,300	5.70 h	1.24	—
Etapa unida tardía	2,600	5.77 h	1.20	1.17
Centro de masa en la línea — liberación	2,600	5.77 h	$\leq$ 1.04, esfera	1.0 para cráteres posteriores
Hoy	3,344	—	1.00	—

Tabla B.4. La forma del cuerpo a lo largo de la subida por la pera (Artículo 3, §C.7; Artículo 7). El azul marino se atenúa a medida que desaparece el achatamiento; la última columna es la razón de densidad de cráteres entre los polos y el ecuador que deja el redondeo desde esa forma (Artículo 7).

La lectura de la tabla de arriba abajo muestra que la densidad aumenta, el día de la Tierra se alarga ligeramente, y la razón de ejes del cuerpo cae de 1.69 hacia 1. Un cráter producido en el máximo del achatamiento es llevado a lo largo de todo el proceso de redondeo, y termina 1.59 veces más denso en los casquetes polares que en el cinturón ecuatorial; un cráter posterior, producido sobre una forma de 1.20, termina 1.17 veces más denso; y un cráter producido después de la liberación, sobre un cuerpo esférico, no termina más denso en absoluto. La predicción no es, por tanto, un valor único sino un intervalo que aumenta con la edad de los cráteres, y por tanto también con su tamaño, puesto que la mayoría de los grandes cráteres se formó en las etapas tempranas. Ese intervalo se ha medido. En un recuento limpio — con los mares y la cuenca South Pole–Aitken excluidos en ambos lados, de modo que se compare terreno antiguo con terreno antiguo, casquetes de 30° alrededor de los polos frente al cinturón dentro de 15° del ecuador — la razón de densidad de cráteres entre los polos y el ecuador es

$$1.20 \pm 0.05 \text{ for craters} \geq 20\,\text{km}, \text{ rising to } 1.53 \text{ for } 60\text{–}100\,\text{km}$$

— 1.09 para 20–30 km, 1.15 para 30–40, 1.26 para 40–60, 1.53 para 60–100, y 1.84 $\pm$ 0.38 para los pocos cráteres de 100–300 km (Artículo 7, D.1–D.2). El orden y el intervalo son los que predice el modelo. Los cráteres mismos no se encogieron con la superficie: el diámetro al que los cuencos simples dan paso a cráteres complejos con picos centrales se sitúa en 16.5–17.1 km en la cara oculta y en 14.3–15.1 km en la cara visible, sin diferencia de escala entre ellas, y los cráteres polares son, en todo caso, los mayores (Artículo 3, §B.6; Artículo 7, §D.5).

El quemador. Mientras el cuerpo permaneció unido, las aberturas de su cara visible se alimentaban desde la Tierra a través de la zona de contacto, y frente a ellas, bajo la cara oculta, se acumulaba calor: el *quemador* del Artículo 8 — calor del interior de la Tierra que atravesaba el cuerpo unido a lo largo del eje de las aberturas y calentaba la cara oculta desde abajo, como una llama calienta el fondo de una olla. El quemador tenía dos salidas, nombradas por las aberturas de la cara visible frente a las que se encuentran: **Imbrium, la principal, y Serenitatis, la secundaria**. El calor llegaba a la superficie donde la corteza era delgada, y desencadenó una serie de cambios: la región se elevó en un domo; la corteza reblandecida se deslizó hacia los lados, hacia los márgenes, y se apiló allí en un anillo engrosado; los volátiles fueron expulsados; las capas de material de retorno fueron cocidas y compactadas; y material rico en hierro del interior de la Tierra subió hasta la base de la región. Los cráteres de la región fueron borrados o relajados: dentro de 10° del centro de South Pole–Aitken, en terreno limpio de las llanuras de lava, de los mares y de un halo de 200 km alrededor de cada uno, la densidad de cráteres de 20 km o más es solo 0.51 de la que hay justo fuera del borde de la cuenca (Artículo 8). El fundido que se solidificó sobre el quemador está datado en las noritas de Chang'e-6: $4,247 \pm 5$ millones de años.

El domo de SPA se encuentra al sur de ambas salidas. La posición de la pera y las fuerzas de la rotación de la Tierra — el empuje horizontal dentro de la pera en rotación — desviaron el calor hacia el sur del punto opuesto a las salidas. En la forma achatada el centro del domo estaba a una distancia angular de unos 17–21° de ellas (17.0° de Serenitatis y 21.2° de Imbrium; las salidas son

los puntos opuestos a Imbrium, 37.6°N 340.0°E, y a Serenitatis, tomada aquí en 27.3°N 18.4°E); el paso de la forma achatada a la esfera amplió esa separación hasta los 24–29° actuales (24.1° y 29.2°) (Artículo 8, §C.3–C.4). El quemador se debilitó gradualmente a medida que el desprendimiento estrechaba los pasos: Serenitatis se desprendió primero y quedó separada de la Tierra, mientras que Imbrium permaneció conectado y fue el último en separarse. Tras la liberación la fuente de calor fue el calor propio de la Luna, junto con la radiación de la cercana Tierra, que decayó a medida que la Luna se alejaba; con el tiempo todo se enfrió lentamente, los mares primero y el centro de la Luna más tarde, y el domo se enfrió, se contrajo y se hundió en la profunda cuenca que se identifica hoy — como un suflé que el calor levantó y que se hunde por debajo de su borde al salir del horno.

La cara oculta se sella; la cara visible permanece abierta. La cara oculta, expuesta al frío del espacio, perdió su calor y selló sus antiguas aberturas en una fase temprana, antes de la liberación; la presión bajo ellas quedó atrapada (Artículo 5). La cara visible, en cambio, miraba a la Tierra incandescente: la radiación de una Tierra a una temperatura de unos 2,000 K, con un factor de visión de 0.205, mantenía la temperatura superficial de la cara visible en torno a 1,345 K, por encima del solidus — la temperatura a la que el material comienza a fundirse — de modo que la cara visible no podía congelarse mientras estuvo unida, y sus aberturas permanecieron abiertas (Artículo 5, §H.4).

Lo que tenemos ahora: un cuerpo que se redondeó hacia fuera y así inscribió su cara visible, su cinturón y su cara oculta; que se acható hasta una razón de ejes de 1.69 y produjo sus cráteres más grandes; que se redondeó hacia dentro, y aumentó la densidad de cráteres en los polos hasta 1.20 ± 0.05 y hasta 1.53 para los cráteres mayores; y, bajo su cara oculta, un quemador con dos salidas que levantó y después hundió el domo de SPA, al sur de ambas salidas, y que se debilitó a medida que los pasos se estrechaban hacia la liberación.

B.5 La liberación — el centro de masa en la línea de corrotación

Mientras la pera está erguida actúan sobre el giro de la Tierra dos procesos opuestos (Artículo 2, §A.4). **El alargamiento de la pera (frenado):** la pera que se alarga lleva material hacia fuera y frena a la Tierra, como una patinadora se frena cuando extiende los brazos; si actuara sola, alargaría el día en 0.94 horas, de 5.50 a 6.44 horas, y desplazaría la línea de corrotación de 15,818 a 17,569 km. **La reunión del núcleo (aceleración):** el hierro que se reúne en el núcleo acerca masa al eje y acelera a la Tierra, como la patinadora se acelera cuando recoge los brazos; con el núcleo organizado tal como lo calcula el Artículo 2 (concentración $D = 2$), acorta el día en 0.67 horas. La combinación de los dos mecanismos da:

$$T_\oplus = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad r_c = 16,399\,\mathrm{km\ on\ the\ equator}, \qquad 17,287\,\mathrm{km\ at}\ 22.5^\circ$$

(16,331 km para un cuerpo de masa despreciable; 16,399 km cuando la masa propia de la Luna se incluye en la órbita común de los dos cuerpos; Artículo 2, §B.1; Artículo 3, §C.8). 16,399 km son unos 2.6 radios terrestres. Fuera del ecuador, un cuerpo que gira alrededor del eje se mueve en un círculo menor, de modo que debe ser llevado un poco más lejos hacia fuera antes de que su velocidad iguale la velocidad orbital: la línea se encuentra a $r_c / \cos^{2/3} \varphi$, 888 km más lejos a 22.5° que en el ecuador. La versión anterior de este artículo situaba el estado final a 17,570 km con un

día de 6.44 horas — el efecto de la pera sola; cuando se tiene en cuenta el núcleo, el estado de liberación de la serie es de 5.77 horas y 16,399 km.

El cuerpo es esférico. En la liberación la densidad del cuerpo es de 2,600 kg/m³ y su radio de 1,890 km. Es esférico, y su corteza externa es rígida: una corteza de rigidez de 10 GPa o más limita su razón de ejes a 1.04 como máximo (Artículo 2, §B.7). El achatamiento y el redondeo han terminado; ocurrieron mientras el cuerpo estaba unido. Su punto más cercano está a unos 14,509 km del centro de la Tierra, y su cara oculta a unos 18,289 km; la Tierra misma, achatada por su giro, tiene un radio ecuatorial de 6,701 km (algo menos que los 6,721 km del progenitor de 5.5 horas, porque ahora gira más despacio), de modo que unos 7,800 km separan la superficie de la Tierra de la Luna — la longitud que la pera salva (Artículo 2, §B.1).

Por qué el centro de masa, y por qué la línea. Un cuerpo que se mueve como una sola unidad responde a la resultante de las fuerzas que actúan sobre él como si toda su masa estuviera concentrada en su centro de masa. Dentro de la línea, la atracción de la Tierra es mayor de lo necesario para el movimiento circular, de modo que el cuerpo presiona sobre la zona de contacto: el contacto está comprimido y se mantiene. La cara oculta alcanza la línea primero — a una densidad de 2,300 kg/m³ y con un día de 5.70 horas (Tabla B.4) — pero mientras el centro de masa esté dentro de la línea, la resultante sigue apuntando hacia dentro. En el momento en que el centro de masa cruza la línea la resultante se invierte, y el cuerpo comienza a tirar de la zona de contacto (Artículo 3, §C.5).

El cuerpo es arrancado. La zona de contacto no es una superficie de rotura frágil sino una capa caliente y viscosa. Resiste, pero de forma moderada: el cuerpo comienza a despegarse de ella cuando su centro de masa alcanza la línea de corrotación, y se separa poco después, unos 210 km más allá de la línea. No es liberado suavemente; es arrancado hacia fuera con fuerza — y eso es también lo que levantó las crestas de espátula en el fondo bajo la punta (etapa 6). La presión interna bajo el cuerpo contribuye a ello. A una latitud de 22.5° el componente radial de la carga se anula en la línea, y queda una carga lateral de 4.06×10^{22} N dirigida hacia el ecuador; esa carga la soporta la ancha zona de contacto, y no un cuello estrecho (Artículo 3, §C.2).

Transportado, no lanzado. La pera eleva el cuerpo y lo lleva alrededor del eje. En el ecuador, a una distancia de 16,399 km, la velocidad lateral que el giro ha dado al cuerpo es de 4.96 km/s, y la velocidad de una órbita circular allí es la misma, 4.96 km/s: eso es lo que significa «en la línea» (Artículo 3, §C.8). Un cuerpo lanzado desde un punto bajo de la Tierra tiene altura, pero no la velocidad lateral necesaria para una órbita: un cuerpo lanzado a 7 km/s desde 8,991 km, la parte superior de un cuerpo situado bajo sobre una Tierra de 5.5 horas, asciende hasta 24,433 km y vuelve a 854 km del centro, en lo profundo de la Tierra. Solo el cuerpo transportado llega con la velocidad que necesita.

El balance de momento se cierra. La pera transfiere a la Luna alrededor de una sexta parte del momento angular del sistema, tomado del giro de la Tierra. En la liberación el sistema contiene

$$1.007 \text{ times today's angular momentum}$$

— un excedente del 0.7% en la suma escalar, con el signo que requiere la pérdida de momento por las mareas solares — mientras que la vía clásica de la fisión, en la que la Tierra tiene que girar

sobre sí misma hasta despedazarse, necesita 2.74 veces el momento actual (Artículo 2, §B.6, §A.6.5). La objeción que cerró la vía de la fisión — un balance unas cuatro veces mayor de lo necesario — se calculó en la superficie de la Tierra, donde la liberación habría exigido velocidades tan altas que habrían despedazado la Tierra. En la vía propuesta aquí la pera se eleva a sí misma hasta la región de corrotación y libera el material de su punta, aquí la Luna: la pera crece hasta que el material de su punta se separa, y luego la diferenciación hace volver la pera hacia dentro. La objeción clásica se calculó en la superficie de la Tierra; esta vía se calcula en la punta de la pera.

El cuerpo sobrevive. El centro de la Luna se encuentra muy por fuera del límite de Roche rígido de un cuerpo de 2,600 kg/m³, 10,314 km — unos 7,200 km por fuera de él, a 17,496 km (Artículo 4). El límite fluido, que se aplica a un cuerpo sin resistencia, se encuentra más lejos, a 19,971 km; el cuerpo rígido y esférico se mantiene gracias a su corteza, y la serie requiere que su interior sea lo bastante rígido para superar los 10^1–10^3 años que pasa dentro de esa distancia (Artículo 2, §D.3).

Lo que la liberación hace a la Luna. La zona de contacto, de 3,000 km de ancho, se despega de la punta. Sobre ella el calor ya había fundido el sial y alisado la superficie; el cuerpo parte con la corteza sobre su cara oculta, el sial desprendido sobre su cinturón, y sobre la zona de contacto una superficie alisada por el calor y la gravedad (Artículo 3, §C.4a). Los mares de la cara visible fueron hasta este momento pasos abiertos del interior de la pera: a través de ellos pasaba la presión de la Tierra desde la Tierra, a través de la pera, a la Luna, y durante todo el periodo de unión permanecieron calientes, llevando magma desde la pera a la Luna. Con la liberación ese paso se corta. Los mares no se congelan de inmediato: en el momento de la separación están calientes y son de baja viscosidad, por lo que sus fondos son lisos, como un lago helado; se congelan solo después de la separación, lentamente y desde fuera hacia dentro, a lo largo de cientos de millones de años hasta uno o dos mil millones, mantenidos calientes por el calor propio de la Luna — y no por la presión de la Tierra — y en las primeras fases también por la radiación de la cercana Tierra. Por eso sus fondos se congelaron solo después de que casi todo el material de retorno ya hubiera caído — Mare Imbrium tiene 11 cráteres de 20 km o más por millón de km², frente a 205 en las tierras altas (Artículo 5). Los mares del contacto, que se congelaron los últimos, son los más limpios.

Cuándo. Las noritas de South Pole–Aitken cristalizaron sobre el quemador hace $4,247 \pm 5$ millones de años; un suceso posterior reinició sus relojes en

$$3.873 \pm 0.008 \text{ Ga}$$

— un suceso lo bastante intenso para reactivar los relojes radiactivos, pero no para formar de nuevo el material. En el marco del modelo ese suceso es la separación misma, el final de la etapa unida (Artículo 8, B14–B15). Cae al final de la ventana de construcción, como el modelo requiere.

Lo que tenemos ahora: una Luna esférica y rígida, de una densidad de 2,600 kg/m³ y un radio de 1,890 km, arrancada después de que su centro cruzara la línea de corrotación — 16,399 km en el ecuador, 17,287 km a 22.5° — sobre una Tierra de 5.77 horas, con la velocidad de una órbita circular ya adquirida; el momento angular del sistema, 1.007 veces el actual; los mares de la cara visible separados de la presión de la Tierra y todavía calientes; y la fecha, 3.873 Ga.

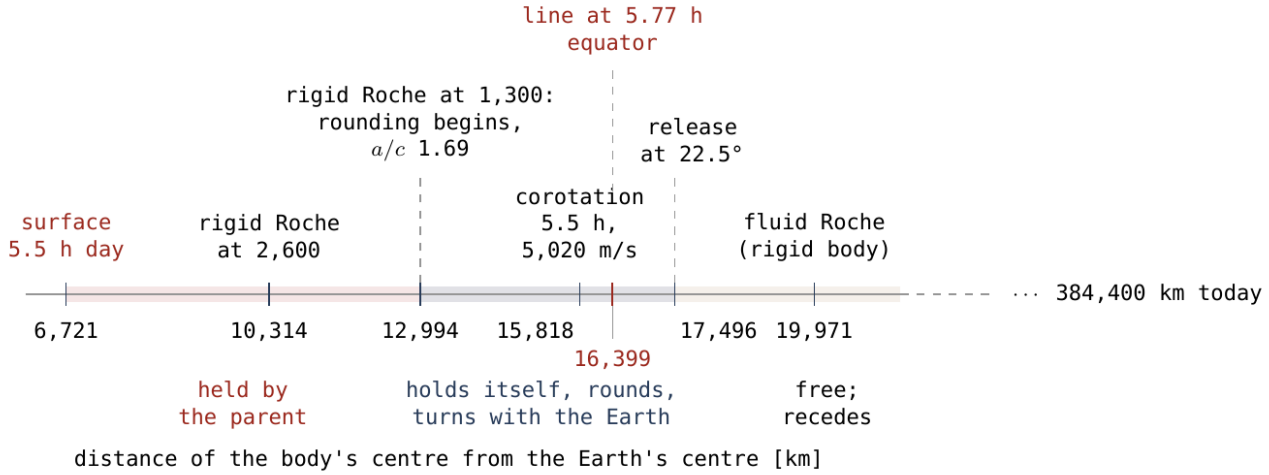


Figura B.3. El proceso en un único eje de distancia, con los valores de referencia de la serie (Artículos 2, 3, 4, 7). Las tres bandas son los tres regímenes dinámicos: el cuerpo retenido por la Tierra, el cuerpo que se sostiene a sí mismo y se redondea mientras gira con la Tierra, y la Luna libre. No a escala más allá del corte.

La Figura B.3 cuenta la misma historia que la Figura B.1, esta vez en distancia en lugar de en tiempo. Mire primero las tres bandas: la banda roja, en la que el cuerpo está retenido por la Tierra; la banda azul marino, que comienza a 12,994 km, donde un cuerpo de 1,300 kg/m³ puede sostenerse por primera vez a sí mismo y comienza el redondeo hacia dentro; y la banda pálida más allá de la liberación a 17,496 km, en la que la Luna es libre. Mire después las dos líneas cerca del centro: la línea de corrotación del progenitor de 5.5 horas, 15,818 km, y la línea de la Tierra de 5.77 horas en la liberación, 16,399 km. El límite de Roche fluido se encuentra más allá de la liberación; la Luna no está sujeta a él, porque en la liberación es rígida.

B.6 El destino de la pera — absorbida por la Tierra

La separación de la Luna no hace que la pera se desplome ni regrese. La diferenciación actúa sobre la pera esté o no la Luna en ella, y tras la liberación reúne gradualmente su material de vuelta en la Tierra a lo largo de decenas a cientos de millones de años. La pera no abandona la Tierra: es reabsorbida en su interior e integrada. Como toda la pera se encontraba dentro de la línea de corrotación, nada de su material puede quedar en órbita; ningún resto de la conexión queda unido a la Luna ni girando alrededor de la Tierra (Artículo 3, §C.9; Artículo 11, R10). La masa regresa desde una gran altura fuera de la Tierra hasta una profundidad en su interior, y la energía potencial que cede entra en la Tierra como calor. Esta absorción deja tres marcas, cada una en su lugar.

La parte pesada se hundió hasta la base del manto. La pera funcionó como una columna de sedimentación: a lo largo de ella la gravedad efectiva apuntaba hacia la Tierra, de modo que el material pesado y rico en hierro volvía a hundirse mientras el material ligero subía hacia la punta — y por eso la Luna conservó solo un pequeño núcleo. Tras la liberación la parte pesada de la pera descendió hasta la base del manto bajo la base de la pera, en el lugar donde hoy se identifica la LLVP del Pacífico; la prueba de posición se supera en todos los modelos examinados (Artículo 3,

Part E). Proponemos — con reserva, porque la naturaleza de las provincias profundas sigue abierta, y la provincia del Pacífico puede ser en parte material relacionado con el núcleo que no terminó de diferenciarse — que esta provincia es en gran medida la pera que regresó. El modelo predice que la provincia del Pacífico es más densa y más rica en hierro que la provincia africana, más baja y más ancha. El núcleo de la Tierra, desplazado unos 270–370 km hacia la pera mientras estaba erguida, regresó a su lugar cuando la pera fue reabsorbida (Artículo 3, §E.5).

La pared delantera se plegó en las franjas. La Tierra gira de oeste a este, de modo que la pared oriental de la pera era su lado delantero, que empujaba en el sentido de la rotación y se estiraba en esa única dirección mientras la pera estuvo erguida. Cuando la pera fue reabsorbida, esa pared se extendió a lo largo del fondo en el sentido de la rotación y se plegó — de ahí las franjas largas, rectas y paralelas del Pacífico Norte: Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion y Clipperton (Artículo 9). Las franjas son paralelas a un mismo ecuador, y la base de la pera se encuentra en ese ecuador, a 1.6° de él. Pasan bajo las dorsales volcánicas que las cruzan sin romperse: se formaron por plegamiento desde los lados y desde abajo, y no fueron cortadas desde arriba. Y su longitud es la de la altura de la pera:

$$\text{stripes } 9,360\text{ km} \quad \text{against a pear of } 9,680\text{–}9,800\text{ km}$$

— desde el centro de la punta hasta el extremo oriental de Clipperton, un 4% más cortas que la pera, cuya longitud iba desde la superficie de la Tierra hasta la línea de corrotación en la liberación (Artículo 9, §C.4). Una pared tendida a lo largo del fondo cubre un terreno aproximadamente tan largo como alta era, como un árbol talado yace a lo largo de una longitud igual a su altura.

La parte trasera se arrugó en los arcos. El lado occidental, la parte trasera de la pera, fue reabsorbido sin orden: los arcos arrugados del Pacífico occidental y de Indonesia — el arco de Banda a 8,100 km de la base, Filipinas y Célebes a 9,040–9,070 km, y Java a 10,300 km, de nuevo hasta donde alcanza la longitud de la pera (Artículo 9, §B.8). Al este de la base las marcas son rectas y paralelas; al oeste de la punta son curvas, apiñadas y orientadas en muchas direcciones. Cuando la punta misma fue arrancada, la capa viscosa entre ella y el fondo fue levantada en crestas, como las crestas que deja una espátula en una pared: en la región de la separación todas las montañas fueron levantadas desde arriba — estas son las crestas de espátula, las cadenas Marshall–Gilbert–Tuvalu al oeste y las Islas de la Línea (Line) al este (Artículo 9, Part D). Las montañas empujadas hacia arriba desde abajo han de buscarse en otro lugar, no en esta región.

El ecuador de las franjas. Ajustadas geométricamente en conjunto, las franjas son paralelas a un ecuador inclinado al menos 10° respecto al ecuador actual (el primer ajuste, 11°, cruza el ecuador actual a 159°W, cerca de la base; valores de hasta unos 20° ajustan casi igual de bien) (Artículo 9, §E.2). Las franjas no se depositaron mientras la pera estaba erguida sino cuando fue reabsorbida, después de la liberación; registran el ecuador de aquella época. Hasta entonces una masa de siete a doce masas lunares se alzaba sobre un lado de la Tierra; cuando fue reabsorbida en ella, la distribución de masa de la Tierra cambió, y la Tierra pudo comenzar a girar hacia una nueva orientación. Cuánto giró, a qué ritmo y alrededor de qué línea — eso es el tema de investigación de los ejes, que esta serie deja para el trabajo futuro.

La Tierra sigue lanzando. La liberación no puso fin a la actividad de lanzamiento de la Tierra. Sus aberturas siguieron lanzando material; la mayor parte volvió a caer sobre la Tierra, y una parte

alcanzó la Luna, que era entonces un cuerpo separado que se alejaba desde una distancia de unos pocos radios terrestres. Para alcanzarla el material tenía que salir a velocidades cada vez mayores. Todo el material estaba muy caliente: los cuerpos grandes fueron lanzados primero, y una vez que la tormenta de magma se calmó, partículas pequeñas, todavía calientes, siguieron siendo lanzadas (Artículo 3, §C.11; Artículo 6). La Luna conservó el registro. Solo en las tierras altas, con todos los mares excluidos en ambos lados de modo que la comparación sea de igual a igual, la cara visible — que siempre mira a la Tierra — tiene 1.19 veces más cráteres frescos de 1–2 km de diámetro que la cara oculta (1.12–1.27), y los cráteres de los mares pasan gradualmente de estructuras grandes y fundidas a estructuras pequeñas y nítidas (Artículo 6, Study 9; Artículos 3, 5). Un flujo de cuerpos de origen externo no predice ningún exceso en la cara visible. La Tierra fue el último dispersor de los pequeños cráteres de la Luna.

Lo que tenemos ahora: una pera absorbida por la Tierra — su parte pesada en la LLVP del Pacífico bajo su base, su pared delantera en las franjas, 9,360 km frente a una pera de 9,680–9,800 km, y su parte trasera en los arcos del Pacífico occidental y de Indonesia — un ecuador de las franjas inclinado al menos 10° respecto al actual, y una Tierra que siguió lanzando material a la Luna después de la liberación.

B.7 El alejamiento — la órbita y su inclinación

La inclinación es la latitud. La *inclinación* de una órbita es el ángulo entre el plano en el que gira el cuerpo y el ecuador de la Tierra. Un cuerpo liberado mientras gira con la Tierra a la latitud λ se mueve hacia el este a lo largo de su círculo de latitud; la órbita en la que entra debe pasar por el centro de la Tierra, porque es allí hacia donde apunta la gravedad; y un plano que pasa por el centro de la Tierra y por un punto a la latitud λ, y que discurre desde allí hacia el este, está inclinado λ respecto al ecuador:

$$i_0 = |\lambda|$$

— tres líneas de álgebra a partir de $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, sin masa, sin distancia y sin ritmo de giro, y sin nada que ajustar (Artículo 4, §A.2). Liberada a una latitud de 22.5°, la Luna comienza su recorrido con una inclinación de 22.5°. Un disco no puede hacer esto: un disco de escombros se asienta sobre el plano del ecuador y comienza casi sin inclinación, por lo que la inclinación de la Luna ha sido un problema abierto, y cada solución para ella en la imagen del impacto añade a esa imagen un componente más.

La latitud. La latitud adoptada, 22.5°, es la del centro de la zona de contacto, de unos 3,000 km de ancho, sobre la que se asentaba la Luna; el extremo superior de la latitud de la abertura, 25°, es un caso de sensibilidad (Artículo 4). La serie no sostiene que el cuerpo se moviera en latitud sobre su zona de contacto antes de la liberación. La base de la pera se alzaba aproximadamente en el ecuador de aquella época; si ese ecuador es el ecuador actual es una cuestión para el estudio de los ejes, que queda para el trabajo futuro.

Casi circular, y alejándose desde el principio. El radio de corrotación, corregido para una latitud de 22.5°, se sitúa a una distancia de 17,287 km del centro de la Tierra. El proceso de separación comienza cuando el centro de masa de la Luna alcanza ese punto, y la liberación definitiva se

produce a una distancia de 17,496 km, unos 210 km más allá de la línea de corrotación, cuando algo más de la mitad del cuerpo de la Luna ha cruzado la línea. A esa distancia la velocidad tangencial del cuerpo es algo mayor que la velocidad necesaria para una órbita circular, y así el punto de liberación queda fijado como perigeo de una órbita casi circular ($e_0 \simeq 0.037$, apogeo 18,830 km). Si el cuerpo hubiera sido liberado en la línea ecuatorial a esa misma latitud, su velocidad habría sido demasiado baja para una órbita circular: habría entrado en una órbita excéntrica ($e_0 = \sin^2 \lambda = 0.1464$) en la que el punto de separación es el apogeo, y la marea de la Tierra lo habría atraído al principio hacia dentro. Más allá de la línea de corrotación, la velocidad de giro propio de la Tierra es mayor que la velocidad orbital de la Luna; en consecuencia, el abultamiento de marea que la Luna levanta en la Tierra es llevado por delante de ella, y su atracción la acelera a lo largo de su órbita, de modo que la órbita crece: la marea empuja la Luna hacia fuera desde el primer momento, y la Luna se aleja de su primera órbita (Artículo 4, §B.2). Tras la liberación, el ritmo de giro propio de la Luna se acopla a su órbita: unas 6.2 horas en la liberación, 14 horas a una distancia de 30,000 km, y 41 horas a una distancia de 60,000 km; el pequeño abultamiento que el giro y la marea levantan en el cuerpo rígido disminuye desde una razón de ejes de 1.03 a 30,000 km hasta un valor de 1.00 a 60,000 km (Artículo 7, tabla del entorno, según el Artículo 4).

La inclinación decae. A medida que las fuerzas de marea empujan la Luna a mayor distancia, el ángulo de inclinación de su órbita disminuye gradualmente. La ley reducida del Artículo 4, $\tan i \propto a^{-1/2}$, lleva la inclinación de la liberación, 22.5°, a

$$5.145^\circ \text{ at today's distance} = 5.145^\circ \text{ observed}$$

(Artículo 4, §D.1). Introducir una latitud de 25° en la misma ley da 5.788°; la latitud que devuelve el ángulo observado es precisamente 22.5°. La ley reducida no realiza una integración completa de la trayectoria a través de la transición del plano de Laplace — la distancia a la que la lenta precesión de la órbita pasa del dominio del abultamiento de la Tierra al dominio del Sol — ni a través del estado de Cassini, y estos se definen en el Artículo 4 como requisitos.

El ritmo. El ritmo de alejamiento disminuye muy bruscamente con la distancia, en proporción a $a^{-11/2}$, porque el abultamiento de marea se debilita rápidamente a medida que la Luna se aleja; en consecuencia, casi todo el tiempo del viaje transcurre en su parte lenta y tardía. Hoy la Luna se aleja unos 3.8 cm al año, a una distancia de 384,400 km. Un único coeficiente de disipación constante no puede satisfacer a la vez el ritmo de alejamiento actual y la edad del sistema: el valor que reproduce 3.8 cm al año lleva la Luna a su distancia actual en solo unos 1.6 mil millones de años; el valor que llena los 3.87 mil millones de años transcurridos desde la liberación ($Q \approx 29$) da un ritmo actual de unos 1.5 cm al año, dos veces y media menor, y el valor que llena 4.5 mil millones de años ($Q = 33.8$) da un ritmo tres veces menor. De ello se sigue que el coeficiente de disipación de la Tierra cambió con el tiempo, un resultado coherente con los modelos detallados de las mareas (Artículo 4, §D.3).

El estado en este punto: una órbita cuya inclinación en la liberación es igual a la latitud de la que partió la Luna, 22.5°, casi circular, que se aleja desde el principio, y que la ley reducida lleva a 5.145° a la distancia actual, el valor observado.

B.8 Hoy — lo que se ve en la Luna y en la Tierra

El proceso deja una Luna y una Tierra con firmas distintivas, medibles hoy en ambos cuerpos — y esas firmas se miden efectivamente (Artículo 11).

En la Luna.

- *Composición isotópica terrestre.* Las razones de los isótopos de oxígeno de la Luna coinciden con las de la Tierra dentro de -1 ± 5 ppm (partes por millón): el manto de la Luna es el manto de la Tierra, que la presión elevó y llevó a lo largo de la estructura de la pera (Artículo 11, R1; Artículo 3, §C.10).
- *Un núcleo pequeño.* El núcleo sísmico alcanza un radio de solo unos 330 km, alrededor del 1.4% de la masa de la Luna: el material de alimentación era principalmente silicatado y pobre en metal, porque el hierro todavía descendía, y la pera devolvía hacia abajo la mayor parte de lo que subía por ella (Artículo 11, R2).
- *Asimetría en el espesor de la corteza.* La corteza de la cara oculta es más gruesa que la de la cara visible en unos 8–10 km — unos 10 km entre el centro de la cara visible y la cara oculta, y unos 8 km en medias hemisféricas. La cara oculta es el domo superior, construido capa sobre capa a partir de la corteza de la Tierra y del material de retorno; la cara visible es la base, que llevaba solo el sial sobre el que descansaba, y sobre la zona de contacto perdió incluso ese por el calor. Para una corteza de 55 km de espesor en la cara oculta, el hemisferio oculto contiene 2.6×10^{21} kg de corteza, frente a 2.85×10^{21} kg de corteza externa sobre el domo: los dos valores concuerdan en torno al 10%, sin ajustar ningún parámetro entre ellos (Artículo 11, §B.3, corregido el 15.10.2026). El modelo predice además que la corteza de la cara oculta mostrará un enriquecimiento en hierro con la profundidad, porque sus capas profundas se formaron antes y pasaron por menos diferenciación (Artículo 3, §B.7).
- *El desplazamiento del centro de masa.* El centro de masa de la Luna está desplazado unos 2 km hacia la Tierra respecto a su centro de figura; una corteza ligera más gruesa en la cara oculta lo desplaza hacia la cara visible, y en el ejemplo del Artículo 11 el desplazamiento es de 1.24–3.11 km para los contrastes de densidad probados (Artículo 11, R7).
- *Una cara vuelta hacia la Tierra*: la cara visible es la cara que sirvió de base al cuerpo en la punta (Artículo 11, R4).
- *Los mares.* Un mar es una abertura sobre un domo de alimentación. De los 34 mares del catálogo del Artículo 5 (Appendix A), 33 se asientan sobre un domo del campo de gravedad — un resultado que ninguna colocación aleatoria de 34 puntos alcanzó en 20,000 ensayos — y de 73 domos de este tipo, 44 se encuentran bajo tierras altas brillantes, 36 de ellos en la cara oculta: aberturas enterradas, que funcionaron y fueron cubiertas después, junto con los cráteres de su tiempo, por las capas de material que construyeron el terreno circundante (Artículo 5, Part D). El casquete de la cara visible, que sirvió de zona de contacto, contiene los grandes mares; las aberturas por las que pasó la alimentación son las cuencas densas de gravedad alta, y el Artículo 5 examina cuáles lanzaron material hacia fuera y cuáles solo lo llevaron bajo cubierta.

La prueba de la corteza del Artículo 5 usó las 36 aberturas que el autor marcó primero, de las que el catálogo conserva 34 (con el punto 35, Copernicus H, y el punto 36, Sinus Aestuum); los dos recuentos se mantienen allí por separado.

- *Densidad polar de cráteres.* 1.20 $\pm$ 0.05 en un recuento limpio, que crece con el diámetro de los cráteres hasta 1.53: el registro escrito del redondeo hacia dentro (Artículo 7).
- *La cuenca South Pole–Aitken.* Un centro pobre en cráteres — unos 0.51 de la densidad justo fuera del borde — un manto reducido bajo él, un anillo de corteza engrosado que se deslizó desde el domo, y el centro del domo 24–29° al sur de las dos salidas, Imbrium y Serenitatis (Artículo 8).
- *El origen del registro de cráteres.* Casi todos, alrededor del 99%, son producto de material terrestre de retorno; los más antiguos se produjeron en la Tierra antes de que la Luna fuera un cuerpo; los pequeños y tardíos se produjeron a partir de material que la Tierra lanzó después de la liberación, y su exceso en la cara visible es de 1.19 veces (Artículo 6).

En la Tierra.

- *La LLVP del Pacífico* se encuentra bajo la base de la pera, cerca de Kiritimati, y se identifica como región lenta en los cinco modelos probados (Artículo 3, §E.4).
- *Las franjas del Pacífico Norte* representan la pared delantera de la pera, plegada: su longitud es de 9,360 km frente a una pera de 9,680–9,800 km, y su ecuador está inclinado al menos 10° respecto al actual (Artículo 9).
- *La huella de la punta*, de 3,360 km de ancho, delimitada entre dos codos de las franjas, centrada en 9.3°N 169.3°E, unos 3,760 km al oeste de la base; a cada lado, las dos cadenas de crestas de espátula (Artículo 9).
- *Los arcos del Pacífico occidental e Indonesia* representan la parte trasera de la pera, a 8,100–10,300 km de la base (Artículo 9).

En el cielo. Una órbita lunar a 384,400 km, con una inclinación de 5.145° respecto al plano de la eclíptica, y un ritmo de alejamiento de unos 3.8 cm al año (Artículo 4, estado objetivo).

Cada una de estas firmas es un requisito del Artículo 11 o una medición de los Artículos 5–9, y cada una se reúne con su estado en la Parte D y con los requisitos en la Parte E.

B.9 Las etapas en una tabla

La tabla siguiente reúne la Parte B en un solo lugar: para cada etapa presenta el proceso central, el parámetro numérico que lo define, y el artículo en el que se realiza el cálculo o la medición. El color se intensifica desde la Tierra caliente hasta la liberación, a medida que el cuerpo se reúne, se densifica y se redondea, y pasa al rojo después de la liberación, cuando la historia vuelve a la Tierra y a la Luna libre.

Etapa	Descripción del proceso	Parámetro numérico principal	Artículo de referencia
0 Antes del abultamiento	Una Tierra caliente y dilatada, con una distribución de masa casi uniforme, y su hierro descendiendo; una región de alimentación bajo una región de la superficie	5.5 h; $r_c = 15,818$ km, 5,020 m/s; 150 GPa en la fuente; fundido $< 3,864$ kg/m³	2, 3
1 El abultamiento	Un único abultamiento levantado por la presión (la etapa plana); el material lanzado por aberturas en la corteza, al caer como material de retorno, produce cráteres en la corteza de la Tierra	5 km/s ida y vuelta; 28 minutos; $\sim$1,000 km al oeste; 46 GPa	3, 6
2 El domo	Un cuerpo de masa lunar sobre una punta ancha, domo superior sobre domo inferior; la rígida corteza de sial asciende con él como piel externa, llevando cráteres	contacto 6,000 km; domo 3,650 km; 1,300 kg/m³; autogravedad/marea 0.11	3, 11
3 La pera	Una pera retenida por la gravedad de la Tierra como parte de la Tierra, con su base cerca de Kiritimati sobre la LLVP del Pacífico; inclinada hacia atrás, al oeste y al norte; la huella de la punta entre los codos de las franjas	base 9,000–11,000 km; 9–12 masas lunares; punta 6,000 $\rightarrow$ 3,000 km; huella 3,360 km, unos 3,760 km al oeste	3, 9
4 El redondeo	Redondeo hacia fuera según la regla de las proporciones (contacto, cinturón, domo); achatamiento y los cráteres más grandes; redondeo hacia dentro que comprime los polos; el quemador bajo la cara oculta, con salidas Imbrium y Serenitatis, que se debilita a medida que los pasos se estrechan	0–31°, 31–70°, 70–180°; a/c 1.69 a 12,994 km; polos 1.20 $\pm$ 0.05, hasta 1.53; domo de SPA 17–21° $\rightarrow$ 24–29°	3, 7, 8

Etapa	Descripción del proceso	Parámetro numérico principal	Artículo de referencia
5 La liberación	El centro de masa alcanza la línea y el cuerpo es liberado unos 210 km más allá de ella; la Luna redonda y rígida parte en una órbita casi circular; el contacto de 3,000 km se despega; los mares de la cara visible quedan separados de la presión de la Tierra y se congelan lentamente después	5.77 h; 16,399 km (17,287 a 22.5°; liberación a 17,496); 2,600 kg/m³, 1,890 km; 1.007 $\times$ el momento angular actual; 3.873 Ga	2, 3, 4, 5, 8
6 El destino de la pera	Reabsorbida en la Tierra: la parte pesada a la LLVP, la pared delantera a las franjas, la parte trasera a los arcos; la Tierra sigue lanzando material	franjas 9,360 km frente a pera 9,680–9,800 km; ecuador de las franjas $\geq$ 10°; cráteres frescos de la cara visible 1.19	3, 6, 9
7 El alejamiento	Inclinación inicial igual a la latitud de separación; órbita casi circular; la marea empuja hacia fuera desde el principio; la inclinación decae	$i_0 = 22.5^\circ \rightarrow$ 5.145° (= observado); $a \propto a^{-11/2}$	4
8 La era actual	La Luna: material de la Tierra, núcleo pequeño, cara oculta gruesa, 34 mares, polos apiñados, SPA. La Tierra: LLVP, franjas, arcos	-1 ± 5 ppm; núcleo $\sim$330 km; cara oculta +8–10 km; centro de masa $\sim$2 km; 3,344 kg/m³	5–9, 11

Tabla B.5. Resumen de las etapas del modelo (0–8), de los parámetros numéricos y de los artículos de la serie. El azul marino se intensifica a lo largo de la construcción a medida que el cuerpo se reúne, se densifica y se redondea; el rojo marca lo que sigue a la liberación.

Leída de arriba abajo, la tabla vuelve a contar el modelo en nueve filas. La primera mitad de la tabla traza la secuencia de los sucesos; la segunda mitad aporta la validación cuantitativa que convierte la descripción en un modelo: un parámetro numérico para cada etapa, calculado o medido, y el artículo en el que el lector puede comprobarlo. La Parte C presenta ahora esos artículos, uno tras otro.

PART C

Los artículos, uno por uno

Mientras que la Parte B presentó el proceso como una sola secuencia, esta Parte detalla los diez artículos que constituyen la base del modelo, en el orden de la serie. Cada artículo se presenta con una estructura uniforme: primero se da su tesis central en un recuadro de dos o tres frases, y después se detallan sus partes — cada parte y cada apéndice — párrafo por párrafo. Cada párrafo lleva el título de la parte original y sus valores numéricos centrales. El lector que solo quiera la estructura de la serie puede leer las tesis y detenerse ahí; el lector que quiera saber qué calcula realmente un artículo, y dónde buscarlo en él, sigue leyendo sus partes. Los números son los de los propios artículos, y cada párrafo indica la sección (§) en la que se encuentran.

C.2 Artículo 2 — Mecanismo LEF en principio

> **LA TESIS**
>
> El material de la Luna abandonó la Tierra manteniendo una sincronía de giro completa (corrotación), y fue liberado en el punto en que su velocidad tangencial, que ya tenía, igualó la velocidad necesaria para una órbita libre: el radio de corrotación, 15,818 km para un progenitor de 5.5 horas, y unos 16,400 km con el día de 5.77 horas de la liberación. Evaluar la condición de separación en esa línea, y no en la superficie, muestra que el balance de momento angular se cierra en un valor de 1.007 veces el momento actual (una versión anterior daba 1.008), mientras que la vía de la fisión clásica necesita 2.74 veces; la objeción que cerró el camino a un origen terrestre desde Darwin no se aplica a esta vía.

Preliminares — el entorno, la idea y la introducción. Antes de realizar los cálculos, el artículo define el estado al que pertenece cada valor, de modo que ningún valor numérico se traslade de un momento a otro. El progenitor reúne la Tierra y la Luna actuales en un solo cuerpo, 6.0455×10^{24} kg, en el que la masa de la Luna, 7.35×10^{22} kg, se cuenta una sola vez — dentro del progenitor antes de la transferencia, y en la Luna después de ella — lo que deja a la Tierra 5.972×10^{24} kg. El progenitor está caliente y dilatado (radio volumétrico de 6,517 km, una dilatación adoptada de 120 km), y su distribución de masa es casi uniforme, porque la organización del núcleo está en sus comienzos; su día dura 5.5 horas, y como esferoide de Maclaurin — la forma de equilibrio achatada de un fluido uniforme en rotación — su radio ecuatorial es de unos 6,721 km. La introducción separa dos cuestiones que estuvieron unidas durante ciento cincuenta años: la *velocidad* que necesita el material en la liberación, y el *balance de momento angular* necesario para llevar el sistema a ese estado. El día de 5.5 horas no se elige: se deriva de devolver el momento angular actual, 3.44×10^{34} kg m^2 s^{-1}, al giro de una Tierra caliente y no diferenciada (5.54 horas), más el alrededor del 1% que las mareas solares han extraído desde entonces.

Parte A — Los problemas planteados. La Parte A enuncia, uno por uno, las condiciones que debe cumplir un cuerpo construido con el material de la Tierra para alcanzar una órbita completa.

La primera es la diferencia de velocidad que puso fin a la fisión clásica: en el ecuador de un progenitor con un día de 5.5 horas, la velocidad de la superficie es de 2,133 m/s, mientras que una órbita libre en ese mismo lugar requiere 7,701 m/s, y el material que se libera desde la superficie entra en una elipse de semieje mayor de 3,495 km, que vuelve a caer dentro del progenitor (§A.1). La diferencia disminuye con la distancia, porque la velocidad que aporta el giro crece hacia fuera mientras la velocidad orbital disminuye, y las dos se igualan en el radio de corrotación, $R_{sync} = \left(GM/\omega^2 \right)^{1/3}$ — la relación de la órbita síncrona de la mecánica estándar, usada para situar los satélites geoestacionarios, aplicada aquí en un lugar nuevo (§A.2, A.5). La estructura de la pera une la Tierra con esa línea: una colina con una base de unos 9,000 km de ancho y una zona de contacto de 3,000 km en la Luna, que salva unos 7,800 km desde la superficie de la Tierra hasta la Luna en la línea ecuatorial (unos 8,700 km para la liberación a 22.5°, Artículo 3), y que se encuentra enteramente dentro de la línea (§A.3). Dos mecanismos fijan la duración del día en la liberación: el alargamiento de la pera lleva rotación hacia fuera, y por sí solo alargaría el día de 5.50 a 6.44 horas y desplazaría la línea hasta 17,569 km; por otra parte, el descenso del hierro hacia el núcleo acelera a la Tierra, como una patinadora que recoge los brazos, y para un núcleo dos veces más denso que el manto ($D = 2$) este mecanismo acorta el día en 0.67 horas (§A.4). A continuación se construye el balance: un progenitor uniforme contiene $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$ kg m^2 s^{-1}, un valor un 0.7% mayor que la suma del giro y la órbita actuales (1.5–2.5% con suma vectorial en los ángulos probados; una versión anterior daba 1.5–2.6%), y el proceso de transferencia entrega alrededor de una sexta parte de él al material, el 15.6% en el cálculo de base (§A.6). El excedente requiere un progenitor esencialmente uniforme al comienzo del proceso, $k \gtrsim 0.397$, frente a unos 0.33 para la Tierra actual con su núcleo. A modo de comparación, en la bifurcación clásica de Jacobi el progenitor necesitaría un día de 2.73 horas y un balance 2.74 veces mayor que el momento angular actual; las conocidas «cuatro veces» (4.08) pertenecen a otro punto a lo largo de la misma secuencia (§A.6.5). La Parte concluye con los límites de Roche para un cuerpo de una densidad de 2,600 kg/m^3 — 19,971 km para un cuerpo fluido y 10,314 km para un cuerpo que conserva su forma (§A.7; una versión anterior daba 10,313 km, lo mismo salvo redondeo) — y con la divisoria de marea: fuera de la línea de corrotación la marea empuja un satélite hacia fuera, y dentro de ella lo atrae hacia dentro, como muestran hoy Deimos y Fobos alrededor de Marte (§A.8).

Parte B — Cómo se resuelven los problemas. Un único cálculo unificado resuelve todos los problemas de la Parte A con un solo sistema coherente de números (§B.1). Desde el punto de partida de 5.5 horas, el alargamiento de la pera y la reunión del núcleo dan juntos un día de 5.77 horas en la liberación; en esas condiciones la línea de corrotación se sitúa a 16,331 km para una partícula de prueba, y a 16,399 km, unos 16,400 km, cuando se incluye la masa propia de la Luna — unas 2.6 veces el radio terrestre actual. La Luna comienza a separarse cuando su centro de masa alcanza esa línea, y se desgaja poco después, unos 210 km más allá de la línea; con un radio de 1,890 km su cara visible se encuentra a 14,509 km, y el ecuador de la Tierra, achatado hasta 6,701 km con el giro más lento, se encuentra unos 7,800 km por debajo. En ese punto el giro da a la Luna exactamente la velocidad orbital, unos 4,960 m/s, de modo que no queda diferencia y no hace falta ningún empuje (§B.2). En la liberación la órbita de la Luna contiene 5.9×10^{33} (17%) — el momento angular orbital del par alrededor del centro de masa común, con la masa reducida;

6.0×10^{33} con la masa completa de la Luna alrededor del centro de la Tierra — y el giro de la Tierra contiene 2.88×10^{34}; el sistema contiene 1.007 veces el momento angular actual, y el coeficiente de momento de inercia de la Tierra que se deriva de ello, $k = 0.355$, concuerda con el valor 0.360 de una Tierra de dos capas con $q = 0.55$ y $D = 2$ (§B.6). No hace falta ningún gran impacto ni ninguna pérdida posterior de momento angular. El centro de la Luna en la liberación se encuentra muy por fuera del límite de Roche rígido (9,484–12,994 km para 1,300–3,344 kg/m^3) y dentro del límite fluido; se mantiene gracias a su rígida corteza externa, que con una rigidez de 10 GPa o más limita su razón de ejes a 1.04 como máximo — el cuerpo es redondo, y sus fases de achatamiento y redondeo se completaron durante el periodo de unión (§B.7; Artículo 7). Con la separación, el centro del cuerpo queda un poco más allá de la línea, donde el abultamiento de marea levantado en la Tierra, que gira más deprisa, es llevado por delante de él y lo arrastra hacia fuera desde el principio (§B.8).

Parte C — Resumen. Una única tabla empareja cada problema de la Parte A con su solución en la Parte B: la velocidad procede del giro, y no queda diferencia en la línea; la pera llega hasta la línea, y la Luna se libera como un cuerpo entero; el día de 5.77 horas en la liberación se obtiene de los dos mecanismos juntos; el centro de masa se libera a unos 16,400 km; el balance de momento angular se cierra en 1.007 veces el actual y concuerda con la estructura del núcleo; el cuerpo es rígido y se encuentra muy por fuera del límite de Roche rígido; y se aleja desde el momento de la liberación.

Parte D — Tesis, pruebas y novedad. El artículo reúne sus requisitos y tesis en un solo lugar. A la cabeza de la lista figuran tres requisitos: un núcleo que se concentra durante la transferencia de masa ($D \approx 2$); un cuerpo rígido en la liberación ($\mu \geq 10$ GPa); y una pera continua desde la Tierra hasta una zona de contacto de 3,000 km, sin ningún resto de cuello que la Luna lleve consigo. Después se definen cinco tesis centrales, cada una con su estado y su prueba — la corrotación (una aplicación de la física estándar), el cierre del balance (una prueba de coherencia), la sensibilidad a la estructura del interior (un resultado calculado), la corrección no ecuatorial (una corrección geométrica) y la supervivencia (un requisito abierto entregado a los artículos siguientes). Los valores adoptados se presentan dentro de sus ventanas de sensibilidad: un día de 5.5 horas dentro de un intervalo de 4.90–5.54 horas para una dilatación de 120 km; una dilatación de 98–520 km, y un radio volumétrico de al menos 6,495 km; un progenitor con $k \geq 0.397$ al comienzo de la transferencia, frente a unos 0.33 para la Tierra actual; y una liberación más allá de la línea, porque un cuerpo que se libera dentro de ella cae en espiral hacia dentro. La novedad se enuncia con sencillez: las leyes físicas son clásicas y estándar; el elemento nuevo es el lugar en que se evalúa la condición de velocidad, y el cálculo conjunto de la masa, la forma y el ritmo de giro en una única transferencia conectada.

Parte E — Conclusiones. Un cuerpo de la masa de la Luna puede alcanzar la órbita a partir del material de la Tierra sin una colisión externa. El proceso se explica como una sola cadena: el giro de la Tierra lleva el material hacia fuera; la línea en la que la velocidad transportada es igual a la velocidad orbital fija dónde se libera la Luna; el equilibrio entre el alargamiento de la pera y la reunión del núcleo fija la posición de la línea; y el balance de momento angular con el que comenzó la Tierra es suficiente, con un excedente de alrededor del 1% que el Sol extraerá más tarde. Las

conclusiones anteriores se mantienen con sus valores de referencia: 15,818 km es la posición de la línea antes de la transferencia, y unos 16,400 km su posición después de que la pera y el núcleo hayan actuado; el material recibe el 15.6% del balance en el cálculo de base y el 16.5% en la solución acoplada; alrededor del 17.7% es la parte orbital final del estado acoplado con la pera sola ($D = 1$), mientras que en la liberación con $D = 2$ la órbita de la Luna contiene alrededor del 17.0% (una versión anterior daba el 17.7% como la parte al final del proceso). El capítulo de conclusiones traza seis cálculos futuros para otros grupos: una solución de Maclaurin estratificada del núcleo que se concentra, el coeficiente de disipación de la Tierra primitiva a partir del día de 5.77 horas, un valor de ecuación de estado para la dilatación térmica, una integración de marea del inicio del alejamiento, un cálculo viscoelástico de supervivencia para los 10^1–10^3 años pasados dentro del límite de Roche fluido, y un cálculo moderno de la secuencia clásica de Jacobi.

Apéndice A — Derivación de la corrotación, definiciones y constantes. El apéndice fija las definiciones en las que se apoya cada valor numérico. Separa la masa inicial total del progenitor de la masa final de la Tierra, y un radio medido desde el centro de la Tierra de un radio medido desde el centro de masa común del par; en un sistema de dos cuerpos el parámetro gravitatorio es $G\,(\,M_\oplus + m\,)$. El valor de 15,818 km se deriva de una sola definición enunciada (la masa final de la Tierra, en la aproximación de partícula de prueba); otra definición da un valor numérico distinto, y no el mismo valor con una etiqueta nueva.

Apéndice B — La geometría en rotación y el balance acoplado de momento angular. El apéndice presenta paso a paso la construcción del progenitor: la masa, 6.0455×10^{24} kg; las dimensiones, un radio de densidad fría de unos 6,397 km, que se dilata 120 km hasta un radio volumétrico de 6,517 km con una densidad media de unos 5,214 kg/m^3; la forma, a partir de la ecuación de Maclaurin, $e_0 \simeq 0.4107$, $a_0 \simeq 6,721$ km, $c_0 \simeq 6,128$ km; y el balance, $I_0 \simeq 1.092 \times 10^{38}$ kg m^2 y $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$. El barrido de dilatación traza los límites de la ventana admisible: sin dilatación, al balance le falta un 3.3% frente al actual; con una dilatación de 98 km lo iguala; con la dilatación adoptada de 120 km lo supera en un 0.7%; y con una dilatación de 520 km en un 15%, el límite adoptado de lo que la marea solar puede extraer en las fases posteriores.

Apéndice C — El cálculo de la diferenciación y las pruebas de sensibilidad. El cálculo de dos capas que sustenta la compensación compara estados finales, y no una función del tiempo: una capa interna y una capa externa que giran con una velocidad angular común, cada frontera de capa es una superficie equipotencial efectiva, y el momento de inercia se deriva de los perfiles de densidad y de forma. Para $q = 0.55$, la duración final del día cae de 6.438 a 5.274 horas, y la línea se desplaza hacia dentro de 17,569 a 15,382 km, a medida que D sube de 1 a 3; $D = 2$ da 5.77 horas y 16,331 km, y con un valor de $D = 2.5$ la aceleración del núcleo compensa casi exactamente el frenado que causa la pera. Liberar las restricciones sobre las formas de las fronteras cambia el radio como máximo en unos 2.5 km; los resultados son fiables al kilómetro.

Apéndice D — La corrección vectorial del balance y el traspaso al Artículo 4. Fuera del plano ecuatorial, el momento angular orbital de la Luna y el momento de giro de la Tierra ya no apuntan a lo largo de un eje común, y su suma es vectorial: $L_0^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda$. En la prueba de sensibilidad para una latitud de 25°, el radio de liberación corregido se encuentra a unos 17,177 km (aproximación de partícula de prueba) o 17,240 km (dos masas), y el eje de la Tierra está inclinado

3.85° o 3.84° respecto al vector total; el valor anterior de 4.48° se excluyó del cálculo, porque procedía de una mezcla de vectores expresados en marcos de referencia distintos. La latitud adoptada, 22.5°, se recalcula en el Artículo 4.

Apéndice E — Cálculos de Roche y supuestos de supervivencia. El apéndice detalla el trasfondo de los dos límites de Roche y aporta una primera medida de la carga de marea. A una distancia de 15,818 km, el estiramiento de marea a través de un cuerpo de radio 1,890 km es de unos 0.381 m/s^2, frente a una gravedad propia en la superficie de 1.373 m/s^2 — una razón de 0.277: la gravedad propia se impone. Cuando estos datos se traducen en esfuerzo, 1.87×10^9 Pa, y en tiempo, resulta que la carga cambiaría a la mitad la forma de un cuerpo de viscosidad 10^{19} Pa s en unos 85 años; este dato se mantiene como una dependencia paramétrica y no como un tiempo de disrupción, y la deformación del cuerpo unido y liberado se define como un requisito de supervivencia enunciado.

Apéndice F — Trabajos previos, novedad y registro de pruebas. El apéndice separa, componente por componente, la física estándar (velocidad circular y corrotación, figuras de Maclaurin y Jacobi, el sentido de la transferencia de marea, los límites de Roche) de la aplicación propia del artículo: la combinación de la masa, la forma y el balance en un escenario de transferencia conectada. El apéndice señala las comprobaciones bibliográficas todavía necesarias antes del envío, y deja constancia de que la ausencia de una solución de supervivencia se marca como cuestión abierta, y no se cuenta como prueba superada.

Apéndice G — La tabla del entorno físico vinculante para los cálculos. El apéndice reúne el entorno completo, en las filas E01–E70, y registra valor por valor lo que es adoptado, calculado, reproducido, abierto o una restricción actual, en cada uno de tres estados: antes de la división de la masa, durante la construcción del cuerpo, y cerca de la liberación. Dos actualizaciones posteriores del autor añaden el balance de volátiles — un inventario antiguo mayor que el actual, presente en estado disuelto, en burbujas o como vapor, según la presión y la temperatura — y el ciclo de enfriamiento, en el que el material rico en volátiles asciende, se enfría y vuelve a hundirse, como una olla de sopa sobre el fuego. Una cronología vinculante ordena las etapas sin suponer fechas: con el desprendimiento del cuerpo, los pasos que llevan a él la presión de la Tierra se estrechan; en el momento de la separación esa presión deja de llegar a la Luna, y las eyecciones hacia fuera cesan con ella; el redondeo se completa antes de la liberación.

C.3 Artículo 3 — Mecanismo LEF en la práctica

> **LA TESIS**
>
> La Luna fue alimentada desde dentro y ascendió desde fuera — un solo cuerpo, construido por dos mecanismos a la vez. Desde dentro, la presión del propio progenitor, 150.26 GPa en su fuente, elevó un fundido espumado hasta la línea de corrotación con un excedente de presión de 10.49 GPa; desde fuera, la corteza externa de la Tierra ascendió junto con el cuerpo como la piel de su domo superior, y se convirtió en su corteza. Bajo el cuerpo la Tierra se estiró en una estructura en forma de pera, que es parte de la Tierra y está retenida por su

> gravedad, y el cuerpo de su punta fue liberado, redondo, poco después de que su centro de masa alcanzara la línea de corrotación, unos 210 km más allá de ella; la diferenciación reabsorbió después la pera en la Tierra.

Preliminares — el entorno, la idea y la introducción. El artículo analiza la construcción de la Luna como un único proceso que actúa sobre un único cuerpo, en el entorno definido en el Artículo 2: un progenitor de 6.0455×10^{24} kg y 6,517 km, un día de 5.5 horas al principio y de 5.77 horas en la liberación, y la línea de corrotación a 16,399 km en el plano ecuatorial y a 17,287 km a una latitud de 22.5°. La ventana temporal del escenario es de unos 600 Myr desde el inicio del abultamiento hasta la liberación a 3.873 Ga — unos 400 Myr para el abultamiento y la pera, unos 100 Myr para la fase de achatamiento, y unos 100 Myr más hasta la liberación — y un intervalo de 100 Myr se mantiene como caso de sensibilidad. La imagen es un globo que se llena desde un tubo situado debajo, mientras su piel es la superficie estirada del suelo sobre el que yacía: el relleno es la alimentación de material profundo y caliente; la piel es la corteza siálica de la Tierra — el sial es la ligera capa superior, rica en silicio y aluminio, que se encuentra sobre el sima, más denso y rico en magnesio. Ninguna de las dos fuentes por sí sola construye la Luna. El mecanismo de corrotación vincula la velocidad de giro con la velocidad orbital, pero no eleva material ni fija el momento de la separación; por eso el artículo se pregunta qué presión, qué balance de masa y energía, qué estructura de flujo y qué conexión requiere la construcción.

Parte A — Desde dentro: el problema del transporte y el balance de material. El primer paso es un balance de masa en el que a cada kilogramo se le asigna un solo lugar: la masa del progenitor se divide en cada momento entre la Tierra, el cuerpo en crecimiento, el material que se encuentra en el camino y lo que ha escapado, y la masa del material eyectado que vuelve a caer se resta y se suma de nuevo (§A.1). El giro solo no puede realizar la elevación: para un cuerpo de la masa de la Luna que toca al progenitor, a 8,991 km de su centro, la atracción de la Tierra es de 4.93 m/s^2, mientras que el empuje hacia fuera del giro con un día de 5.5 horas es de solo 0.905 m/s^2; cada kilogramo todavía pesa unas dos quintas partes de su peso en la Tierra actual (§A.2). Por eso el mecanismo examinado es una alimentación continua bajo presión, y la Parte A define el balance que debe cumplir: a lo largo del camino, la presión debe soportar el peso de la columna de material en el campo combinado de la gravedad y el giro — su carga hidrostática, que es directamente proporcional a la densidad del material — y la fricción del flujo (§A.3).

Parte A (continuación) — Una fuente profunda, un cuerpo en desarrollo y fronteras térmicas distintas. Un camino de alimentación que se desplazara formaría muchos abultamientos y no una sola Luna; la fuente es una región preferente del interior en reorganización, Lobe A, al norte del ecuador, que alimenta el mismo lugar durante mucho tiempo, como una olla calentada fuera del centro sigue hirviendo en un punto (§A.4). El paso se mantiene abierto gracias al calor de la alimentación y al calor de los cuerpos calientes a ambos lados; el calor mantiene el material en estado líquido, pero no sostiene las paredes del paso, cuya estabilidad debe proceder de su forma (§A.5). Los volátiles, presentes en un inventario mayor que el actual, están disueltos en profundidad y se liberan con el descenso de la presión, espumando así el fundido; su papel es reducir la densidad del material ascendente, y no elevar la presión de la fuente por encima del peso

del material suprayacente (§A.6). Sobre la superficie del cuerpo caliente se desarrolla rápidamente una corteza sólida — un metro en unos 1.9 días cuando la superficie se enfría intensamente, y 50 km en unos 13.2 Myr (158 Myr con una superficie templada) — de modo que la envoltura externa puede rigidizarse mientras el interior y la alimentación permanecen móviles (§A.7). El orden de las etapas está fijado: la alimentación, el ascenso del domo y las eyecciones se solapan. A medida que avanza el desprendimiento, los pasos que llevan la presión de la Tierra a través de la pera hasta el cuerpo se estrechan: Serenitatis se desprende primero y queda separada de esa presión, y después su actividad continúa solo de forma atenuada, a través de Imbrium, que permanece conectado. En el momento de la separación la presión de la Tierra deja de llegar a la Luna, y con ella cesan la presión interna de la Luna y las eyecciones; por eso la era de los cráteres termina solo después de la liberación (§A.8). Tras la liberación, gotas pequeñas y medianas lanzadas por la Tierra son atraídas hacia la cercana Luna y producen cráteres pequeños; el cierre del casquete externo no desempeña ningún papel en ello, y la actividad de los mares de la cara oculta cesa cuando el enfriamiento pone fin a la presión interna.

Parte A (continuación) — ¿Son suficientes la presión, el ritmo y la energía? El empuje se calcula con precisión. En el centro del progenitor, el peso del material suprayacente, ligeramente aliviado por el giro, da una presión de la fuente de 150.26 GPa (§A.9). Una columna de fundido desde el centro del progenitor hasta el punto de corrotación del progenitor completo, 15,882.9 km, cuesta 139.78 GPa para un fundido profundo de 3,500 kg/m^3 espumado hasta 1,500 kg/m^3 por encima de la superficie, y deja un excedente de 10.49 GPa; con una densidad de 4,000 kg/m^3 el cálculo falla por 3.92 GPa, y el umbral es un fundido profundo cuya densidad sea menor que unos 3,864 kg/m^3 — una condición que un fundido rico en volátiles cumple y un fundido seco no (§A.10). Trasladar toda la masa de la Luna requiere 2.33×10^7 kg por segundo a lo largo de 100 Myr, o 3.88×10^6 kg por segundo a lo largo de 600 Myr, y el flujo a través de un paso crece con la cuarta potencia de su radio (§A.11). Elevar la Luna desde la superficie de la Tierra hasta 16,400 km requiere unos 1.47×10^{30} J, menos del uno por ciento de la energía de ligadura del progenitor; ese coste lo paga la misma evolución que impulsa el ascenso, el descenso del hierro (§A.12). La prueba conjunta de presión, flujo y carga en un solo estado — 22.5°, 5.77 horas, la cara oculta del cuerpo en la línea — da el nítido resultado negativo del artículo: un tubo delgado y sin masa no puede construir la Luna. El equilibrio de las fuerzas radiales se obtiene solo a partir de un radio del paso de unos 1,017 km, donde el propio paso ya contiene 0.46 masas lunares, y queda una carga lateral del orden de 10^{22} N, que un fluido en reposo no puede soportar. Por tanto la conexión debe ser ancha, caliente y masiva (§A.13).

Parte B — Desde fuera: el cuerpo en la punta de la pera. La Parte B sigue la piel externa de la Tierra a lo largo de cuatro etapas, y sitúa cada parte de ella en la Luna actual. En la etapa plana, el sial yace sobre una alimentación activa y ya lleva cráteres de material lanzado por sus aberturas, que regresó y cayó; la cuenca del Pacífico, cuya superficie es de 1.4 a 2.4 veces la del posterior domo superior, delimita la región de la que se recogió la corteza (§B.1). La base de la pera se alzaba cerca de Kiritimati (1.9°N, 157.5°W); la región en 25°N, 165°E, identificada antes como la fuente, es su parte trasera, que se inclinó hacia el oeste cuando el giro hizo que la parte exterior se retrasara, y hacia el norte, siguiendo una alimentación que ascendía oblicuamente desde una fuente al norte del ecuador. En la etapa intermedia el cuerpo se asienta en la ancha punta de la

pera, como una esfera achatada sobre un soporte redondeado: una zona de contacto de 6,000 km de diámetro, un domo inferior ceñido a la punta (3.4×10^{13} m^2, 33%) y un domo superior que se alza unos 3,650 km sobre el borde (7.0×10^{13} m^2, 67%) — la altura a la que la masa completa de la Luna adquiere la densidad espumada de 1,300 kg/m^3 que requiere la Parte A: el cuerpo encierra entonces 5.65×10^{19} m^3, el doble de los 2.83×10^{19} m^3 de la esfera en la liberación, y su domo superior es unas tres veces mayor que el hemisferio oculto de esa esfera (§B.2). La corteza sí se desplaza: asciende con el cuerpo de la pera, se separa de él gradualmente y se desliza hacia arriba hasta la punta, hacia la Luna — y por eso la punta se separa como un cuerpo propio; el sial se desliza hacia arriba, en la dirección de la diferenciación hacia fuera, un proceso facilitado bajo cizalla por la capa lubricada entre el sial y el sima. El anillo expuesto de la cara inferior del cuerpo se contrae unos 1,500 km hacia dentro a lo largo de millones de años, sobre una interfaz débil bajo una corteza rígida de viscosidad 10^{23} Pa s o más — la viscosidad que impide que un cráter de 100 km de diámetro se relaje durante 10^7 años (§B.3). De aquí se sigue la regla de traslación: en el redondeo hacia fuera cada parte conserva su proporción relativa de la superficie, de modo que la zona de contacto de 3,000 km (7%) se convierte en un casquete de la cara visible de unos 31°, el anillo desprendido (26%) se convierte en un cinturón de 31° a 70°, y el domo superior se traslada a la cara oculta (§B.4). La colina y la zona de contacto pueden dibujarse sobre la cara visible actual: la colina contiene el 99% del área del basalto oscuro de la cara visible, y la zona de contacto el 66% (proporciones de área, Artículo 5), y Mare Imbrium, la abertura por la que la alimentación entró en el cuerpo, se encuentra dentro de la zona de contacto. Las aberturas son de dos tipos — respiraderos en la cima y en los flancos que lanzaban material hacia fuera, y conductos cubiertos bajo el domo inferior que solo lo transportaban (§B.5). Los cráteres producidos en la corteza expuesta viajaron con ella y conservaron sus dimensiones; la mayoría, y los más grandes, se formaron en la fase de achatamiento, y en el redondeo hacia dentro los polos los reunieron (§B.6). La corteza de la cara oculta se compone de muchas capas de sial compactado, que migró hacia arriba hasta la punta bajo las fuerzas del giro, y de material que regresó una y otra vez, y su contenido de hierro crece con la profundidad; para un espesor de 55 km y una densidad de 2,550 kg/m^3 sobre el hemisferio oculto, su masa es de unos 2.6×10^{21} kg, el 3.5% de la masa de la Luna, y junto con la corteza de la cara visible, unos 1.5×10^{21} kg, la masa de la corteza llega a 4.1×10^{21} kg, alrededor del 5.6% — dentro del intervalo de 4–6% que da GRAIL para toda la corteza; el 94–96% restante es el material profundo de la Parte A (§B.7). La cara oculta es más gruesa, en unos 8–10 km, porque las dos caras se construyeron de manera distinta; la cara visible es más delgada bajo los mares, porque estos son aberturas.

Parte C — La conexión y la liberación. La presión de la fuente profunda no actúa directamente sobre el casquete del cuerpo: se invierte en empujar la columna, y el propio peso del cuerpo produce solo unos 3.37 GPa en su centro (§C.1). En la línea de corrotación, a una latitud de 22.5° y a una distancia de 17,287 km, el componente radial del requisito sobre la conexión se anula, pero queda una carga lateral de 0.559 m/s^2, 4.06×10^{22} N — un esfuerzo cortante de 5.74 GPa sobre un disco de 1,500 km de radio — que un cuello estrecho y caliente no puede soportar (§C.2). La línea de corrotación es el lugar donde la atracción radial se invierte: más allá de ella el giro tira del cuerpo hacia fuera (§C.3). A lo largo del anillo entre el borde de 6,000 km y el disco de 3,000 km, el cuerpo se desprende gradualmente junto con el sial sobre el que descansaba, como una pelota que se infla y se despega de un soporte redondeado; sobre el disco central, el calor fundió el sial y

alisó la superficie (§C.4, C.4a). La capa caliente sobre el disco resiste la separación, pero de forma moderada: el cuerpo comienza a desprenderse cuando su centro de masa alcanza la línea de corrotación, y se separa poco después, unos 210 km más allá de la línea — arrancado hacia fuera con fuerza y no soltado suavemente; ese es el tirón desde arriba que levantó las crestas de espátula (§C.5). La base de la pera se alzaba aproximadamente en el ecuador de aquella época; la cuestión de si ese ecuador es el actual pertenece a los ejes, trabajo futuro, y la latitud de liberación es la de 22.5° del Artículo 4. El estado de liberación entregado al Artículo 4 es una línea de corrotación a 16,399 km en el plano ecuatorial o a 17,287 km a una latitud de 22.5°, y la liberación unos 210 km más allá de ella, con un día de 5.77 horas (§C.6); una liberación anterior a 20,595 km se basaba solo en el alargamiento de la pera, y con el núcleo que se concentra la línea se encuentra a unos 16,400 km. La distancia de liberación la fija la búsqueda del §C.5a, en la que dos pruebas reducidas — la inclinación actual y la excentricidad actual para una Luna joven y caliente — coinciden en torno a 210 km más allá de la línea, cuando algo más de la mitad de la Luna la ha cruzado. Bajo la zona de contacto se encuentra un único abultamiento estirado en una estructura en forma de pera — ancha en su base, que se estrecha en un arco uniforme sin estrechamiento hasta la zona de contacto, enteramente dentro de la línea de corrotación. La pera es parte de la Tierra y está retenida por su gravedad como cualquier otra parte de ella; no es lanzada hacia fuera, porque su velocidad no es una velocidad de lanzamiento y no ha cruzado la línea de corrotación. En la liberación su longitud es de unos 8,700 km y la anchura de su base de 9,000–11,000 km; a partir de la anchura de la base el artículo deriva 8.8–12.1 masas lunares, elevadas con un coste de 8.1×10^{30} a 1.05×10^{31} J, el orden de magnitud de la energía liberada en la formación del núcleo de la Tierra (§C.7, C.9). A lo largo de la subida el cuerpo de la punta se achata hasta una razón de ejes de 1.69 en torno a 13,000 km, y se redondea hacia dentro hasta una razón de 1.20 en las fases tardías de la unión; en la liberación es redondo. La pera eleva la Luna radialmente, y como la Luna está unida, le da la velocidad lateral de una órbita, 4.96 km/s en el plano ecuatorial; un cuerpo lanzado desde abajo en la Tierra, incluso a 7 km/s, vuelve a caer, porque un empuje añade altura pero no velocidad lateral (§C.8). La estructura de la pera diferenció lo que transportaba: el sial drenó hacia la punta y se convirtió en la corteza, el manto de la Tierra se convirtió en el manto de la Luna, y el hierro volvió a hundirse pera abajo, de modo que el núcleo de la Luna constituye del uno al dos por ciento de su masa (§C.10). Tras la liberación la Tierra siguió lanzando material a la Luna — todo él muy caliente: primero los trozos grandes, y cuando la tormenta de magma se calmó, trozos pequeños, todavía calientes — y las tierras altas de la cara visible, con todos los mares excluidos en ambos lados de la comparación, tienen 1.19 veces más cráteres frescos de 1–2 km que la cara oculta: la Tierra fue el último dispersor de pequeños cráteres en la Luna (§C.11).

Parte D — Predicciones, pruebas y conclusiones. Los requisitos se reúnen en trece filas que una sola Tierra, una sola alimentación y un solo cuerpo deben cumplir a la vez, y no se cuentan como votos independientes: alimentación bajo presión, ritmo de construcción, balance de energía, un cuerpo unido estable, una envoltura externa que se rigidiza sobre una base móvil, una conexión que soporta la carga y después cede, y el orden de las etapas; a ellas se añaden la regla de las proporciones (zonas a unos 31° y 70°), el registro transportado (los cráteres más antiguos, más densos en la cara oculta, menos en el cinturón, y menos que en ninguna parte en el casquete, sin diferencia de escala), la corteza estratificada de la cara oculta (contenido de hierro que crece con la profundidad, puesto a prueba en los picos centrales), la liberación en la línea, la inclinación de la

pera hacia el norte, y su reabsorción completa en la Tierra, sin residuo en órbita (§D.1). El artículo concluye con un resultado negativo — un paso cilíndrico sin masa, que transmite solo presión, no puede construir la Luna — y con un resultado geométrico que le responde: la conexión ancha, caliente y masiva que exige el resultado negativo es la ancha punta de la pera (§D.3–D.4).

Parte E — Lo que la pera dejó en la Tierra. La pera no siguió a la Luna. La liberación no la hizo caer: la diferenciación, que actúa sobre la pera esté o no la Luna en ella, la reabsorbió en la Tierra a lo largo de decenas a cientos de millones de años. Su parte pesada, portadora de hierro, se hundió hasta la base del manto bajo la base de la pera; su pared delantera se plegó en las franjas del Pacífico Norte; y su parte trasera se reunió en los arcos del Pacífico occidental (§E.1–E.2). El modelo propone una distinción entre las dos grandes provincias de baja velocidad en la base del manto: bajo el Pacífico — en gran medida la pera que regresó, parte del material diferenciado que volvió a la Tierra, sobre un lóbulo drenado; bajo África — un lóbulo nunca perturbado, en el que la interpretación de un modelo de impacto ve restos del cuerpo que colisionó, y que no requiere ninguna relación con la fuente de la Luna (§E.3). La prueba de posición se ha realizado y se supera: la base cercana a Kiritimati se encuentra dentro de la provincia del Pacífico en todos los modelos probados — cinco de cinco votos lentos, dentro del contorno -1% de SMEAN (-2.25%) y SMEAN2 (-2.36%) a 2,800 km de profundidad, a 1,229–1,584 km del borde — unos 1,500 km al norte del centro de la provincia. La composición, la forma y los isótopos son las pruebas siguientes (§E.4). Mientras la pera estaba erguida, su gravedad desplazó el núcleo de la Tierra unos pocos cientos de kilómetros hacia ella — 270–370 km para bases de 9,000–11,000 km — y con la reabsorción de la pera, el núcleo regresó; la asimetría este–oeste del núcleo interno es el primer registro que comparar (§E.5). El trabajo futuro enumera nueve cálculos, desde el movimiento del cuerpo sobre la capa de contacto hasta una simulación tridimensional del cuerpo conectado y la ecuación de estado del fundido profundo.

Apéndice A — Fuentes, supuestos y novedad. El apéndice clasifica los componentes del artículo según su estatus: física estándar (gravedad, equilibrio de presión y de cantidad de movimiento; flujo de Poiseuille en un paso; ley de Stefan para la separación de dos superficies unidas por una capa viscosa), observaciones previas usadas como restricciones (agua en inclusiones de fundido lunares, la corteza de GRAIL, el núcleo lunar), cálculos realizados aquí (la prueba conjunta de presión, flujo, carga y masa del paso; el cuerpo en la punta y la regla de las proporciones), y elementos del modelo propuestos para su comprobación (la alimentación conectada y Lobe A). No se reivindica ninguna prioridad más allá de lo que respaldaría una revisión específica.

Apéndice B — Constantes y límites de reproducción. El apéndice reúne las constantes y los datos de entrada que son valores de prueba y no mediciones — viscosidad, densidades de los segmentos, anchura del paso, duración de la alimentación, y los datos térmicos de la estimación del enfriamiento. La duración del día, 5.77 horas, y la distancia de liberación se toman del Artículo 2; todo lo que el artículo calcula a partir de ellos puede comprobarse con sus propias ecuaciones. Un valor como 10.49 GPa se presenta con cuatro cifras para que el lector pueda repetir el cálculo exactamente, y no porque el margen se conozca con esa precisión.

C.4 Artículo 4 — La órbita

> **LA TESIS**
>
> La inclinación de la órbita de la Luna es la latitud de la que partió: un cuerpo liberado mientras se mueve hacia el este en sincronía de giro con la Tierra a la latitud λ entra en una órbita inclinada exactamente λ respecto al ecuador de la Tierra, sin ajustar ningún parámetro. Liberada a una latitud de 22.5°, unos 210 km más allá de la línea de corrotación corregida por latitud (17,287 km), a una distancia de 17,496 km, la Luna entra en una órbita casi circular y se aleja desde el principio; la ley de marea reducida lleva su inclinación inicial, 22.5°, a 5.145° a la distancia actual, el valor observado.

Preliminares — el entorno, la idea y lo que propone el artículo. El artículo analiza la órbita desde el momento de la liberación en adelante, en el entorno fijado en los Artículos 2 y 3: masas de 5.972×10^{24} y 7.35×10^{22} kg después de la división, un parámetro gravitatorio del par $K = 4.0347667 \times 10^{14}$ m^3 s^{-2}, un día de 5.77 horas en la liberación, un cuerpo liberado de una densidad de 2,600 kg/m^3 y un radio de 1,890 km, y una ancha zona de contacto viscosa de 3,000 km de diámetro. La latitud de liberación es la latitud del *centro* de esa zona de contacto, 22.5°: el cuerpo tiene una sola velocidad, y la anchura de su base no dispersa la inclinación. El artículo distingue tres lugares: la base de la pera cerca de Kiritimati, su parte trasera en 25°N, 165°E, y la latitud de liberación del centro de la Luna. La abertura desde la que ascendió el cuerpo se identifica en el intervalo entre unos 10° y 25°N. La base de la pera se alzaba aproximadamente en el ecuador de aquella época; la cuestión de si ese ecuador es el actual queda para los ejes, trabajo futuro. 25° se mantiene como el caso de sensibilidad exigente. El objetivo es la órbita actual: una distancia de 384,400 km, una excentricidad de 0.0549, una inclinación de 5.145° respecto al plano de la eclíptica, y un ritmo de alejamiento de unos 3.8 cm al año.

Parte A — ¿Qué inclinación resulta en el momento de la liberación? El ángulo de inclinación se define como el ángulo entre el plano de la órbita y un plano de referencia, representado aquí por el plano ecuatorial de la Tierra en la liberación. Un cuerpo llevado a lo largo de un círculo de latitud constante se mueve paralelo al plano del ecuador; en el momento de la separación debe entrar en una órbita situada en el único plano que contiene a la vez su vector velocidad y el centro de la Tierra, y ese plano está inclinado según el ángulo de latitud — como una piedra que se suelta desde un anillo elevado de un tiovivo y parte en un plano que pasa por el centro. En tres pasos de álgebra sencilla, $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ da $\cos i_0 = \cos \lambda$, $i_0 = |\lambda|$; la masa, la distancia y el ritmo de giro se cancelan y no influyen en el ángulo (§A.2). Esta observación distingue el mecanismo del modelo del disco, que se asienta sobre el plano ecuatorial y comienza casi sin inclinación, de modo que hay que añadírsela en una fase posterior; aquí la inclinación procede del lugar de la Tierra en rotación al que estaba unido el cuerpo (§A.1). Una componente radial de la velocidad cambia la forma de la elipse pero no influye en el plano de la órbita; una componente hacia el norte o hacia el sur solo haría más empinado el plano. En la liberación el momento angular de giro de la Tierra contiene 2.876×10^{34} y el momento orbital de la Luna 5.90×10^{33} kg m^2 s^{-1}; el ángulo de 22.5° entre ambos se divide en 3.78° entre el eje de giro de la Tierra y el vector total, y 18.72° entre el

plano de la órbita y el vector total. Estos valores no representan la inclinación de la órbita respecto a la eclíptica ni la oblicuidad actual del eje de la Tierra, 23.44°; la evolución conjunta de los ejes de la Tierra y la Luna después de la liberación es trabajo futuro, que no se resuelve en el marco de la serie (§A.3).

Parte B — ¿Entra el cuerpo en una órbita que sobrevive y se aleja? Un cuerpo que se encuentra a la latitud λ gira alrededor del eje de giro a un radio $r\cos\lambda$, y no a un radio r, de modo que su velocidad es menor que la de un cuerpo ecuatorial a la misma distancia. En la línea ecuatorial, 16,399 km con un día de 5.77 horas, su velocidad es demasiado baja: su órbita tiene excentricidad $\sin^2\lambda = 0.1464$, el punto de separación es el apogeo, el perigeo cae a 12,209 km, y la marea que el cuerpo levanta en la Tierra lo atrae hacia dentro. Cuando el cuerpo es llevado un poco más lejos, hasta $r_c\cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ km ($x = 1.0542$), el radio de corrotación corregido para su latitud, su velocidad es exactamente igual a la velocidad circular (§B.1). La Luna comienza a separarse cuando su centro de masa alcanza esta línea, y la liberación se produce unos 210 km más allá de ella, a $r_0 = 17,496$ km ($x = 1.0669$). A esa distancia su velocidad es algo mayor que la velocidad circular, y el punto de liberación es el perigeo de una órbita casi circular ($e_0 \simeq 0.037$, apogeo 18,830 km); la marea empuja la Luna hacia fuera desde el primer momento y sigue empujando a medida que se aleja (§B.2). El centro del cuerpo se encuentra unos 7,200 km por fuera del límite de Roche rígido de 10,314 km; el límite rígido es válido porque la Luna se libera como un cuerpo redondo, con una corteza externa rígida y una razón de ejes de 1.04 como máximo (Artículo 2, §B.7). La órbita inicial es, por tanto, $a_0 \approx 18,163$ km, $e_0 \simeq 0.037$, con el perigeo en el punto de liberación, y $i_0 = 22.5^\circ$ respecto al plano ecuatorial de aquella época (§B.3). Una versión anterior situaba la liberación más lejos, a 20,595 km; con el núcleo que se concentra durante la transferencia de masa, la duración del día en la liberación es de 5.77 horas, y la liberación justo más allá de la línea corregida por latitud la sustituye.

Parte C — ¿Cómo cambia el plano de la órbita en el camino hacia fuera? El valor inicial de la inclinación, 22.5°, se define respecto al plano ecuatorial de la Tierra, mientras que el valor actual, 5.145°, se mide respecto a la eclíptica, el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Cerca de la Tierra el abultamiento ecuatorial hace que el plano de la órbita precese alrededor del ecuador; a grandes distancias el Sol hace que precese alrededor de la eclíptica; la superficie de Laplace se curva de uno a otro (§C.1). Una escala de orden de magnitud para esta transición, con el abultamiento escalado al día de 5.77 horas, es de unos 17.07 radios terrestres; el punto de liberación se encuentra a alrededor del 16.1% de ella, muy dentro de la región en la que el ecuador gobierna el plano de la órbita. La capacidad de la órbita de seguir suavemente al plano que gira depende de la oblicuidad del eje de la Tierra, de la línea de los nodos, de la excentricidad y del ritmo de alejamiento, y requiere una integración del sistema de ejes (§C.2). La figura fósil de la Luna y su estado de Cassini son restricciones adicionales, y no etapas que fije la latitud de liberación; un modelo térmico-orbital publicado encuentra que la figura de la Luna se congeló antes de que alcanzara unos 16 radios terrestres (§C.3).

Parte D — ¿Cuánto de la inclinación sobrevive, y en qué tiempo? La ley más simple de amortiguamiento de marea, $di/da = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i\cos i$, da al integrarse una solución exacta, $\tan i \propto a^{-(1+\epsilon)/2}$: una ley en $\tan i$, y no en $\sin i$, una distinción importante con un ángulo inicial

de 22.5°. Desde $a_0 \approx 18,163$ km hasta 384,400 km la distancia crece unas 21 veces, y $\tan i$ disminuye unas 4.6 veces: 22.5° se convierten en 5.145°, el valor observado hoy, de modo que la latitud que devuelve el ángulo observado es precisamente 22.5°. Una liberación un 8% más allá de la línea daría 5.282°, y un punto de partida a 25° daría 5.788°. De ello se sigue que el ángulo final lo gobierna la latitud de liberación, y no la distancia inicial (§D.1). Como el mismo ritmo dicta tanto el alejamiento como el amortiguamiento, el factor de calidad de marea de la Tierra Q se cancela en esta ley — pero no en la historia térmica, que fija la intensidad de la disipación de energía en la propia Luna a cada distancia (§D.2). La prueba del reloj aporta la dimensión temporal: con $Q = 12$ constante, el ritmo de alejamiento actual resulta de unos 3.70 cm al año, pero la Luna alcanza su distancia actual en solo unos 1.60 mil millones de años; Q de 33.8 llena 4.5 mil millones de años, pero da un ritmo actual unas tres veces menor. El tiempo disponible tras la liberación a 3.873 Ga es de unos 3.9 mil millones de años, y no 4.5; frente a 3.87 mil millones de años el reloj ajusta con $Q \approx 29$, con el que el ritmo de alejamiento actual cae a unos 1.5 cm al año, y la conclusión es la misma. Ningún valor constante de Q ajusta ambas restricciones; la disipación de energía de la Tierra tuvo que cambiar necesariamente con el tiempo, como encuentran los modelos de resonancias oceánicas (§D.3).

Parte E — ¿Qué se ha demostrado y qué se pondrá a prueba? La Parte presenta siete tesis según su estado, desde lo que está fijado hasta lo que aún debe calcularse: el origen de la inclinación — una identidad geométrica que se cumple para una liberación sin componente de velocidad norte–sur ni par de torsión en la separación; la elipse inicial — mecánica de dos cuerpos; el alejamiento inicial y la supervivencia — calculados, con la comprobación de la deformación todavía abierta; y la inclinación actual, la distancia con su reloj, y el vínculo geográfico de la latitud de liberación con un lugar de la Tierra — cada uno de los cuales requiere una integración o una reconstrucción independiente. La identidad $i_0 = |\lambda|$ se sostiene con independencia del vínculo geográfico, que concierne solo al lugar de la fuente. La contribución se enuncia explícitamente: la identidad es mecánica estándar; lo que añade el modelo es que la órbita inicial queda fijada por la construcción de los Artículos 2 y 3, y no se elige para ajustar. La investigación futura comienza con una integración térmico-orbital acoplada desde el estado de liberación, a través de la transición del plano de Laplace y del estado de Cassini, con una disipación de energía dependiente del tiempo; y continúa con la reconstrucción de la historia de disipación de la Tierra a partir de un día de 5.77 horas, con el análisis del canal de oblicuidad que se abre a partir de la inclinación de 3.8° en la liberación, con la solidificación de un océano de magma bajo una tapa unilateral, y con la figura fósil.

Apéndice A — Fórmulas para reproducir la prueba de marea. En el marco de un modelo de retardo temporal constante, la marea que la Luna levanta en la Tierra la empuja hacia fuera mientras $\omega \cos i/n$ supere un factor que depende solo de la excentricidad y vale 1 para una órbita circular: la Tierra debe girar, en el plano de la órbita, más deprisa que el ritmo orbital de la Luna. La prueba da $0.7526 < 1.1962$ en la línea ecuatorial (contracción), igualdad en la línea de corrotación, $1.077 > 1.013$ en el punto de liberación adoptado, unos 210 km más allá de ella (expansión), y $1.1660 > 1.0532$ a $x = 1.08$ (expansión); el signo se comprobó además mediante una integración directa de las fuerzas de marea a lo largo de una órbita. Un código breve reproduce las elipses, el signo de la marea y los ángulos 5.145° y 5.282°.

Apéndice B — Alcance de la verificación y disponibilidad. El apéndice define lo que se comprobó y lo que no. Una integración newtoniana independiente de la órbita de referencia volvió a su punto de partida con una precisión de unos 1.6×10^{-10} de la distancia, confirmando así el cálculo orbital en la aproximación monopolar; no pone a prueba la mecánica de la conexión ni la reología. La integración térmico-orbital acoplada completa no se incluye en el artículo, y no se presenta como si se hubiera realizado.

C.5 Artículo 5 — Los mares

> **LA TESIS**
>
> Un mar es una abertura en la corteza de la Luna situada sobre un *domo de alimentación*: un cuerpo empujado hacia arriba desde un foco bajo la superficie, a través del cual el material ascendió, fue lanzado hacia fuera y regresó como el material de retorno que produjo los cráteres. La llanura de basalto oscuro representa solo la última capa que se solidificó en la abertura. Cuando se aplica esta definición, las posiciones de los mares no coinciden con la distribución del basalto: 33 de los 34 mares se asientan sobre un domo del campo de gravedad, y 44 de sus 73 domos se encuentran bajo tierras altas brillantes, 36 de ellos en la cara oculta.

El Artículo 5 examina qué es un mar, si no es una cuenca excavada por un cuerpo externo e inundada por lava en una fase mucho posterior. Responde con una definición, y después la pone a prueba en cinco conjuntos de datos independientes: la gravedad de los domos, la altura de los fondos, los cráteres sobre los fondos y en sus márgenes, las concentraciones de hierro y titanio en el terreno, y el torio. El artículo se compone de quince partes y un apéndice.

Parte A — Términos y definiciones. La literatura usa una sola palabra, *mar*, para describir una superficie oscura, el hueco que hay debajo y la historia de su relleno. La Parte A da a cada uno de ellos su propio nombre. El *domo de alimentación* es el cuerpo denso situado debajo; no es una intrusión que llegó al reposo, sino la forma que construyó el flujo al pasar hacia arriba, como un manantial potente levanta un montículo sobre su salida mientras mana. La *abertura* es el lugar donde la alimentación alcanzó la superficie; no se trata de un tubo con paredes, sino de una región de fundido fluido dentro de material más rígido, a través de la cual se transmite la presión. Una *salida* lanzaba material hacia fuera; una *boca* transportaba material mientras estaba cubierta y fue expuesta solo más tarde, de modo que una misma estructura puede comenzar como boca y terminar como salida. El *mar* es la abertura junto con su última superficie, y la *cuenca* es el margen construido con el material de retorno de la propia abertura. Una regla adicional separa el lugar de procedencia del material de un cráter del lugar donde cayó: los cráteres observados en una superficie dada son el fondo, más los cráteres producidos por una abertura cercana, menos los que la abertura fundió o cubrió mientras estaba activa. Por eso un recuento de cráteres refleja una suma de tres procesos, y no es un reloj simple.

Parte B — Lo que la serie ha fijado. El análisis se apoya en dos datos de entrada fijados en los artículos anteriores, que no se derivan de nuevo. Del Artículo 3 procede el cuerpo en la punta de la pera: la anchura de la punta, 6,000 km al inicio del redondeo y 3,000 km en la liberación; la *colina*, la región de 6,000 km que descansaba sobre la punta, centrada hoy en 16.6°N 13.1°E y que contiene el 99% del área del basalto oscuro de la cara visible; el *contacto*, los últimos 3,000 km que todavía tocaban la Tierra en la liberación, centrado en 24.1°N 335.2°E y que contiene el 66% de ella, con Imbrium en su interior (a 14.8° de su centro); las zonas de exposición, un casquete de 31° y un cinturón hasta 70°, trasladadas a la Luna actual según la regla de la proporción relativa; y el cuerpo ligero y espumado de 1,300 kg/m³. Del Artículo 6 procede el origen de los cráteres: alrededor del 99% de ellos se atribuyen a material terrestre de retorno. La delgada corteza de la cara visible es consecuencia *de* las aberturas y del calor que fluía bajo ellas, que eliminaron su capa superior ligera, y no al revés.

Parte C — Qué es un mar, cuántos mares hay, y el mar como fuente. En la literatura se cuentan superficies de basalto oscuro: 646 unidades cartografiadas bajo 97 nombres, 189 de ellas de 1,000 km² o más, y 20 cuencas de 500 km o más. El modelo cuenta aberturas situadas sobre domos de alimentación. El autor identificó 34 mares en los gradientes del campo de gravedad de GRAIL (14 en la cara visible y 20 en la cara oculta); en paralelo y de forma independiente, una búsqueda automática definió como domo de alimentación todo máximo redondo de 100 km o más que se alzara 50 mGal o más sobre su anillo periférico, y encontró 73 domos. Los dos catálogos se construyeron de forma independiente, y 33 de los 34 mares se asientan sobre un domo (Study 1). En 20,000 conjuntos aleatorios de 34 puntos ninguno alcanzó 33; en una distribución al azar, unos 8 de 34 puntos caen sobre un domo. La única excepción, Ingenii, se encuentra sobre South Pole–Aitken, cuyo calor coció el domo hasta hacerlo desaparecer. Las llanuras oscuras sin domo debajo — Procellarum, Tranquillitatis, Nubium, Frigoris y otras — no son mares sino *llanuras*: corteza fundida in situ por el calor de la Tierra, sin canal hacia la profundidad. La segunda mitad de la Parte analiza el terreno. Alrededor de seis mares y tres llanuras se eligieron 11,574 cráteres de 5–60 km, y la muestra se fijó antes de leer los datos de química, junto con 5,922 cráteres de control a más de 600 km de cualquier basalto (Study 2). Alrededor de los mares el terreno tiene un 5.96 wt% de FeO dentro de 50 km y todavía 3.40 a 300–600 km, frente a 2.30 en las zonas de control; alrededor de las llanuras el valor cae a 2.60, cerca del control. Un mar dispersó su material a grandes distancias; una llanura solo se derramó más allá de su borde. Cada cráter es algo más pobre que el terreno que lo rodea (-0.26 wt% dentro de 50 km, -0.01 en las zonas de control): apartó la delgada *película* rica en hierro que el mar había depositado, y dejó al descubierto la base más pobre que había debajo, como muestra Dionysius en el margen de Tranquillitatis.

Parte D — Las aberturas, visibles y enterradas. Si es la abertura, y no el basalto, lo que define el mar, deben existir aberturas también en zonas donde no se ve basalto. El campo de gravedad permite identificarlas a través de su cubierta. Una abertura se distingue de un cráter por la corteza que tiene debajo: un domo empujado desde abajo adelgaza la corteza sobre su centro, mientras que un cráter producido desde arriba no lo hace. De las 36 aberturas marcadas, 26 muestran este *salto de corteza* de 8 km o más (Moscoviense $+29$ km, Orientale $+28$), frente a solo 4 de 169 cráteres ordinarios (Study 3); las seis aberturas que no lo muestran, entre ellas Tsiolkovskiy, son cráteres que cayeron sobre un área de lava. Clasificados por su cubierta, 36 de los 40 domos de la

cara oculta están enterrados, y 22 de los 33 domos de la cara visible se encuentran bajo un mar; contando por domos, la cara oculta tiene más aberturas que la cara visible, 40 frente a 33. Sobre un domo enterrado, las concentraciones de hierro y torio son iguales a las del terreno circundante (-0.19 wt% de FeO, $+0.05$ ppm), la corteza es más gruesa en 8–13 km, y no se reúne sobre él ninguna aglomeración de cráteres (Study 4): es una abertura con una manta encima, enterrada junto con los cráteres de su tiempo. Dos de los domos enterrados de la cara visible, Balmer–Kapteyn y Schiller–Schickard, coinciden con los criptomares conocidos en la literatura. Procellarum es el propio disco de contacto, y contiene varios domos. Las generaciones de aberturas, y la clasificación de cada una como salida o como boca, se registran dos veces, por aspecto y por posición, y se mantienen ambas interpretaciones.

Parte E — El domo de alimentación. Al cesar la alimentación, el material que quedó en el domo se solidificó en un cuerpo más rico en hierro y titanio, y más denso que la corteza que lo rodea; su intensidad se define como el exceso de gravedad en su centro respecto a su anillo periférico. Entre los mares abiertos, Orientale alcanza 740 mGal, Moscoviense 689 y Nectaris 538; los domos enterrados de la cara oculta son igual de intensos (Freundlich–Sharonov 519), de modo que un mar enterrado no es una abertura fallida. Se espera que el fondo sobre un domo sea el más bajo sobre su centro, y tanto más cuanto más intenso es el domo. Los mecanismos candidatos son el peso del domo, la succión desde abajo, y la dilatación y contracción térmicas con el calentamiento y el enfriamiento — en el modelo, el factor más significativo — cuyo efecto se intensifica cuanto mayor es la masa en diámetro y en profundidad; cuál de ellos actúa es una prueba aún por realizar. En los mares abiertos el centro está hundido respecto al margen en 10 de 12 (mediana -267 m), y el coeficiente de correlación de rangos entre la intensidad del domo y la altura del centro es $\rho = -0.59$ (Study 5). Las dos excepciones son Serenitatis e Imbrium, los grandes mares del contacto, cuyos centros se alzan ligeramente por encima de sus márgenes ($+60$ y $+43$ m). Durante el periodo de unión estuvieron calientes, y llevaron magma desde la pera a la Luna. Serenitatis se congeló primero, muy cerca de la Tierra, y el campo de gravedad de la Tierra la atrajo hacia fuera con más fuerza; Imbrium se congeló más tarde, después de la separación, cuando la Luna se alejaba, y la atracción actuó menos sobre él — de ahí $+60$ frente a $+43$ m, siendo Imbrium el más bajo de los dos. La literatura atribuye un hundimiento similar a la carga del mascon; el modelo acepta la forma, pero define el cuerpo denso de otra manera — el domo de alimentación congelado, que se encuentra también bajo las 44 aberturas sin basalto.

Parte F — El fondo, los fondos y el último dispersor. Un líquido en reposo no puede mantener una pendiente, de modo que un fondo que se congeló como un solo cuerpo de fundido muestra un solo nivel. Los 16 grandes fondos muestran un solo nivel, y también 188 de las 189 unidades menores; los 16 se encuentran por debajo de su borde, en unos 3 km (mediana 3.4 km), y por debajo del terreno circundante (mediana 1.6 km), un resultado que por azar se obtendría una vez de cada 65,000 (Study 6). Las dorsales de arrugas se sitúan a 0.71–0.77 del radio y las fosas tectónicas a 0.76–1.22: el margen se estiró y el interior se comprimió cuando el centro se hundió. En la zona de contacto, Imbrium, Copernicus H y Sinus Aestuum se sitúan al nivel de las llanuras contiguas (-0.25, $+0.13$ y $+0.03$ km), sin escalón en el borde; Serenitatis está hundida 0.84 km, y sus márgenes son las capas de cráteres que salieron de ella. Fuera de la zona de contacto, 9 de los 13 fondos que tienen una llanura medible se encuentran por debajo de ella (mediana -0.52

km): las seis grandes cuencas — Nectaris, Crisium, Humboldtianum, Smythii, Orientale y Moscoviense, esta última a partir de solo 21 píxeles de llanura — están hundidas uno o dos kilómetros (1.0–2.2 km), Humorum y Apollo alrededor de medio kilómetro, Grimaldi (-0.13 km), Poincaré, Crüger–Sirsalis y Schiller–Zucchius dentro de 0.2 km, mientras que Ingenii, situado sobre South Pole–Aitken, se alza 2.1 km por encima; la profundidad por debajo de la llanura caracteriza a las grandes cuencas, y no a los mares pequeños (una versión anterior afirmaba que todo mar fuera del contacto está hundido uno o dos kilómetros por debajo de su llanura). Alrededor de los mares lejanos la superficie se eleva en un *collar* construido con el material de retorno de los propios mares, $+742$ m alrededor de los mares enterrados frente a $+122$ m en la zona de control (Study 16). Todo fondo es mucho más limpio que el terreno circundante: para cráteres de 2–5 km la densidad sobre el fondo es alrededor de una duodécima parte de la densidad del terreno que lo rodea (Study 7). Los pocos cráteres de los fondos los ordenan según el momento en que se congelaron, y la zona de contacto se solidificó la última: los fondos fuera del contacto tienen una densidad de cráteres de 10 km o más 83 veces mayor que la de los fondos del contacto, y los fondos de la colina 33 veces mayor, sin incluir las entradas de catálogo de las propias cuencas (Study 12; una versión anterior, que las incluía, daba 58 y 24). El origen de estos cráteres tardíos es el *último dispersor*, la Tierra, que siguió lanzando material en todas direcciones después de la liberación.

Parte G — Tamaño y estado: los mares y los cráteres en el tiempo. Esta Parte es compartida con el Artículo 6 (su Parte E), y su estudio principal se numera conjuntamente: Study 8 aquí, Study 5 allí. Dentro de Imbrium tres cráteres registran tres estados — Sinus Iridum fundido a medias, Plato difuminado y Kirch nítido. Cada cráter de 3 km o más sobre el basalto de la cara visible (3,478 en total) se midió frente a cráteres de las tierras altas del mismo tamaño. Dentro del contacto los fondos tienen alrededor de un tercio de la densidad de cráteres pequeños de las llanuras contiguas (263 frente a 836 por millón de km² a 2–5 km): el resto de los cráteres *desapareció* en los mares activos. En los fondos, la proporción de cráteres nítidos cae del 71% a 3–5 km a cero a 20–40 km, y la proporción de cráteres fundidos sube del 17% al 85%. Esta tendencia procede de dos relojes que corren juntos: el ritmo de solidificación de los mares (una tapa congelada se engrosa como la raíz cuadrada del tiempo, de modo que un mar diez veces más profundo permanece líquido durante un tiempo cien veces mayor), y el material que llegaba desde la Tierra, cuyo tamaño fue disminuyendo, aunque siguió caliente, porque alcanzar la Luna requería 8.8 km/s a una distancia de 17,000 km y 10.6 km/s a una distancia de 60,000 km. Por eso, un cráter grande es un cráter temprano producido sobre un fondo blando. En las llanuras del contacto, calentadas desde abajo por la Tierra, los bordes de los grandes cráteres se perdieron por el lado que mira a la llanura ($+24\%$ de las direcciones) y las crestas supervivientes se embotaron, mientras que en las llanuras más allá del contacto solo fueron inundados (Study 15).

Parte H — El motor. Una abertura mantiene su actividad mientras su fundido esté alimentado y sea capaz de fluir. La fuerza la transmite un líquido: un material sólido tendría que soportar 13–16 GPa frente a una resistencia de unos 0.2 GPa, mientras que un líquido transmite la presión sin oposición, como el líquido de frenos transmite el empuje del pedal. En aquella época había cantidades enormes de volátiles en el material y a su alrededor: redujeron la densidad del fundido, lo dilataron e impulsaron la eyección del material que construyó los márgenes. Desde entonces han

escapado al espacio, y el interior seco medido hoy es la Luna después de su partida. El flujo a través de una abertura se divide entre lo que queda en el cuerpo y lo que es lanzado, y solo la parte lanzada produjo cráteres. Una abertura se sella cuando su flujo cae por debajo del *flujo crítico*, en el que el calor que aporta ya no compensa su enfriamiento, como un grifo que se deja abierto impide que se congele la tubería; calcular el valor del flujo crítico es un requisito enunciado del modelo. Durante el periodo de unión, la cara visible miraba a una Tierra de unos 2,000 K que llenaba alrededor de una quinta parte de su cielo (factor de visión 0.205), y mantenía la temperatura de su superficie en torno a 1,345 K, por encima del solidus: durante todo el periodo de unión las aberturas de la cara visible permanecieron calientes y abiertas y llevaron magma desde la pera a la Luna, mientras que la cara oculta, que miraba al espacio, se congeló. En la liberación los mares de la cara visible todavía estaban calientes y eran de baja viscosidad, por lo que sus fondos son lisos como un lago helado; se solidificaron solo después, lentamente y desde fuera hacia dentro, a lo largo de cientos de millones de años hasta uno o dos mil millones.

Parte I — La geometría de la exposición, y las generaciones. Cuando la punta se estrechó de 6,000 a 3,000 km, el borde del contacto se desplazó hacia dentro sobre la corteza como un frente, y la distancia de una abertura al centro del contacto indica el momento de su exposición — como una pelota desinflada que se infla sobre el suelo y despega sus caras una a una, con el centro la última. Una abertura cubierta funcionaba como boca, y se convertía en salida cuando el frente pasaba sobre ella, siempre que siguiera activa; esta condición se presenta en el artículo en un recuadro como $t_{shutdown} \geq t_{exp}$. De aquí se derivan tres generaciones: la generación I en la cara oculta, abierta desde el inicio del proceso; la generación II en el cinturón, primero bocas y más tarde salidas; la generación III en el contacto, las últimas bocas, expuestas hacia la liberación. Los mares lanzaron la mayor parte del material durante el achatamiento; la cara oculta se selló en la fase de redondeo hacia dentro; la cara visible todavía estaba caliente en la liberación y se congeló solo después, por lo que Imbrium tiene 11 cráteres de 20 km o más por millón de km², frente a 205 en las tierras altas. Algunas aberturas de los limbos del disco y de la cara oculta permanecieron activas durante un tiempo más. Las dimensiones de una abertura conservan la memoria de su alimentación: los seis domos de alimentación más grandes, de 450–909 km de ancho, se encuentran todos en la cara visible, y el diámetro mediano es de 375 km allí frente a 227 km en la cara oculta, donde el mayor es Orientale, de 435 km (una versión anterior afirmaba que las aberturas de 200–1,200 km se encuentran casi todas en la cara visible).

Parte J — Química. Las concentraciones de hierro y titanio disminuyen en anillos alrededor de cada mar: en un conjunto combinado de seis mares, de 6.9 wt% de FeO a 0–25 km a 3.1 a 100–150 km, y se estabilizan en 3.3–3.4 hasta 600 km, frente a 2.3 en las zonas de control; alrededor de Procellarum caen hasta el nivel de control (Study 9). La tendencia decreciente registra también el sellado: el material ligero y rico en volátiles voló lejos en las fases tempranas, y el material pesado y rico en hierro cayó cerca de la abertura en las fases tardías. El torio, que permanece en el último líquido de un fundido que se enfría, se concentra en la zona de contacto: el disco de contacto, el 17.5% de la superficie, contiene el 95% del torio cuya concentración supera 3 ppm. Un casquete del mismo tamaño desplazado sobre 16,200 centros sitúa el centro del contacto, fijado antes de leer los datos de torio, en tercer lugar, a solo 47 km de la posición principal (Study 10). Dentro del contacto, las llanuras y las tierras altas tienen concentraciones de torio casi idénticas

(5.62 y 5.48 ppm), y los mares la más baja (3.99): el último líquido portador de torio volvió a hundirse por sus canales. Todo mar del contacto es más pobre que su anillo periférico (Study 13). Interpretar los mares como cuencas de cuerpos impactores externos requiere unos 1×10^{19} kg de masa ajena, pero los fundidos de Imbrium no coinciden con ningún grupo de condritas, y las cuencas tardías añadieron solo un poco (Study 11).

Parte K — Datación. Una abertura se caracteriza por cinco relojes: el momento de su formación, el momento de su exposición, el inicio de la eyección, el momento del sellado, y la edad de su superficie hoy — como un pozo que se excava, se descubre, mana, se tapa y deja un último charco en su boca. Las edades radiométricas (Apollo 3.1–3.9 mil millones de años, Chang'e-5 unos 2.0 mil millones de años, Chang'e-6 unos 2.8 mil millones de años) registran el punto en que la muestra se enfrió lo suficiente para retener sus átomos hijos, y no el momento de formación de la abertura. Los recuentos de cráteres sirven solo para ordenar superficies de forma relativa, y nunca se convierten en años, porque el ritmo constante de llegada que supone la conversión es precisamente lo que sustituye el Artículo 6. El orden de sellado que se deriva de los fondos es: primero las aberturas enterradas de la cara oculta, después los mares abiertos del cinturón, y por último los mares del contacto.

Parte L — Estadística. Toda comparación del terreno es de igual a igual: los mares se excluyen en ambos lados, y la comparación lo indica explícitamente. Las áreas se calculan sobre la esfera, los cráteres se asignan por sus centros, y cada domo se comprueba con dos filtrados distintos del campo de gravedad. Una única tabla unificada reúne cada resultado medido junto con su muestra y su incertidumbre, entre ellos la prueba de signos de 16 de 16 ($p = 1.5 \times 10^{-5}$), el collar de $+471$ m frente a $+122$ m (Mann–Whitney $p = 0.009$) y los cráteres nítidos de los fondos del contacto, 82% frente a 56% (Fisher $p \approx 5 \times 10^{-6}$).

Parte M — Predicciones y pruebas. Cuatro hipótesis de trabajo que guiaron la investigación se modificaron a raíz de las mediciones: un pico de cráteres en cada borde (encontrado solo como propiedad de los mares ricos en volátiles), un foso a lo largo de las paredes (el punto más bajo se encuentra a 0.57 del radio), una colada de lava que construía los márgenes lejanos (el basalto cubre solo el 0–7% del anillo), y el área del mar como medida del volumen de eyección. De los quince estudios, trece obtuvieron una validación completa (verde) y dos son casos límite (naranja): en el Study 13 la parte del torio se sostuvo, mientras que la parte del titanio no separó las zonas; en el Study 16 el collar no se separa del control cuando los mares lejanos abiertos se cuentan solos. Los estudios se numeran del 1 al 16; el Study 14 fue cancelado y se mantuvieron los demás números. A continuación se presentan doce predicciones, cada una con su prueba — entre ellas la presencia de una abertura sobre cada domo de alimentación en alguna etapa, un cuerpo denso bajo cada fondo hundido, un terreno cercano al mar más rico en su firma que un terreno lejano, y fundidos de cuenca que no lleven en sus firmas isotópicas una masa meteorítica de un cuerpo de las dimensiones que supone la literatura.

Parte N — Discusión. Los cinco conjuntos de datos convergen en una sola secuencia. Las aberturas fueron expuestas en el orden que dictó el estrechamiento del contacto; cada abertura dispersó material sobre el terreno circundante mientras permaneció abierta; al cesar la alimentación, su fondo se congeló en un solo nivel y se hundió sobre el domo; las aberturas lejanas

fueron enterradas bajo las capas que ellas mismas construyeron, mientras que las cercanas permanecieron calientes y abiertas mientras el cuerpo estaba unido, y se congelaron lentamente después de la liberación; y la zona de contacto concentra el torio. Las interpretaciones establecidas en la literatura explican partes de esta imagen — las cuencas circulares, el torio de Procellarum, el basalto en las zonas bajas — pero no explican los 44 domos sin cuencas, el torio compartido por el basalto y las tierras altas dentro del contacto, ni el hecho de que los fondos se hundieran solo sobre domos intensos. Las pruebas decisivas son los domos enterrados, los fondos sobre ellos, los anillos de hierro y la masa ajena.

Parte O — Conclusiones. Ocho conclusiones, en orden: un mar es una abertura situada sobre un domo de alimentación; con este recuento se obtienen 73 domos, 44 de ellos enterrados, y 33 de 34 mares se asientan sobre un domo; los domos enterrados llevan la cubierta del terreno y 8–13 km de corteza adicional; cada fondo es un solo nivel por debajo de su borde, que se hundió sobre su domo; los mares son la fuente del hierro que los rodea; los fondos son limpios, y los fondos del contacto los más limpios de todos; la zona de contacto concentra el torio; y las cuencas, interpretadas como producto de cuerpos externos, requieren una masa ajena que sus fundidos no llevan. El trabajo futuro define el cálculo del flujo crítico, el anillo del borde frente a concentraciones medidas de volátiles, el último dispersor en función de la distancia, los isótopos de rutenio y osmio de cada cuenca, el torio a 26 km de profundidad, y el basalto más joven frente a un centro fijado de antemano.

Apéndice A — El catálogo de aberturas. El apéndice enumera los 34 mares y detalla para cada uno su posición, su distancia al punto subterrestre, la zona y la generación, el domo de alimentación bajo él y su cubierta: 4 en el contacto (generación III), 11 en la colina (II) y 19 más allá de ella (I); tres de ellos — Ingenii, Apollo y Bailly — se encuentran sobre South Pole–Aitken. El autor marcó primero 36 aberturas por observación visual, numeradas del 1 al 36, siendo el punto 35 Copernicus H y el punto 36 Sinus Aestuum; estas 36 marcas son la muestra de la prueba de la corteza. Seis marcas no cumplieron la definición de mar y se añadieron cuatro más tarde (37–40), de modo que el catálogo contiene 34 mares y conserva la numeración original. Donde el Artículo 1 se refiere a los 34 mares, se trata de este catálogo; donde se refiere a la prueba de la corteza, se trata de las 36 marcas.

C.6 Artículo 6 — Los cráteres

> **LA TESIS**
>
> Los cráteres más antiguos de la Luna se produjeron en ella en la época en que todavía estaba unida a la Tierra: el material lanzado desde las aberturas regresaba a la corteza a la velocidad con que había salido — 5 km/s en la eyección, 5 km/s en la caída, 46 GPa sobre basalto — y los cráteres fueron trasladados hacia arriba junto con la corteza. Alrededor del 99% de los cráteres de la Luna son de material terrestre de retorno lanzado desde los mares. El giro del cuerpo unido clasificó las caídas: la mitad trasera concentró la mayor parte de los cráteres, y la mitad delantera los más violentos.

El artículo se centra en dos preguntas: ¿puede el material de retorno caer a una velocidad lo bastante alta como para producir un cráter y dejar las marcas del choque, y se leen los cráteres de la Luna actual como el registro que tales caídas habrían dejado? Responde a la primera mediante la física del vuelo, y a la segunda mediante mediciones sobre toda la superficie de la Luna. El artículo se compone de diecisiete partes y un apéndice, y sus estudios se numeran conjuntamente con el Artículo 5.

Parte A — Términos y definiciones. Las palabras *cráter*, *impacto* y *profundidad* llevan consigo la interpretación de la literatura, por lo que se definen primero. El *material de retorno* es material lanzado desde una abertura que volvió a la superficie; una *caída* es su llegada, y la palabra impacto se reserva para los cuerpos de origen externo; un *cráter* es el lugar donde cayó el material de retorno. El término profundidad oculta tres alturas, cada una con su propia referencia: la altura del borde sobre el terreno, la profundidad del fondo bajo el terreno, y la distancia del borde al fondo, que es su suma — como un cuenco encajado en una mesa, que tiene un labio sobre el tablero y un fondo por debajo de él. Dos cráteres pueden compartir el mismo tercer valor y repartirlo de forma distinta entre los dos primeros, y ese reparto es lo que registran las longitudes. Los bordes no se conservan por igual: el 43% de los cráteres a 90°W pertenece a la mitad mejor conservada, frente al 57% a 180°, de modo que los bordes y los fondos se comparan dentro de la mitad más profunda y mejor conservada de cada intervalo de tamaño.

Parte B — Lo que la serie ha fijado. Los cráteres se formaron a lo largo de las tres etapas del Artículo 3. En el redondeo hacia fuera los cráteres de la corteza cambiaron junto con ella, de manera uniforme en todas partes; en la fase de achatamiento se formó la mayoría de los cráteres, y entre ellos los más grandes, a partir de material ligero y rico en agua; y en el redondeo hacia dentro los cráteres conservaron sus dimensiones, y los polos los concentraron (Artículo 7). Un cráter producido en la corteza se desplaza junto con ella, y no debe recalcularse como si se hubiera formado en el campo de gravedad de la Luna actual. Los cráteres de 5 km o menos, que mezclan caídas primarias, bloques de eyecta y salpicaduras, no se incluyen en la comparación.

Parte C — Los cráteres, cuántos hay, y el cráter como registro del material de retorno. La fuente son los mares del Artículo 5 junto con los domos de alimentación enterrados; sobre el progenitor su material caía a las velocidades del vuelo, y en una fase posterior, desde el propio cuerpo, a la velocidad de escape del cuerpo o menos — unos 2.0 km/s con una densidad de 1,300 kg/m³, y 2.3 km/s en la liberación. La mayor parte de lo que lanza un mar vuelve a caer en él, como la mayoría de las gotas de una olla que rebosa vuelven a caer en la olla; las gotas que caen fuera son las que producen los cráteres. Los cráteres de 20 km o más se contaron en cuatro casquetes de igual área, tras excluir los mares y South Pole–Aitken: 249 por millón de km² a 90°E, la mitad trasera, frente a 139 a 90°W, la mitad delantera; la razón, 1.79 (1.56–2.05), se mantiene lejos de uno, y el exceso se concentra en los cráteres menores de unos 70 km (Study 1). La literatura espera una tendencia contraria — un exceso en la mitad delantera. La prueba de la fuente (Study 2) encuentra el hierro del mar en el terreno y en los cráteres, disminuyendo con la distancia, como en el Artículo 5, y el torio lo sigue, desde 2.16 ppm junto al borde hasta 1.02 en las zonas de control. Una última sección examina cuál tendría que haber sido la masa de un cuerpo que regresa: sobre el progenitor, con 8.25 m/s² y a 5 km/s, el mismo cráter requiere una masa de 7 a 23 veces

mayor que la de un cuerpo a 15 km/s sobre la Luna actual — una sensibilidad de la ley de escala que una calibración del blanco debe convertir en masa.

Parte D — Los cráteres, visibles y enterrados. Los cráteres se perdieron por dos mecanismos, y el artículo reserva un término para cada uno. *Enterrado* se usa solo en la cara oculta: una fuente que funcionó pronto fue cubierta, junto con sus cráteres, por las capas de la cara oculta. Sobre los 44 domos enterrados la densidad de cráteres es 0.48–0.95 de la del anillo que los rodea, y nunca la supera, y los cráteres grandes son más densos lejos de los mares visibles (1,040 por millón de km² más allá de 1,000 km, frente a 467 dentro de 150 km): proceden por igual de los domos enterrados y de los mares visibles (Study 3). *Fundido* se usa para los fondos de los mares: un cráter que cayó sobre un fondo activo se hundió en él y se cerró. De 79 cráteres de 10 km o más en los fondos, 49 están fundidos (62%); en 1.2 millones de km² de fondo solo queda un cráter nítido de 20 km o más, 0.8 por millón de km² frente a 207 en las tierras altas (205 en el Artículo 5, sobre un área de tierras altas ligeramente distinta); y en los 703,000 km² de los fondos del contacto no sobrevivió ningún cráter de 20 km o más (Study 4). Bajo los cráteres fundidos la base de la corteza está elevada $+0.8$ km por encima de su fondo en 13 de 16, sin borde nítido en el campo de gravedad: el material se hundió en el mar líquido y se dispersó, y no dejó ningún cuerpo con la forma del cráter (Study 14).

Parte E — Tamaño y estado: los mares y los cráteres en el tiempo. Esta es la Parte compartida de los Artículos 5 y 6, con el mismo texto que la Parte G del Artículo 5 (más arriba): su estudio principal es el Study 5 aquí y el Study 8 allí, y el estudio sobre las llanuras del contacto es el Study 15 en ambos. La Parte muestra que la proporción de cráteres fundidos en los fondos crece con el tamaño, y que los cráteres pequeños del contacto son nítidos, e interpreta ambas cosas mediante dos relojes: el enfriamiento de los mares, y el material de la Tierra, que llegó después de la liberación con dimensiones menores, aunque todavía caliente.

Parte F — El borde. Los bordes de 1,457 cráteres de 20–100 km se trazaron a lo largo de 72 acimutes en cuatro casquetes, tras excluir los mares y South Pole–Aitken. El borde registra las fuerzas que actuaron en el momento de la caída. Las marcas de la caída violenta apuntan a la mitad delantera: en los cráteres de 20–30 km sus bordes son una cuarta parte más irregulares que los de la mitad trasera (9.2 frente a 7.4 milésimas del diámetro), saltan más entre acimutes vecinos (3.9 frente a 3.5), y son alargados con más frecuencia (17% frente a 12%). La altura del borde sobre el terreno es máxima en la cara oculta, de una quinta a dos quintas partes por encima de la mitad trasera en los cráteres de más de 30 km, y mínima en la mitad delantera entre los cráteres de 20–30 km. El modelo lo interpreta mediante cuatro fuerzas: en la cara oculta el empuje hacia fuera del giro compartido levantaba el material proyectado; en la mitad delantera el terreno avanzaba contra el material que caía; en la mitad trasera la caída era ordinaria; y en la cara visible, que miraba a la Tierra, el mismo empuje presionaba el material hacia abajo. Entre las dos mitades, lo que difiere es el borde, y no el fondo.

Parte G — El fondo del cráter bajo el terreno. El fondo registra el terreno sobre el que cayó el material. En los cráteres de 20–30 km el fondo se encuentra 54 milésimas del diámetro por debajo del terreno en la cara oculta, frente a 27 en la cara visible: hondo dentro de las capas trituradas y fundidas de la cara oculta, y cerca de la superficie en la cara visible, donde los mares las rellenaron

desde abajo. Sobre el basalto de la cara visible, los fondos de los grandes cráteres fundidos y difuminados se sitúan a la altura del basalto, y no a la profundidad de un cráter, y un tercio de ellos está elevado por encima del basalto exterior — una elevación que se congeló antes de poder asentarse, algo que un fondo rellenado desde fuera no puede hacer (Study 10). Los fondos altos son más pobres en hierro y titanio que los bajos (13.3 frente a 14.4 wt% de FeO, y 1.5 frente a 2.5 wt% de TiO_2): se congelaron con el material ligero y rico en volátiles, mientras que los bajos se asentaron con el material pesado (Study 11).

Parte H — El suelo del cráter. La superficie del suelo registra lo que lo sacudió y lo que lo rellenó. En los cráteres mejor conservados de 20–30 km, los suelos de la mitad delantera son 1.5 veces más rugosos que los de la mitad trasera, y cráter a cráter un suelo rugoso va acompañado de un borde dentado, con la máxima intensidad a 90°W (correlación 0.40) y la mínima a 0° (0.02): el choque de la caída. La cara visible tiene la mayor proporción de suelos planos en cada intervalo de tamaño: los mares los rellenaron desde abajo. Una tercera interpretación, según la cual la mitad delantera estuvo expuesta a más polvo espacial, predice un exceso mayor en los cráteres menos profundos, y no está respaldada por las mediciones.

Parte I — El pico central. El pico registra la energía de la caída. En los cráteres menores de 50 km la mitad delantera tiene la mayor parte de los picos, de la forma más marcada cerca del tamaño umbral (60% de los cráteres de 20–30 km, frente a 49% en la mitad trasera); a 50–100 km casi todo cráter tiene un pico; la altura de los picos sigue a los bordes — la más alta en la cara oculta y la más baja en la cara visible — la marca del giro que la corteza compartía con el progenitor. El borde, el fondo, la rugosidad y el pico convergen en un solo estudio (Study 6): la mitad delantera lleva las marcas de la caída violenta, la cara oculta los bordes más altos y los fondos más bajos, y la cara visible los bordes más bajos y los fondos más altos.

Parte J — El motor. Para ser lanzado a la velocidad u cada kilogramo necesita recibir $u^2/2$ en la abertura: 2, 4.5, 12.5 y 32 MJ/kg para 2, 3, 5 y 8 km/s, respectivamente. La presión que elevó el material profundo (el coste de elevación de 139.78 GPa del Artículo 3) se gastó en la propia elevación, como el empuje de una bomba se gasta en subir agua a un depósito en el tejado; la energía de eyección debe proceder de la expansión de los volátiles en la abertura. Una caída de material sobre material idéntico a 5 km/s impulsa el material tras el frente de choque a 2.5 km/s; sobre basalto (velocidad del frente de 3.5 km/s más 1.3 veces la velocidad del material, densidad de 2,700 kg/m³) la presión de contacto es el producto de la densidad, la velocidad del frente y la velocidad del material, 45.56 GPa, y 12.96 GPa a 2 km/s — por encima de los umbrales a los que los minerales del basalto registran el choque. En el vuelo de vuelta, un cuerpo de un kilómetro de diámetro que cruza una columna de vapor de 100 bar conserva alrededor de la mitad de su velocidad. Un bloque sólido y una nube de partículas de la misma masa no producen el mismo choque, y la superficie receptora debe ser lo bastante rígida, hasta una profundidad comparable a las dimensiones del cráter, para conservarlo. Todo material lanzado a una velocidad menor que unos 10.748 km/s permanece ligado al progenitor y regresa a él.

Parte K — La geometría. El material lanzado en vertical desde el progenitor en rotación conserva su energía y su movimiento de giro; al volver al mismo radio, la gravedad le devuelve la velocidad que le quitó, y el suelo de debajo gira al mismo ritmo, de modo que cae exactamente a su

velocidad de eyección. A mayor altura gira más despacio que el suelo, como una patinadora que frena su giro al extender los brazos, y por eso cae al oeste del punto de partida: a 5 km/s alcanza una altura de 1,932 km, permanece 28 minutos en vuelo y cae 1,032 km al oeste. Sobre un blanco más alto la velocidad de caída disminuye con la altura hasta el radio de corrotación, unos 15,883 km aquí, y aumenta más allá de él; de ello se sigue que una tendencia de la intensidad del choque a lo largo del tiempo pertenece a una trayectoria, y no es una propiedad del mecanismo. Versiones anteriores de la serie daban techos de choque de 113 y 97 GPa y una tendencia de 102 a 86 GPa; leer los vuelos trayectoria por trayectoria mostró que esos valores solo valen para una familia de trayectorias, y ya no se sostienen. La última sección trata de la eyección propia del cuerpo: el material lanzado desde la mitad trasera vuelve a caer mientras el suelo se aleja de él, y cae suavemente; en la mitad delantera el suelo sigue avanzando hacia él y la caída es violenta, como un corredor que recibe la lluvia en la cara y no en la espalda; desde la cara oculta el material vuelve a caer hacia 170°E a 100°E. Por eso la mitad trasera concentra la mayor parte de los cráteres, y la mitad delantera los más violentos.

Parte L — La química. Alrededor de cada mar sus concentraciones de hierro y titanio son máximas junto a él y disminuyen hacia fuera, con un exceso hasta 600 km — diez veces o más el alcance de la mezcla lateral por cráteres posteriores (Study 2, presentado aquí en su totalidad). El cráter es más pobre que el terreno que lo rodea porque apartó la película. El torio forma también un halo alrededor de los mares, pero el mapa de torio es demasiado grosero para analizar cráteres individuales. Dentro del cráter, del centro al borde, hay un solo material en cada longitud, el mismo en las mitades donde la caída fue violenta y donde fue suave (Study 7): el cráter está relleno del material de retorno que lo produjo. Interpretar los cráteres visibles como producto de cuerpos externos requiere 4.4–5.0×10^{19} kg de masa ajena, dos tercios de ella solo para South Pole–Aitken; con la tasa de retención aceptada en la literatura, eso deja un 2–6% en los 5 kilómetros superiores de la corteza (una versión anterior daba 2–5%), que en realidad contienen como máximo un 0.9–2% — hasta 6.7 veces menos de lo requerido; el bombardeo total que supone la literatura requiere 3.7×10^{20} kg, frente a 2.1–2.7×10^{19} en la corteza y el manto juntos, de catorce a dieciocho veces más, y los isótopos de rutenio de los fundidos de los cráteres, allí donde se han medido, son los de la Tierra (Study 8). Los depósitos de eyecta de los cráteres sobre el basalto son más pobres en hierro que el basalto, como requiere el material más ligero que la Tierra podía lanzar después de la liberación (Study 12). Los pequeños cráteres frescos, de 1–2 km, son 1.19 veces más frecuentes en la cara visible que en la cara oculta, mientras que los cráteres más antiguos, de 10–20 km, son allí solo alrededor de la mitad: la Tierra, siempre situada en el cielo de la cara visible, fue el último dispersor (Study 9).

Parte M — Datación. El artículo ordena las poblaciones de cráteres sin convertir recuentos en años: primero los cráteres enterrados con las fuentes de la cara oculta; después los cráteres producidos mientras el cuerpo estaba unido, que ascendieron junto con la corteza; después los cráteres que cayeron sobre los fondos activos de los mares y se fundieron; y por último, los cráteres nítidos de los fondos congelados y los pequeños cráteres frescos del terreno. La última población es el material capturado después de la liberación: con la liberación la presión de la Tierra ya no llegaba a la Luna, y cesaron las eyecciones propias de la Luna, mientras que la Tierra siguió lanzando gotas pequeñas y medianas, algunas de las cuales fueron atraídas hacia la Luna. El

material de la Tierra llegaba a unos pocos km/s más la velocidad de escape propia de la Luna, 2.4 km/s con el radio actual (2.3 km/s en la liberación), y no a los 15–20 km/s de un asteroide, y está hecho del material de la Tierra. De aquí se derivan las predicciones para los mares: cráteres pequeños en relación con la masa que los produjo, choque por debajo del intervalo asteroidal, y ausencia de contraste de composición entre el cuerpo que regresa y el terreno sobre el que cayó.

Parte N — Estadística. Las formas se midieron en 1,457 cráteres de 20–100 km sobre el modelo de elevación SLDEM2015 con una resolución de unos 60 m, y se compararon solo dentro del mismo intervalo de tamaño y del mismo casquete. Los picos y las crestas se identifican mediante reglas fijas definidas antes de la comparación y aplicadas por igual a cada región. Los intervalos de confianza son intervalos bootstrap; los recuentos de los Studies 1 y 9 se remuestrearon también por celdas completas de 5° por 5°, de modo que los cráteres agrupados alrededor de una misma fuente no se cuenten como independientes, y las razones se mantuvieron lejos de uno. Los datos químicos se analizan frente a la dispersión de calibración de los mapas, 0.81 wt% de FeO y 0.43 wt% de TiO_2.

Parte O — Predicciones y pruebas. La Parte presenta catorce pruebas específicas, cada una con su tesis y su medición: entre ellas la eyección y el vuelo, la tendencia en la secuencia de sucesos, la fuente terrestre, los mares como fuente, el anillo de salpicadura de las aberturas activas, los domos de alimentación enterrados, las longitudes, la masa ajena ausente, y el registro transportado en la corteza. De los catorce estudios, once obtuvieron una validación completa (verde) y tres son casos límite (naranja). En el Study 6 algunos intervalos de confianza de los bordes de los cráteres mayores incluyen el cero; en el Study 11 la diferencia de hierro, medida frente al basalto justo fuera de cada fondo, no supera el azar; en el Study 12 los cráteres que permanecieron dentro del basalto todavía no distinguen entre la interpretación del modelo y la de la literatura. La numeración es conjunta con el Artículo 5: el Study 5 aquí es el Study 8 allí, el Study 15 es el mismo estudio en ambos artículos, y el Study 13 de este artículo (como el Study 14 del Artículo 5) fue cancelado, y se mantuvieron los demás números.

Parte P — Discusión. Los resultados del artículo convergen en un solo proceso registrado en tres registros: dónde cayó el material — fijado por el giro del cuerpo unido; con qué intensidad cayó — inscrito en el centro y en el borde; y sobre qué terreno cayó — inscrito en el fondo. La mitad trasera tiene de 1.4 a 1.8 veces los cráteres grandes de la mitad delantera; un flujo desde el exterior daría un exceso de algunas decenas por ciento en la mitad delantera, y no daría ninguna razón para los cráteres más suaves de la mitad trasera, mientras que la eyección propia del cuerpo da ambos resultados a la vez. La distribución de tamaños de los cráteres sigue siendo una restricción que debe cumplirse, siguiendo los tamaños y las velocidades del material lanzado a través de las fases de fragmentación, caída, saturación y enterramiento. La novedad es la distinción entre la velocidad de regreso y lo que la fuente puede lanzar, la velocidad relativa a una superficie en rotación, y la gravedad y el vapor del progenitor como parte de las condiciones de formación del cráter.

Parte Q — Conclusiones. Nueve conclusiones, cinco sobre la física y cuatro sobre el registro: un cuerpo que regresa cae a la misma velocidad con que fue lanzado; a 2–5 km/s la caída produce 13–46 GPa; la fuente debe lanzar a alta velocidad, y el material debe cruzar el vapor y llegar entero; una tendencia o un techo de choque pertenecen a una trayectoria, y no a la fuente; un

cráter producido sobre el progenitor debe calcularse con la gravedad del progenitor, unos 8.25 m/s², cinco veces la de la Luna actual; los cráteres no llevan masa ajena; los mares son la fuente, y los cráteres se perdieron por enterramiento en la cara oculta y por fusión en los fondos de los mares; y las dos mitades registran la eyección propia del cuerpo. Las pruebas de la Parte O deciden la atribución medición por medición.

Apéndice — Reproducción y mapa de novedad. La tabla de vuelos se recalcula paso a paso como un segmento de una elipse de Kepler que parte de un radio de eyección de 6,721 km: el semieje mayor, la excentricidad y el movimiento medio, el ángulo de salida, la duración del vuelo, y el desplazamiento hacia el oeste del lugar de caída como la diferencia entre el ángulo que gira la superficie y el ángulo que barre el material. No existe un techo general de vuelo de 44 horas; cerca de la energía de escape la duración del vuelo se alarga sin límite. El mapa de novedad separa el conocimiento existente en la literatura (cráteres secundarios, transferencia de material de la Tierra a la Luna, choque y leyes de escala de cráteres) de la hipótesis del modelo (eyección interna sobre la corteza del cuerpo unido a la pera) y de los cálculos propios del artículo, y sitúa la atribución de los cráteres observados frente a las pruebas de la Parte O.

C.7 Artículo 7 — Los polos

> **LA TESIS**
>
> Las regiones polares de la Luna tienen una densidad de cráteres por unidad de área mayor que la de su región ecuatorial, porque la joven Luna se acható por su rápido giro mientras se alzaba sobre la pera, recibió sus cráteres de manera uniforme sobre esa forma achatada, y después se redondeó a volumen constante mientras estaba unida, de modo que su superficie polar se redujo y los cráteres que había en ella se concentraron hacia los dos extremos del eje de giro. La densidad esperada no es un valor único sino un intervalo que crece con la edad de los cráteres — unos 1.6 para los cráteres formados en el máximo del achatamiento, unos 1.2 para los formados en una fase tardía del periodo de unión, y 1.0 para los formados después de la liberación — y el recuento limpio, con los mares y South Pole–Aitken excluidos en ambos lados, da 1.20 ± 0.05, y crece con el diámetro de los cráteres de 1.09 a 1.53.

Parte A — La observación. Esta parte se dedica a medir la distribución espacial de los cráteres, antes de cualquier explicación teórica. La base de datos se apoya en el catálogo de Robbins (2019) y examina los cráteres de 20 km o más (6,973) y de 40 km o más (2,329); los datos se expresan siempre como densidad — número de cráteres por unidad de área — para permitir comparar regiones de dimensiones muy distintas. En el recuento bruto, los casquetes polares (de 30° de radio alrededor de los polos norte y sur) contienen 219 cráteres por millón de km², frente a 166 en la banda ecuatorial $|\phi| < 15°$, una razón de 1.32; para los cráteres de 40 km o más la razón sube a 1.51, y la banda contigua al polo norte alcanza 300 (1.80 veces el ecuador). Cortados los datos por longitud, la desigualdad es aún más marcada (valores de 84 a 251, un factor de 2.97), pero esta dimensión refleja un patrón distinto, del eje este–oeste: una banda de latitud contiene todas las

longitudes, de modo que los dos sistemas de perfiles se analizan por separado. Al eliminar las cuencas y los mares el intervalo longitudinal se reduce a una razón de 1.68, pero la densidad polar se mantiene intacta.

El filtrado se realiza con una máscara que elimina las 20 cuencas de 500 km o más y los polígonos de mares de LROC; su área se resta del denominador y sus cráteres del recuento — como se cuentan los árboles por hectárea en tierra firme, no en el estanque. Tras el filtrado, las dos bandas contiguas a los polos muestran densidades de 305 (sur) y 300 (norte). Los casquetes de radio decreciente revelan cómo se distribuye el exceso: alrededor del polo norte, donde ninguna cuenca ni mar llega a menos de 20° de él, la densidad sube de forma continua de 189 en el casquete de 60° a 300 en el casquete de 15°, y se estabiliza en 298 en el casquete de 10°. El hemisferio sur parece plano en el recuento bruto solo porque South Pole–Aitken lo ocupa; una vez eliminada la cuenca, también él muestra un aumento hacia su polo (305 en el casquete de 15° y 348 en el casquete de 10°, sobre 36 cráteres). En ambos umbrales el exceso es mayor para los cráteres más grandes.

Un recuento en seis casquetes iguales de 30° alrededor de los seis extremos de los tres ejes de la Luna, tras la máscara, muestra un orden claro: el punto subterrestre es el más escaso (148), el punto delantero le sigue (174), los polos y la cara oculta en un nivel superior (221–246), y el punto trasero presenta el valor más alto (252). Es el orden de un cuerpo achatado por su giro y estirado por la marea a lo largo de la línea que mira a la Tierra. El exceso del lado trasero (1.45 en los casquetes, unas cinco desviaciones estándar de recuento, pero solo alrededor de una en las bandas de polo a polo) se sitúa hacia 90°E, en el lado que lleva más mares propios; el modelo lo interpreta como material de retorno expulsado de las aberturas que cayó a su alrededor, $N_{\mathrm{obs}} = N_{\mathrm{background}} + N_{\mathrm{return}} - N_{\mathrm{erased}}$, y el vínculo entre el área de mares y la densidad de cráteres se define como un requisito. Dentro de South Pole–Aitken, el anillo situado a menos de 10° de su centro muestra 132 cráteres por millón de km², 0.59 de la densidad justo fuera de su borde; el hallazgo se mide aquí y se transfiere para su análisis posterior al Artículo 8.

La comparación de base sobre la que descansa el artículo es de igual a igual: los mares (22% de la banda ecuatorial y solo el 1% de los casquetes) rebajan la densidad ecuatorial e inflan la razón, mientras que South Pole–Aitken (24% de los casquetes) rebaja la densidad de los polos. Cuando ambos factores se eliminan en los dos lados, la razón baja de 1.32 a 1.11 $\pm$ 0.04 (sin los mares) y se estabiliza en **1.20 $\pm$ 0.05** (sin los mares y sin South Pole–Aitken). La cifra que sigue a $\pm$ es una desviación estándar de recuento; con un 95% de confianza la razón limpia se sitúa entre 1.10 y 1.30 (una versión anterior leía el $\pm$ como el intervalo del 95%).

Parte B — Lo que probamos antes de la respuesta. Se examinaron y se descartaron seis lecturas alternativas. Cada una se sometió a cuatro preguntas, en este orden — el signo del cambio, la magnitud del efecto, la forma a lo largo del eje de giro y su supervivencia a la máscara — y cada una dejó algo por explicar. La conservación de las tierras altas antiguas es un factor real que ordena la distribución de los cráteres a escala global (219, 164 y 99 cráteres por millón de km² en la cara oculta, el cinturón del limbo y el disco de contacto, respectivamente); sin embargo, el exceso polar sobrevive a la máscara, la corona de la cara oculta (221) queda por debajo de los polos, y el polo norte tiene un centro. El achatamiento rotacional de una superficie ya craterizada

da el signo opuesto al de los hallazgos: da $\rho_{\text{pole}}/\rho_{\text{equator}} = c/a$, 0.83 y 0.59 para las figuras de la etapa adherida. Entre bastidores, aquí cambió el método: el análisis pasó de buscar un mecanismo que produce achatamiento a buscar un mecanismo que lo deshace. También el estiramiento de marea hacia la figura de Roche ($1 : 0.637 : 0.601$) adelgaza los polos y concentra cráteres en el punto subterrestre, lo contrario de las observaciones; esta figura se conserva en el modelo como la forma que ha de deshacerse. Una gravedad más fuerte en el polo no desplaza nada lateralmente: en un cuerpo en rotación el polo es una cima del potencial efectivo, de unos 1.6×10^5 J/kg o 120 km por encima del ecuador, y se convierte en el motor solo cuando el cuerpo que se densifica ya no puede sostener su achatamiento. Un sumidero en el polo exigiría un pico de densidad en un punto, pero la densidad septentrional se estabiliza dentro de 15° del polo, y toda fuerza en un cuerpo en rotación es simétrica respecto del eje, por lo que produce un anillo y no un punto. Un cambio uniforme de escala deja toda razón en 1.00. Lo que queda es un único cambio de forma: un cuerpo achatado que vuelve a la esfera. Responde a las cuatro preguntas, y es el único que hace depender el exceso del tamaño del cráter.

Parte C — El mecanismo. Un cuerpo blando en rotación adopta la figura de equilibrio de Maclaurin, cuyo grado de achatamiento depende solo de la velocidad de giro y de la densidad: la relación entre $\Omega^2/\pi G\rho$ y la excentricidad sube hasta un máximo de 0.4493 ($a/c = 2.72$), de modo que con un giro de 5.5 horas ningún cuerpo fluido de densidad inferior a 1,070 kg/m³ puede mantenerse unido. Cuando el cuerpo se sostuvo por primera vez a sí mismo, en el límite de Roche rígido para una densidad de 1,300 kg/m³ (12,994 km; 10,314 km a una densidad de 2,600), giraba con la Tierra una vez cada 5.5 horas, y su razón de ejes era **1.69**. A medida que el cuerpo se densificaba sobre la pera, el mismo ritmo de giro sostenía un achatamiento menor (1.44, 1.30 y alrededor de 1.20 al final de la etapa adherida, cuando el 71% del achatamiento ya había desaparecido), y en la liberación el cuerpo era redondo y su corteza rígida (razón de ejes de 1.04 como máximo, Artículo 2 §B.7) — un requisito del modelo, no calculado en este artículo. La figura de marea fluida libre a 2,600 kg/m³ ($1 : 0.637 : 0.601$ a 20,595 km, justo más allá del límite de Roche fluido de unos 20,000 km para esa densidad) se usa solo para ilustrar la parte de la marea; en el momento de la liberación, a 16,400 km, no existe figura fluida, y el cuerpo se sostiene por su corteza rígida.

Cuando una figura achatada se redondea a volumen constante, la superficie polar se contrae en un factor $(c/a)^{2/3}$ y la superficie ecuatorial se abre en un factor $(a/c)^{1/3}$, de modo que cráteres formados con una distribución uniforme acaban concentrados en el punto polar, respecto del ecuador, exactamente en a/c; promediados sobre casquetes de 30° frente al cinturón ecuatorial, los factores de concentración son 1.59, 1.38, 1.26 y 1.17 para figuras de 1.69, 1.44, 1.30 y 1.20, respectivamente. Los polos son los puntos fijos del cambio porque el eje de giro pasa por ellos: al relajarse el achatamiento todo meridiano converge de nuevo hacia ellos, como los radios de una rueda se juntan en el cubo, y todo el anillo situado a 90° del punto subterrestre se concentra, los polos más que nada. La compactación de 1,300 a 3,344 kg/m³ contrae todo elemento por igual (0.53) y no cambia ninguna razón. El motor del redondeo es la propia gravedad del cuerpo, que crece a medida que se compacta — $\Omega^2/\pi G\rho$ cae de 0.37 a 0.17 con un ritmo de giro casi constante — y el redondeo libera $2\text{–}3 \times 10^{27}$ J, alrededor del 2.4% de la energía de ligadura, suficiente para calentar el interior en 30–40 K. Si la corteza rígida, estirada en un diez a veinte por

ciento, hubiera soportado el cambio de forma, habría quedado expuesta a esfuerzos de 2–12 GPa, frente a una resistencia de unos 0.1 GPa; la presión escapa por los conductos existentes de los mares, y el material expulsado regresa y cae como cráteres — con fuerza cuando la figura es más achatada, y débilmente en las etapas tardías. Los cráteres grandes se formaron al principio y los pequeños al final, por lo que el tamaño del cráter sirve de reloj.

A lo largo de la línea temporal, la medida de marea $k = M_{\oplus}/\pi\rho r^3$ cae de 2.01 en la etapa del hemisferio y de 0.67 al comienzo del redondeo a 0.17 en la liberación, y en ningún momento baja del umbral fluido de 0.09. La base, que se estrechó de 6,000 a 3,000 km, sostenía lo que la gravedad propia del cuerpo no podía sostener, y al comienzo del redondeo la gravedad efectiva en los dos extremos del eje de marea era negativa. La separación de la base no fue suave: el cuerpo fue arrancado de ella con fuerza poco después de que su centro de masa cruzara la línea de corrotación, unos 210 km más allá de ella, donde el mes nace igual al día (5.77 horas). En la línea temporal aproximada de la serie, unos 600 Myr separan el comienzo del abultamiento de la liberación a 3.873 Ga — unos 400 Myr para el abultamiento y la pera, unos 100 Myr para la etapa de achatamiento, y unos 100 Myr para el redondeo hacia dentro — de modo que el ritmo del cambio de forma lo dictó la densificación, y no la relajación. La figura del cuerpo quedó fijada mucho antes de llegar a 16 radios terrestres (Artículo 4 §C.3), y el achatamiento fósil de hoy, $f \approx 0.001$, es cuatrocientas veces menor que el 0.4 del máximo. Las exigencias sobre el material de las dos capas confluyen en un único requisito: un interior de viscosidad 10^{21}–10^{22} Pa s que sigue su figura en 10^{3}–10^{4} años, bajo una corteza de viscosidad de 10^{23} Pa s o más (la corteza que el Artículo 3 requiere para conservar los cráteres formados en la Tierra). Sobre esta corteza los cráteres viajan enteros, como baldosas de un suelo empujadas unas contra otras en las juntas: se acorta hacia los polos y se fractura hacia el ecuador.

Parte D — Pruebas. Se fijaron cinco pruebas, junto con sus umbrales de superación, antes de realizar los recuentos; cada razón se da con su intervalo de confianza del 95% (binomial exacto para recuentos, y un bootstrap de 20,000 remuestreos para medianas). *La razón de densidad:* la predicción es 1.1–1.6, y la medición en el recuento limpio da 1.20 $\pm$ 0.05 (intervalo del 95%: 1.10–1.30); los cráteres de menos de 20 km no se incluyen en la comparación, ya que en ese intervalo dominan los secundarios, la proyección y la saturación. *El reloj de tamaño:* la razón sube de forma continua con el diámetro — 1.09 (20–30 km), 1.15 (30–40), 1.26 (40–60), 1.53 (60–100) y 1.84 $\pm$ 0.38 (100–300) — y cuando estos valores se leen hacia atrás a través de la geometría de la Parte C, apuntan a figuras de 1.10, 1.17, 1.31, 1.63 y 2.00; los cráteres de 60–100 km recuperan el máximo de achatamiento de 1.69, calculado en la Parte C solo a partir del giro y la densidad. Como en la ley de tamaños $b \approx 2$, cráteres que se hubieran contraído junto con la superficie ocultarían la concentración en cualquier umbral fijo; el exceso medido es en sí mismo la marca de que los cráteres conservaron su tamaño, y en el mismo umbral la mediana polar es la mayor, 1.06 (1.01–1.12). Entre bastidores, una lectura anterior suponía que los cráteres polares se habían contraído un 9% y comparaba medianas en un umbral rebajado; esa comparación medía en realidad el umbral, y el artículo sigue la corteza rígida.

Los cráteres jóvenes, formados sobre el cuerpo después de redondearse, no deben mostrar exceso polar: las mediciones dan 0.92 en los cráteres copernicanos de la base de datos del LPI y

1.12–1.16 en la muestra con datación física de Mazrouei et al. (2019) — valores compatibles con 1.0, pero demasiado escasos para excluir 1.2 (probabilidades de 0.22–0.52); separar ambos valores requiere unos 150 cráteres jóvenes datados en los casquetes y 300 en la banda ecuatorial. La población joven es también uniforme en longitud (3.11 frente a 2.84 cráteres por millón de km², cara oculta frente a cara visible), de modo que el mecanismo que concentró los cráteres antiguos se había detenido antes de que se formaran los jóvenes. *Norte y sur:* tras la máscara, la razón de densidad entre el polo sur y el norte es 1.02 (0.78–1.32) en el casquete de 15° y 1.02 (0.94–1.10) en el casquete de 60° — igualdad dentro de todos los intervalos de confianza. *Cinco pruebas de tamaño* examinan si los cráteres polares se contrajeron en el factor de 0.79 que daría la deformación: los cráteres más grandes por área igual son mayores en los polos, 1.16 (1.04–1.29); la joroba de la distribución de tamaños se mantiene en 80–113 km, con un factor de escala de al menos 1.09; la comparación de cráteres antiguos frente a frescos da una razón doble de 1.02 (0.89–1.16); la elipticidad en latitudes medias supera la de los casquetes y el cinturón en solo unos 0.01, una décima parte de lo que dejaría la deformación; y el punto de transición de cráter simple a complejo se encuentra en 16.4 o 14.0 km en los casquetes, frente a 16.8–16.9 km en el cinturón, mientras que una contracción predeciría unos 13. Cuatro pruebas encuentran que el tamaño se conservó; ninguna encuentra contracción.

Parte E — Lo que queda. Un solo proceso explica seis observaciones, para cada una de las cuales se calculó un valor numérico antes del recuento: el exceso polar y su aumento con el diámetro del cráter, la mayor mediana polar, la igualdad entre los dos polos, el orden a lo largo de los seis extremos de los ejes, la ausencia de exceso en la población de cráteres jóvenes, y la recuperación de la figura más achatada a partir de los cráteres más grandes. Junto a ello, cinco observaciones se midieron pero no se derivaron del modelo, y se presentan como tales: el exceso del lado trasero (1.96 en el recuento bruto, 1.45 tras la máscara), cuyo vínculo con las aberturas hacia 90°E espera el cálculo de expulsión y retorno; la corona de la cara oculta, que muestra una densidad alta (221) donde la geometría pide menos, hallazgo formulado como el requisito de que la corona del domo no se contrajo como un extremo libre; cráteres polares de 20–100 km menos profundos que los del ecuador (razón profundidad-diámetro de unos 0.062 frente a 0.074 a 20–30 km); una alineación meridional de los cráteres más alargados en latitudes de 30°–60° (45–51% frente a 20–25%), con las condiciones de iluminación de las imágenes como primera sospechosa; y el centro pobre en cráteres de South Pole–Aitken, transferido al Artículo 8. El trabajo futuro se centra en convertir los requisitos en cálculos: la figura de un cuerpo con resistencia; una lista verificada y ampliada de cráteres jóvenes (la tabla publicada por Mazrouei et al. y los 1,615 cráteres radiados de Werner & Medvedev); la solución de la relajación de dos capas a lo largo de la etapa adherida; la presión atrapada en la separación; la parte de la marea en la concentración, en un cuerpo sostenido por su base; el espaciado entre los cráteres polares como medida directa de la contracción; las estructuras de acortamiento y extensión que la corteza debería haber dejado; el rendimiento de cráteres desde las aberturas hacia 90°E y 90°W; y el examen de los casquetes más internos, por debajo de 20 km, con el próximo catálogo.

C.8 Artículo 8 — South Pole–Aitken

LA TESIS

El déficit de cráteres concentrado en el centro de South Pole–Aitken registra una fuente de calor prolongada bajo la cara oculta — el quemador — que actuó frente a las aberturas de la cara visible, con dos salidas: Imbrium la principal y Serenitatis la secundaria. Durante la etapa adherida el calor procedía de la Tierra y entraba por Imbrium y Serenitatis; tras la liberación fue sustituido por el calor interno de la propia Luna, junto con la radiación de la Tierra cercana, que se debilitó a medida que la Luna se alejaba, y todo se enfrió lentamente. El calor alcanzó la superficie en la zona donde la corteza era delgada y provocó su elevación en un domo: la corteza reblandecida se deslizó hacia los márgenes, el material volátil e incluso el material refractario fue expulsado de él, las capas de material de retorno se cocieron y compactaron, y material rico en hierro del interior de la Tierra llegó a la base. Al debilitarse el calor el domo se enfrió y colapsó en la cuenca que se identifica hoy. El domo se sitúa al sur de ambas salidas, una dirección fijada por la pera y la rotación, y el paso de la figura achatada a la esfera amplió la distancia de 17–21° a los 24–29° actuales.

Parte A — Introducción: la cuenca y su enigma. South Pole–Aitken (SPA) es la mayor cuenca de la Luna, de unos 2,400 por 2,050 km. Su fondo se hunde 6–8 km por debajo de las tierras altas circundantes — la zona más profunda de la Luna — y es la cuenca grande más antigua que aún puede reconocerse (unos 4.25 Ga, según sus muestras). Chang'e-4 aterrizó en su fondo, y Chang'e-6 trajo de él las primeras muestras de la cara oculta. Como los cráteres sirven de reloj de la Luna, una superficie tan antigua debería estar llena de ellos; sin embargo, el centro de la cuenca se aparta de esta tendencia. Un recuento en anillos desde el centro hacia fuera, sobre terreno limpio de llanuras de lava y de mares, muestra que el centro contiene solo alrededor de la mitad de los cráteres del terreno justo fuera del borde; el lugar donde son menos numerosos — *el mínimo* — se sitúa unos 270 km al nor-noreste del centro, y los cráteres que sobrevivieron en él son poco profundos, bajo bordes altos.

La cuenca se distingue también en otros registros: corteza delgada rodeada de corteza engrosada, un fondo rico en hierro y torio con poca lava visible, una masa densa a gran profundidad bajo ella, un manto seco y pobre en oxígeno, fundidos que ascendieron durante unos dos mil millones de años, y un fuerte magnetismo cortical en sus márgenes. La lectura aceptada atribuye estas propiedades a un impacto oblicuo gigante hace unos 4.25 Ga — desde el norte en la mayoría de las lecturas, y hacia el sur en Andrews-Hanna et al. (2025) — con cada propiedad provista de su propia explicación. Sin embargo, seis hallazgos quedan sin explicar o explicados de forma forzada: un déficit concentrado en el centro que se agudiza al eliminar la lava, su posición descentrada y su pérdida de los tamaños medios, la escasez de lava precisamente en la corteza más delgada, una asimetría del anillo a lo largo del eje este–oeste y no norte–sur, un intervalo de fundidos de dos mil millones de años, y un campo magnético débil en el mínimo. El modelo propone en su lugar un único proceso. El quemador es calor del interior de la Tierra que atravesó el cuerpo adherido a lo largo de la línea de las aberturas y se concentró bajo la cara oculta, calentando el terreno desde

abajo como una llama calienta el fondo de una olla. Mientras actuaba el quemador, SPA se encontraba a unos 27° del extremo lejano del cuerpo alargado — el punto opuesto al centro del contacto — y en la esfera actual la misma separación se lee como unos 39.5° (hacia el sur 22° $\rightarrow$ 33°, hacia el este 15° $\rightarrow$ 22°). Este cambio procede del paso de la figura achatada a la esfera, y no de un movimiento sobre la superficie (una versión anterior, medida desde el punto opuesto al antiguo punto de referencia 23°N 320°E, daba 34–36° $\rightarrow$ 48.6°). Una relación antipodal se conserva tanto a lo largo del giro del cuerpo como a lo largo de su redondeo, de modo que un punto y su opuesto siguen enfrentados a través del centro.

Parte B — Las anomalías de SPA (panorama). Esta parte examina las anomalías una por una, cada una en seis pasos: qué se midió y quién lo midió; por qué es extraño; qué dice la ciencia; dónde se queda corta, y al final un veredicto (explica, explica en parte, explica con dificultad, no explica); qué dice el modelo; y cómo encaja en él la medición, y al final un veredicto propio (encaja, encaja en parte). Los dos veredictos figuran en recuadros separados, y ninguno de ellos se compara con el otro. Donde el artículo realizó la medición por sí mismo, se adjunta un estudio en los siete pasos de un informe de investigación (Estudios 1–5). Todas las comparaciones de cráteres son de igual a igual, sobre terreno antiguo: las llanuras de lava del mapa de LROC, los 34 mares del Artículo 5 junto con el núcleo del domo de alimentación bajo cada uno de ellos, y una banda de halo de 200 km alrededor de cada mar se eliminan tanto de los recuentos como de las áreas en ambos lados, y toda densidad se normaliza por la densidad del anillo justo fuera del borde (39.57–50° desde el centro en 53°S, 191°E).

B1 — El registro de cráteres (Estudio 1). SPA en conjunto contiene un 7% menos de cráteres de 20 km o más que el resto de la Luna sobre el mismo tipo de terreno (213.9 frente a 230.2 por millón de km²), y un 11% menos que el terreno de las mismas latitudes, y el déficit se concentra en el centro: 0.51 de la densidad exterior dentro de 10°, 0.81 en el anillo siguiente, y unas nueve décimas a partir de 20°. Cuanto más limpio el terreno, más marcado el déficit (0.59 en todo el terreno, 0.56 sin llanuras de lava ni mares, 0.51 sin las bandas de halo también); de ello se deduce que las superficies jóvenes difuminan el déficit y no lo crean. El déficit se mantiene también en la elipse de la cuenca (122–132 en el núcleo). Un mapa continuo de densidad sitúa el mínimo en 45.4°S, 197.9°E, con una intensidad récord de 0.45, en el meridiano del punto opuesto a Serenitatis (197.9° frente a 198.8°) y a 212 km del sitio de aterrizaje de Chang'e-6; los más pobres de ocho sectores son el noreste y el norte. Los tamaños medios son los que más faltan (0.47 a 20–40 km, frente a 0.91 a 10–20 km; 4.62 cráteres pequeños por cada cráter mayor en el centro, frente a 2.13 en el resto), y los cráteres de 40–80 km en los 20° centrales son un 18% (4–33%) menos profundos que los del cinturón del borde, y sus bordes son más elevados que en un control equiparado (1.35 frente a 0.92). Ciencia: no explica — el modelo del impacto oblicuo no da respuesta al déficit concentrado en el centro, a la pérdida de los tamaños medios ni a los bordes elevados. Modelo: encaja — el calor desde abajo borró y relajó los cráteres, los cráteres posteriores cayeron sobre terreno compactado y desarrollaron bordes altos, y una proyección tardía de pequeños fragmentos cayó encima.

B2 — Forma y profundidad (Estudio 2). SPA es la región más baja de la Luna: su fondo entre cráteres se sitúa a -4.8 km, 6–9 km por debajo de su borde, según cómo se defina el borde. Una

medición solo sobre el terreno entre cráteres — se elimina todo cráter de 20 km o más con un margen, y con ellos las aberturas, las 36 marcas originales de la serie — muestra que la cuenca es más profunda de lo que su corteza delgada explica por isostasia en 1.1–1.8 km en el centro, y esta diferencia disminuye gradualmente hasta unos 0.2 km en el borde, para todo ancho de margen examinado. Ciencia: explica. Modelo: encaja — un domo que colapsó, con la compactación más fuerte en el centro; una columna de 9–15 km de espesor que perdió el 12% de sus huecos se hunde 1.1–1.8 km, y el terreno más bajo se sitúa sobre la masa densa.

B3 — Corteza delgada. En los cuatro modelos de espesor cortical de GRAIL, la corteza en el centro de la cuenca tiene 15–28 km, frente a 41–51 km fuera: la cuenca ha perdido alrededor de la mitad de su corteza o más. La corteza más delgada (hacia 61°S, 184°E), el terreno entre cráteres más bajo (61°S, 199°E) y la masa densa (62°S, 200°E) se concentran todos en el sur, a menos de unos 230 km unos de otros (una versión anterior daba unos 200 km). Ciencia: explica (un impacto que viajó hacia el sur; Apollo por un golpe propio). Modelo: encaja — la corteza reblandecida se deslizó del domo calentado, fue empujada hacia fuera por el material caliente en expansión y se fundió desde abajo, y dejó pequeños domos de corteza delgada sobre las dos salidas, Ingenii y Apollo. La pregunta de por qué el registro de cráteres más débil se sitúa en el lado norte de la zona delgada, a unos 450 km de su punto más delgado, queda abierta.

B4 — El anillo exterior (Estudio 3). Eliminada la tendencia regional de la cara oculta, la corteza alrededor de SPA está engrosada en los cuatro modelos en 3.8–5.7 km. El engrosamiento se encuentra a 50–55° del centro, unos 320–470 km más allá del borde (una versión anterior daba 350–430 km), en una banda de unos 450 km de anchura; el anillo se eleva sobre la corteza más alejada en siete de ocho direcciones, grueso hacia el este (7.8 km hacia 97°) y ausente hacia el oeste, y contiene alrededor del 37% de la corteza que falta en la cuenca. Ciencia: explica en parte — una asimetría a lo largo del eje este–oeste no la predice ninguna dirección de impacto. Modelo: encaja — el material que se deslizó del domo se acumuló en los márgenes: estrecho y cercano en el noreste, donde encontró la gruesa corteza de la cara oculta, y ancho en los sectores oeste y suroeste.

B5 — El anillo interior (Estudio 4). Un segundo anillo de corteza engrosada, identificado en 22 de 24 direcciones, está centrado en 51.4°S, 196.8°E, unos 118 km al este-noreste del centro de la elipse; su pared interior es más empinada en el noreste (30.7 m/km) y más suave en el suroeste (11.5 m/km). Ciencia: explica en parte. Modelo: encaja — el anillo es el borde del domo, y su centro es el centro del domo, situado hoy a 29° de la salida de Imbrium y a 24° de la salida de Serenitatis. Ambos anillos siguen el espesor de la corteza circundante, y se acumulan con pendiente fuerte contra la corteza firme del noreste, como la nieve que se acumula contra un bordillo.

B6 — Densidad y porosidad (Estudio 5). En la superficie SPA es tan porosa como las tierras altas (19.7% frente a 20.3%); sin embargo, a 10 km de profundidad sus poros están cerrados casi por completo: 2.9–4.4% en el centro, frente a 6.2–7.9% en las tierras altas de la cara oculta y 9.6–12.8% en el resto de la cara oculta, y aumentan de forma continua hacia el borde en ambos modelos de profundidad; a la vez, la densidad de los granos es mayor en el centro (3,005 frente a 2,897–2,920 kg/m³). Ciencia: explica en parte — la composición explica la densidad, pero no una compactación en profundidad que se debilita desde el centro hacia fuera, ya que el peso de las

capas superiores cierra los poros por igual en todas partes. Modelo: encaja — el calor mantenido largo tiempo bajo el centro coció y compactó las capas porosas del material de retorno, y la diferencia de porosidad en 0–20 km explica 0.5–1.2 km del hundimiento de B2.

B7 — Un fondo inusual. Los mapas de rayos gamma de Lunar Prospector muestran el hierro disminuyendo de forma continua desde el centro hacia fuera (9.5, 8.6, 6.6, 4.9, 4.4%), el torio bajo en el centro (1.7 ppm) con un máximo a 10–20° y puntos calientes de 4–5 ppm en una media luna orientada al noroeste, y una razón potasio-torio de 451–455 en todo el interior de la cuenca, un 16–20% por debajo de las regiones de comparación. Ciencia: explica, cada hallazgo por su propia causa. Modelo: encaja — un lago de fundido sobre el quemador, al sur de las dos salidas; material pesado elevado con el calor; torio arrastrado con el fundido hacia el lado trasero; y pérdida de volátiles en toda la superficie calentada.

B8 — Poca lava visible. Los mares constituyen solo el 4.1% del área de SPA, frente al 30% de la cara visible (una versión anterior daba 32%); la cobertura es del 14.6% en los 300 kilómetros interiores y solo del 0.7–1.3% en los márgenes. Un casquete central del tamaño de una cuenca de la cara visible contiene un 8.4%, menos que cualquiera de las ocho cuencas de la cara visible con corteza similar, excluidas las cuencas del limbo (22–74%, media 51%; una versión anterior daba una media de 42%, que incluía las dos cuencas del limbo). Ciencia: explica en parte. Modelo: encaja — la cuenca fue calentada y fundida desde abajo, y no inundada de lava desde arriba; el fundido alcanzó la superficie solo en el centro caliente, y la vasta área calentada diluye el porcentaje total, lo que explica la mayor parte de la diferencia.

B9 — Basaltos enterrados y el mar central. La lava enterrada cartografiada por Wang et al. (2024) se sitúa casi por completo dentro de un círculo de 15° de radio alrededor del centro del domo (13.6–24.1% de su área), junto con la mayor parte de la lava visible, y el torio forma una media luna unilateral a 12–32° del centro, una capa que se debilita con la distancia. Ciencia: explica. Modelo: encaja — el domo albergó en su origen un mar grande y ordinario, que después se cerró y quedó enterrado. Las salidas del quemador se sitúan en 37.6°S, 160.0°E y en 27.3°S, 198.4°E, las antípodas de los centros de Imbrium (37.6°N, 340.0°E) y Serenitatis (27.3°N, 18.4°E) — los recuentos de cráteres usan las antípodas de los puntos de abertura, 37°S, 161.5°E y 25.4°S, 198.8°E — y el líquido que fluía hacia fuera fue desviado por la rotación hacia el lado trasero, como reproduce una simulación con un día de 5.77 horas, y solo mientras el cuerpo gira rápido.

B10 — La masa densa. Los datos de gravedad de GRAIL indican un exceso difuso de densidad de al menos 2.18×10^{18} kg en el manto bajo SPA, a más de 300 km de profundidad en la cota preferida (James et al. 2019), en la mitad sur de la cuenca. Ciencia: explica en parte — material denso retenido en un manto rígido, pero su origen descansa en un cuerpo impactor con núcleo, y su posición meridional no se deriva. Modelo: encaja — hierro de la Tierra traído por el quemador, empujado hacia arriba sobre la zona del mar (radio de unos 12.4° frente a 15°), que se hundió mientras el manto estaba caliente y se congeló en su lugar al rigidizarse, inclinado hacia el sur cálido y blando.

B11 — Un manto que perdió sus volátiles. Las muestras de Chang'e-6, recogidas a unos 11.6° del centro del domo, llevan potasio y hierro isotópicamente pesados (δ^{56}Fe 0.13–0.21), y la razón

potasio-torio es baja y uniforme en toda la región calentada, frente a 563 en las tierras altas y 537 en el resto de la cara oculta. Ciencia: explica en parte — un breve destello de impacto puede producir potasio pesado, pero no un déficit uniforme sobre 2,400 km, ni tampoco hierro pesado. Modelo: encaja — un calentamiento fuerte, concentrado y prolongado, una llama baja bajo la olla y no un soplete pasado una sola vez, expulsó elementos moderadamente volátiles e incluso parte de los átomos ligeros del hierro.

B12 — Un manto pobre en oxígeno. Dos métodos independientes sobre 23 fragmentos de basalto de Chang'e-6 dan $\Delta\text{IW} = -1.93$ bajo SPA, frente a -0.80 bajo la cara visible: una disponibilidad de oxígeno unas trece veces menor, y el manto más reducido que se conoce. Ciencia: explica en parte — existen dos mecanismos posibles, que aún no se han separado. Modelo: encaja — el calor prolongado expulsó las sustancias portadoras de oxígeno, y el hierro metálico llegado de la Tierra consumió el resto, como la lana de acero se oxida en el agua, y el hierro se hundió con él (B10).

B13 — Una fuente empobrecida. Las muestras de Chang'e-6 de la misma región incluyen un basalto rico en KREEP de 4.2 Ga ($\mu \approx 1,620$), junto a una fuente ultraempobrecida de 2.8 Ga ($\mu \approx 360$). Ciencia: explica. Modelo: encaja — el material llegó de la Tierra rico en los elementos que escapan, y después fue lavado por fusiones repetidas desde abajo, como una bolsita de té usada una y otra vez; los elementos que se fueron se encuentran en la media luna de torio, y el residuo refractario explica la escasa lava tardía de B8.

B14 — Metal en las noritas antiguas. Dos clastos de norita de unos 4.25 Ga llevan metal de hierro–níquel con una razón Ni/Co de 8.5–11: por encima del metal de los basaltos lunares (menos de 5), y por debajo del manto terrestre (18.7), del núcleo terrestre (unos 20) y de los meteoritos primitivos (21.0). Ciencia: explica, como material del cuerpo impactor. Modelo: encaja en parte — todo el metal de la Luna es de origen terrestre, y también este; su razón se rebajó por refusión en un ambiente reducido y por mezcla aproximadamente a partes iguales con metal de razón baja, también terrestre (lo que da unos 10–12). La razón no puede decidir entre una fuente terrestre y una ajena; los isótopos de Cr, Ti, Mo, Ru y Os sí pueden, y esta es la prueba más aguda del artículo.

B15 — Vulcanismo prolongado. El registro datado de la cuenca abarca una secuencia larga: empieza en las noritas (4.25 Ga) y en el basalto rico (4.20 Ga), pasa por un reinicio a 3.873 ± 0.008 Ga, y continúa hasta depósitos tardíos y delgados de 3.7–2.2 Ga, con la lava visible alcanzando su máximo a 3.6–3.2 Ga. Ciencia: explica con dificultad, mediante dos impactos en un mismo punto y dos fuentes del manto. Modelo: encaja — una sola secuencia: el quemador durante la etapa adherida, alimentado por el calor de la Tierra; la separación a 3.873 Ga, que cerró la etapa adherida; y después el calor propio de la Luna, junto con la radiación decreciente de la Tierra que se alejaba, que se enfrió lentamente en volúmenes cada vez menores. Según esta secuencia, se espera que la lava enterrada del círculo central tenga 3.87–3.6 Ga de edad.

B16 — El magnetismo de SPA. En el modelo de campo T2015_449 a 25 km de altura, el centro está casi desnudo (0.8% del área por encima de 5 nT dentro de 10°, y 2.0% a 10–20°), el anillo contiene un 14%, los sectores norte, oeste y noroeste un 32–42%, y los sectores este y sur nada; en el punto mínimo el campo es de 1.9 nT (0.85 nT en un punto de prueba a unos 20 km de él, el

valor que una versión anterior daba para el propio mínimo). Ciencia: explica en parte — el centro débil y el borde fuerte reciben cada uno una explicación, pero el lado, y su coincidencia con el torio, descansan en supuestos elegidos. Modelo: encaja — el calor borró la magnetización del centro, y gran parte de su hierro se hundió fuera del alcance de la medición, mientras que el hierro arrastrado con el fluido hacia el lado trasero se hundió allí. El magnetismo y el torio comparten el mismo lado, pero no el mismo lugar (los picos magnéticos se sitúan unos 8° al norte del centro del torio). Quién magnetizó el hierro es una cuestión para trabajo futuro.

B17 — Los remolinos claros. Los remolinos claros, sin relieve, se sitúan sobre anomalías magnéticas. En Mare Ingenii, dentro de la media luna y cerca de la antípoda de Imbrium, el campo medio es de 5.9 nT, y el 48% de su área está por encima de 5 nT; en cambio, en Mare Moscoviense, un mar de la cara oculta con coladas de lava, el campo es de solo 1.3 nT, y no tiene ninguna área así. Ciencia: explica en parte — el abrillantamiento se explica, pero la fuente y la posición del hierro no. Modelo: encaja — los remolinos se forman donde una colada se congeló sobre hierro metálico de la Tierra profunda, dentro de la media luna, y no donde hubo colada sin ese hierro.

B18 — Las anomalías en conjunto. De las diecisiete anomalías, la ciencia explica seis por completo, nueve en parte, una con dificultad, y una — el registro de cráteres — no la explica en absoluto; el modelo encaja con dieciséis, y con una en parte (B14, que decidirán los isótopos). La diferencia está en la estructura de las respuestas: la ciencia da a cada anomalía su propia causa, mientras que el modelo las ordena todas alrededor de un único foco de larga vida, y en capas según la profundidad: las salidas y sus pequeños domos (Ingenii 12–16 km, Apollo 5–9 km de corteza) en el norte, el domo y el centro caliente al sur de ellas, y la media luna de torio, magnetismo y remolinos en el lado trasero — como una llama mantenida bajo una olla deja un patrón alrededor del punto más caliente, un patrón que un solo removido brusco no dejaría.

Parte C — Las antípodas: de una figura achatada a una esfera. Los puntos opuestos a Imbrium (37°S, 161.5°E) y Serenitatis (25.4°S, 198.8°E) se sitúan ambos en la parte norte de SPA, a 1,022 km uno de otro, y su punto medio dista unos 650 km del centro de la cuenca (una versión anterior daba unos 700 km). Una copia rígida de las cuencas de la cara visible, impresa alrededor de sus antípodas, da envolventes de $2,144 \times 1,340$ km (razón de ejes 1.60) a partir de los anillos y de $2,034 \times 1,185$ km (1.72) a partir de los 19 polígonos de mares, frente a $2,402 \times 2,056$ km (1.17) para SPA, y con orientaciones que no concuerdan. El resultado negativo se conserva, porque el quemador fija dónde se borraron los cráteres, y no el contorno de la cuenca, que pertenece al domo y a su colapso.

Cuando los centros de la Parte B se sitúan en un mismo mapa, se dividen en tres grupos a lo largo de una única línea norte–sur: en el norte, las dos salidas con sus pequeños domos; en el medio — el centro del domo, el centro de la cuenca, el pico magnético más cercano al mínimo y el mínimo de cráteres, dentro de 6° del centro del domo (y dentro de 9° unos de otros; una versión anterior decía dentro de 6° unos de otros); y en el sur, el terreno más bajo, la masa densa y la corteza más delgada, dentro de unos 230 km. La línea desde el centro de la Tierra a través del centro del contacto (24.1°N, 335.2°E) sale por la cara oculta en 24.1°S, 155.2°E, a 41.8° del domo. Sin embargo, dentro de la pera en rotación el empuje es perpendicular al eje de giro de la Tierra, de

modo que el calor entró en el disco de contacto al norte de su centro, donde se sitúan los dos quemadores, y salió por la cara oculta hasta unos 22.5° al sur del punto opuesto: la pera se encontraba a 10–25°N, y el empuje hacia fuera de la rotación es horizontal a cualquier altura, como en un tiovivo. Las salidas y el domo se dispusieron originalmente sobre el cuerpo alargado ($1 : 0.637 : 0.601$); cuando se convirtió en esfera, las distancias desde el extremo de su eje largo se abrieron sin que nada se moviera sobre la superficie: las coordenadas de la salida de Imbrium cambiaron en 5.5°, las de la salida de Serenitatis en 11.8°, las del centro del domo en 13.0° y las del mínimo en 12.6°, y la distancia entre el domo y las salidas creció de 17° y 21° a los 24° y 29° actuales. La rotación decidió que el domo se sitúa en el sur; el paso de la figura achatada a la esfera decidió a qué distancia. Un cambio del eje de la Tierra después de la separación puede hacer que SPA parezca desalineada respecto del quemador; los ejes se dejan para trabajo futuro.

Parte D — La versión dinámica: columna, rotación y ángulo. Esta parte examina si los números permiten que material y calor crucen desde el interior de la Tierra hasta la cara oculta. La conservación del momento angular da velocidades radiales de 1.8–2.6 km/s y tiempos de tránsito de 1.2–1.5 horas, una fracción de una vuelta; la energía cinética, 1.6–3.4 MJ/kg, se convierte idealmente en presiones de 5–10 GPa a una densidad de 3,000 kg/m³. El potencial efectivo $\Phi_{\text{eff}} = -GM_0/r - \frac{1}{2}\Omega^2 r^2$ sube desde la superficie hasta una cima en el radio de corrotación; desde el radio local de la Tierra achatada en la latitud de la fuente, 25°N (6,602 km), hasta 16,399 km con el día de 5.77 horas, la barrera es de 26.2 MJ/kg, y una parcela de material que asciende sola no la alcanza por un factor de siete a dieciséis. Pero el material del modelo no es una parcela aislada sino un cuerpo continuo bajo presión positiva: la parte situada más allá del radio de corrotación rebaja la presión por debajo de ella, y el material de abajo es empujado hacia arriba como en un sifón, mientras el motor sigue siendo la presión de la fuente de unos 150 GPa del Artículo 3 — el alivio actúa solo en las etapas tardías, y la barrera efectiva y la presión de base reducida para un cuerpo con la forma del Artículo 3 son un requisito. En la cara oculta la rotación ayuda al material a salir de las aberturas, y desprende una proyección tardía de pequeños fragmentos, que regresan como cráteres pequeños y frescos sobre los grandes; el material que sale por debajo de la velocidad de escape, unos 2.3 km/s en el radio de entonces, 1,890 km, y que asciende menos de unos 700 km, queda dentro de la esfera de Hill de la Luna (unos 2,600 km de su centro a 16,400 km, 1.4 radios de la Luna de entonces) y vuelve a caer sobre ella (una versión anterior, con el radio actual, daba 2.4 km/s y 900 km). Una desviación de Coriolis no puede situar ambas salidas respecto de la cuenca (la antípoda de Serenitatis se sitúa a 7.8° del centro en el sentido de esa desviación, y la de Imbrium en el otro lado), de modo que la geometría procede del empuje horizontal de la Parte C: un pequeño ángulo de salida de 1–3°, mantenido a lo largo de una trayectoria de 9,447–11,199 km, sitúa el calor a 165–590 km del punto directamente opuesto.

Parte E — Objeciones y respuestas. Siete hallazgos publicados que parecen oponerse a la propuesta se responden con el material del propio artículo. El iridio y el oro en granos metálicos de Chang'e-6 (Liu et al. 2026) se encuentran en fragmentos de regolito sin datar, donde se admite polvo espacial fino atraído más tarde a la capa superficial, y las razones de elementos no distinguen un asteroide del interior de la Tierra rico en metal. La razón Ni/Co de 8.5–11 en las noritas (Su et al. 2025) sitúa el metal por encima del metal de los basaltos lunares, pero tanto el manto terrestre (18.7) como las condritas CI (21.0) se sitúan por encima de ella, y la razón de un

grano cambia cada vez que se refunde; por tanto la razón no puede distinguir las dos fuentes, y la decisión pasa a los isótopos. La masa densa se sitúa unos 500 km al sur del mínimo, porque el mínimo marca dónde el calor borró cráteres en la superficie, y la masa dónde se hundió material pesado. El pico magnético fuerte más cercano se sitúa a unos 230 km del mínimo, donde el campo es débil (1.9 nT), como exige un calor que borra la magnetización en su núcleo y la deja en los márgenes más fríos. La corteza en el mínimo (19–28 km) no es la más delgada (15–24 km en el centro nominal), porque la tesis es que el déficit se sitúa dentro de la zona de corteza delgada, y su posición la fija la dirección de las salidas. Los basaltos enterrados de Wang et al. (2024), sobre al menos 8.7×10^4 km², son un producto del quemador y no una explicación rival; la prueba es si la menor profundidad de los cráteres persiste también fuera de ellos. Por último, la regla «salvo en el regolito» se refiere al origen de una muestra, y no al lugar donde se recogió: el material ajeno en una muestra antigua, si llega a encontrarse, se espera solo en cantidades mínimas.

Parte F — Predicciones y pruebas. La predicción más aguda es que las muestras antiguas de la Luna no contienen material de origen no terrestre: el metal de las dos noritas datadas debe llevar una firma terrestre en Cr, Ti, Mo, Ru u Os. Si llega a encontrarse material ajeno, se espera solo en cantidades mínimas — polvo espacial, o uno o dos meteoritos caídos a lo largo de cuatro mil millones de años. Junto a ello figuran otras predicciones: pérdida de volátiles y reducción más fuertes cerca del mínimo y más débiles hacia el borde; menor profundidad de los cráteres que persiste también fuera de los basaltos enterrados; cráteres con fondo fracturado concentrados en la zona del déficit; magnetización más fuerte en los márgenes del núcleo calentado y con fuente en profundidad; un déficit que sigue las antípodas de las aberturas de la cara visible; un gran mar temprano, cerrado y enterrado, con una firma gravitatoria de su relleno; una proyección tardía de pequeños fragmentos, en la que los cráteres pequeños están sobre anfitriones grandes frescos mientras los propios anfitriones están degradados (una muestra congelada de 20 anfitriones dentro de SPA y 20 en un control, con 2,634 pequeños cráteres candidatos, espera inspección); dos poblaciones de cráteres de distinta edad; y cráteres jóvenes con bordes más altos dentro de SPA que fuera de ella. Dos predicciones ya se han medido en el artículo: los anillos de la corteza que se deslizó hacia fuera se confirman, y la compactación en profundidad está respaldada. Se enumeran las pruebas que requieren datos nuevos: el mínimo espacial de profundidad tras la máscara de mares; un recuento de cráteres con fondo fracturado; torio, óxido de hierro e hidroxilo muestreados a lo largo del perfil de cráteres; la profundidad y la dirección de la magnetización; una prueba nula para la elección de Serenitatis entre todas las aberturas; y una prueba fuera de muestra.

Parte G — Conclusiones y trabajo futuro. Los cinco estudios se plantearon cada uno con un umbral fijado antes de la medición, y los cinco salieron en verde: el registro de cráteres (0.51 en el centro, el mínimo en el meridiano de Serenitatis, los tamaños medios ausentes, cráteres poco profundos con bordes altos; límite: recuentos pequeños en el centro); el residuo de profundidad de 1.1–1.8 km (límite: la masa densa puede llenar parte de él); el anillo exterior en siete de ocho direcciones (límite: contiene solo alrededor del 37% de la corteza que falta); el anillo interior en 22 de 24 direcciones; y el cierre de poros en profundidad (límite: extrapolado de inversiones publicadas).

Las conclusiones se presentan en el orden del argumento. El centro de la cuenca es pobre en cráteres y contiene cráteres poco profundos, y el déficit se inclina hacia el punto opuesto a Serenitatis. Este hallazgo se lee como una fuente de calor bajo la cara oculta, alimentada a través de Imbrium y Serenitatis durante la etapa adherida — al menos unos 10^7 años, y en el modelo unos 600 Myr desde el comienzo del abultamiento hasta la liberación a 3.873 Ga. La alimentación desde la Tierra terminó con la liberación, y después actuaron el calor propio de la Luna y la radiación decreciente de la Tierra que se alejaba, y todo se enfrió lentamente. La profundidad, los anillos, los poros cerrados, la química de Chang'e-6, el manto reducido, el vulcanismo prolongado y el magnetismo encajan con la misma lectura. Un espejo rígido de la cara visible no produce la forma de la cuenca, y este resultado negativo se conserva. Los centros se sitúan en una única línea norte–sur, en tres grupos; la dirección hacia el sur la fijan la pera y la rotación, y la amplió el redondeo; el eje de la Tierra se deja para trabajo futuro; y la predicción más aguda puede decidirse mediante los isótopos. El trabajo futuro incluye: un modelo físico de la trayectoria del calor y de su balance energético; un balance redox para explicar la reducción; el recálculo de las pruebas dinámicas con las constantes de la serie, que dé la barrera efectiva y la presión de base de la Parte D; las pruebas de la Parte F; y, como trabajo futuro fuera de los artículos de la serie, los ejes de la Luna y de la Tierra en la época del redondeo.

C.9 Artículo 9 — Las franjas

> **LA TESIS**
>
> Las franjas largas, rectas y paralelas del fondo del Pacífico Norte son el lado delantero de la pera sobre la que se construyó la Luna: se estiraron en la dirección de la rotación de la Tierra mientras la pera se mantenía en pie, y se plegaron en franjas cuando fue reabsorbida en la Tierra. La punta de la pera — el lugar donde se formó la Luna — se sitúa al oeste de la base, en el lado trasero, y dejó su contorno en dos inflexiones de las franjas, en una impronta especular de la cara visible, y en dos cadenas de dorsales levantadas a medida que la punta fue elevada y apartada.

Parte A — Introducción: las franjas. Seis franjas — Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion y Clipperton — cruzan el fondo del Pacífico Norte a lo largo de miles de kilómetros; Clipperton por sí sola se extiende unos 7,240 km, más que el radio de la Tierra. Estas estructuras se identifican mejor en los mapas del gradiente vertical de gravedad, que destacan las zonas donde la atracción de la gravedad cambia bruscamente en una distancia corta, y así resaltan pliegues y depresiones estrechos, ya estén expuestos en el fondo o enterrados bajo material más joven. Las seis son *paralelos de un mismo ecuador*: cada una mantiene una distancia constante a un único círculo máximo inclinado, como las líneas de latitud mantienen una distancia constante al ecuador actual. Líneas de este tipo son lo que deja tras de sí un único movimiento de giro alrededor de un eje, y seis líneas así que comparten un mismo ecuador, desde 33.6° al norte de él (Mendocino) hasta solo 1.8° (Clipperton), imponen una restricción fuerte sobre cómo se formaron.

La Parte A vincula después las franjas con la pera del Artículo 3: un único abultamiento de la Tierra joven, ancho en su base cerca de Kiritimati (1.9°N 157.5°W), que se estrecha hasta la punta sobre la que se asentaba la Luna, e inclinado hacia atrás contra la rotación, como un niño que camina hacia fuera en un tiovivo en marcha es empujado hacia atrás. Su frente, orientado hacia la dirección de la rotación — el *lado delantero*, al este — fue estirado, mientras que su parte posterior, el *lado trasero*, quedaba bajo la punta inclinada. La liberación de la Luna no hizo colapsar la pera: la diferenciación, que actúa sobre la pera haya o no una Luna sobre ella, la reabsorbió en la Tierra a lo largo de decenas a cientos de millones de años tras la liberación. La masa no abandonó la Tierra, sino que pasó de un lugar alto en el exterior a un lugar profundo en el interior; en este proceso la pared delantera quedó tendida a lo largo del fondo y se plegó sobre sí misma en forma de las franjas.

Parte B — Las observaciones. Esta parte examina ocho observaciones, y cada una se presenta primero como lo que muestra el mapa y luego como lo que espera el modelo. Las franjas forman un único cinturón alrededor de un mismo ecuador (B.1), con otras dos franjas unos 6° y 14° al sur de él (B.4), de modo que la base se sitúa dentro del sistema y no en su borde. La base de la pera, cuya posición se fijó en el Artículo 3 a partir del manto profundo antes de considerar siquiera las franjas, se encuentra a solo 1.6° de ese ecuador, junto a Clipperton a 1.8° (B.2): es un hallazgo y no una elección, porque un cuerpo que se eleva desde un planeta en rotación se eleva donde la atracción hacia fuera de la rotación es mayor — en el ecuador de su época. Las franjas van desde la base hacia el este hasta América, y no continúan como paralelos rectos hacia el oeste de ella (B.3).

En cuatro cruces — cerca de 36°N 178°W, en las Line Islands cerca de 6°N 159°W, cerca de las Phoenix Islands en 2°S 175°W, y cerca de 13°S 152°W — las franjas pasan bajo las dorsales volcánicas, y las dorsales permanecen enteras sobre ellas (B.5). Un surco cortado desde arriba cortaría la dorsal, como un cuchillo pasado sobre un mantel topa con el libro que está encima; en cambio, un pliegue formado desde los lados y desde abajo pasa por debajo, como un mantel que se arruga y levanta el libro entero. Al oeste de las dorsales, las franjas exteriores abandonan sus paralelos y se giran una hacia otra — unos 14° y 8° en vistas oblicuas con exageración vertical de 30 y 200, una primera lectura que ha de medirse en un mapa plano (B.6). Bajo la base, la parte más baja del manto es lenta en los cinco modelos de los mapas de voto sísmico, y el centro de la zona lenta del Pacífico se sitúa a 1,480–1,660 km al sur-suroeste de ella (B.7). Al oeste de la punta, el fondo y sus márgenes están arrugados en todas direcciones — los arcos de Filipinas y de las Marianas, los arcos de Indonesia, y el arco de Banda, curvado como un gancho — a 8,100 a 10,300 km de la base, aproximadamente una longitud de pera (B.8). Es la parte posterior de la pera, que no tenía una única tracción propia y fue reabsorbida sin orden, como una alfombra empujada en un montón que se arruga en lugar de quedar plana.

Parte C — La punta de la pera: el lugar donde se formó la Luna. Al oeste de la base, la franja septentrional se curva hacia abajo en 23.8°N 164.9°E, y la franja meridional se curva hacia arriba en 5.3°S 173.2°E. La distancia entre las dos inflexiones es de 3,360 km (3,040–3,700 km cuando cada marca se desplaza 15 píxeles), entre el contacto de 3,000 km de anchura sobre el que se asentaba la Luna en la liberación y el domo de 3,650 km de anchura por encima de él. Su centro,

9.3°N 169.3°E, se sitúa unos 3,760 km al oeste de la base (3,762 km según las coordenadas; una versión anterior daba 3,770 km), en el lado trasero, donde una pera inclinada hacia atrás bajaría su punta. La base y el borde sur de la punta se sitúan sobre el ecuador de las franjas, y el centro de la punta se sitúa unos 15° al norte de él (14.4°–16.4° para inclinaciones de 10°–14°). Esa no es la latitud de liberación, 22.5°, que es la dirección del centro de la Luna desde el centro de la Tierra: son dos magnitudes distintas en marcos de referencia distintos, y la relación entre ellas corresponde al trabajo futuro sobre los ejes (C.1–C.2).

Dentro de esta región se conserva la impronta de la cara visible como una *imagen especular* — dos caras presionadas una contra otra intercambian este y oeste y conservan el norte, como un sello de caucho imprime el reverso de su cara — ampliada por $(3344/1300)^{1/3} = 1.37$, el factor por el que toda longitud de la Luna se ha contraído desde que su densidad subió de 1,300 kg m^{-3} sobre la punta a los 3,344 actuales (una segunda vía, a través de las etapas de la serie, da 1.31). Con Imbrium mantenido en la marca del autor, 13.19°N 179.04°E, la regla del espejo sitúa Serenitatis en la cadena Marshall, a 410 km del centro de la punta, y el centro del contacto a 1,260 km de él, ambos dentro de la huella de radio de unos 1,680 km; Nectaris, también el más meridional en la Luna, cae justo fuera de ella, a 1,970 km (C.3). Una primera lectura a ojo había marcado Imbrium, Serenitatis y Nectaris como una imagen directa; el requisito de que dos caras en contacto dejen una imagen especular mostró que las tres marcas no podían ser todas correctas, y la regla del espejo, aplicada solo desde Imbrium, la sustituyó. Por último, el sistema de franjas, desde el lugar de la punta hasta el extremo oriental de Clipperton cerca de América, tiene 9,360 km de longitud, frente a una pera que alcanzaba en la liberación una longitud de 9,680–9,800 km desde la superficie de la Tierra hasta la línea de corrotación (16,399 km, un día de 5.77 h): una pared tendida en el suelo cubre aproximadamente tanto fondo como altura tuvo en pie, como un árbol talado, y las dos longitudes concuerdan en un 4%, sin nada ajustado entre ellas (C.4).

Una anchura, medida de cuatro maneras	**km**
La zona de contacto sobre la que se asentaba la Luna en la liberación (Artículo 3)	3,000
Espaciado de las dorsales en espátula, de par de islas a par de islas (Parte D)	2,800–3,500
La anchura entre las dos inflexiones de las franjas (C.1)	3,360
El domo por encima de la zona de contacto (Artículo 3)	3,650
Distancia de desplazamiento del centro de la punta a la base (C.2)	3,760

Cómo leer la tabla: las filas están ordenadas por tamaño, y el tono se intensifica con él. Dos filas proceden de la pera del Artículo 3, y tres de las mediciones en el fondo del Pacífico; las cinco convergen en un intervalo de unos tres mil quinientos kilómetros — la anchura del lugar donde se asentaba la Luna.

Parte D — Las dorsales en espátula. A ambos lados de la impronta especular se alzan los grandes sistemas de dorsales montañosas del Pacífico central: las cadenas Marshall–Gilbert–Tuvalu en el flanco occidental — junto a las Mid-Pacific Mountains y Wake en el sector

noroccidental más alejado — y la cadena de las Line Islands en el flanco oriental, que incluye Palmyra y Kiritimati. El artículo lee estas estructuras como dorsales levantadas hacia arriba desde su parte superior en el momento de la separación, con una mecánica semejante a la de un yesero que retira una espátula plana en línea recta de una capa de yeso fresco: el medio blando se adhiere a ambas superficies, se estira al abrirse el hueco, y queda en forma de dorsales a lo largo de los bordes de la espátula. En el escenario considerado, la «espátula» es el extremo del saliente sobre el que se asentaba la Luna, la «pared» es el fondo, y el «yeso» es una capa viscosa que los separaba. La distancia entre las dos cadenas está en el intervalo de 2,800–3,500 km (Majuro–Kiritimati 3,490 km, Tarawa–Palmyra 2,810 km, y de centro a centro 3,290 km); la cadena occidental pasa por el centro de la punta — Kwajalein se sitúa a 180 km de él — mientras que la cadena oriental lleva en su ámbito la propia base. Una dorsal levantada en un solo momento no debería mostrar la progresión de edad regular característica de una *traza de pluma* — la línea de volcanes que deja una columna fija de material caliente mientras el fondo se desplaza sobre ella, como las marcas de quemadura que deja una vela bajo una hoja de papel que se arrastra por encima. Los datos respaldan esta distinción: las Line Islands entraron en erupción en dos episodios, 81–86 y 68–73 Ma, cada uno a la vez a lo largo de 1,200 a más de 4,000 km, y la literatura los atribuye al estiramiento de la corteza exterior y no a una fuente que asciende desde abajo; la cadena de las islas Marshall abarca 66–140 Ma sin un orden cronológico simple; solo Hawaii–Emperor muestra una progresión de edad limpia, de 0 a unos 81 Ma. Una comparación entre estas cadenas y dorsales fuera del Pacífico leídas como construidas desde abajo — Ninetyeast (de 5,000 km de longitud, de 77 Ma en el norte a 43 Ma en el sur), Walvis y Chagos–Laccadive — en términos de edad, forma, foso flexural (la depresión en la que se curva la corteza bajo una carga), raíz cortical (la quilla engrosada bajo la dorsal) y orientación, se define en el marco del Estudio 7.

Parte E — El ecuador de entonces. Toda franja medida muestra un ascenso hacia el norte a medida que se avanza hacia el este: Mendocino +2.4°, Murray +12.7°, Clarion +9.0°, Clipperton +11.0°, y la franja meridional +11.7° (E.1). Líneas de este tipo son el modo en que los paralelos de un ecuador inclinado se despliegan sobre el mapa actual. Cuando las franjas se ajustan en conjunto, resulta que son paralelos de un único ecuador inclinado respecto del actual al menos 10°: una línea situada cerca de un ecuador inclinado sube como máximo con un ángulo aproximadamente igual al ángulo de inclinación, por lo que una inclinación menor no puede producir Clipperton y la franja meridional; inclinaciones de hasta unos 20° ajustan casi igual de bien, porque los puntos de medición abarcan solo unos 55° de longitud (E.2). En el intervalo de inclinaciones de 10°–14° la base se sitúa sobre el ecuador del sistema; el primer ajuste, con un ángulo de 11°, cruza el ecuador actual en la longitud 159°W, a solo 1.5° de la base. Las franjas se depositaron mientras la pera era reabsorbida, después de la liberación (E.3). Hasta ese momento, una masa de nueve a doce masas lunares (derivada en el Artículo 3 a partir de la anchura de la base) se alzaba a gran altura sobre un lado de la Tierra. Cuando esta masa se desplazó de un lugar alto en el exterior a un lugar profundo en el interior, cambió la distribución de la masa de la Tierra alrededor de su eje, como un trozo de masilla presionado dentro de una bola que gira obliga a la bola a rodar lentamente hacia un nuevo equilibrio. Las franjas registran, por tanto, el ecuador en la época en que la pera fue reabsorbida, y quizá también el comienzo de ese giro. La cuestión de cuánto y con qué rapidez giró la Tierra se deja al trabajo futuro sobre los ejes.

Parte F — Objeciones. Esta parte responde a tres objeciones. Primera, el fondo entre las franjas está datado en como máximo unos 180 millones de años. En el modelo el fondo es un depósito que acumula capas a lo largo del tiempo: una nueva capa se deposita encima mientras la capa inferior es reabsorbida y renovada desde abajo, de modo que los métodos de datación miden la edad de la última capa y no las franjas — como la datación de la nieve fresca que cubre un campo arado da la fecha de la nevada y no la edad de los surcos que aún se ven a través de ella. Los mapas concuerdan con esto: en la topografía las franjas son tenues, mientras que en el gradiente de gravedad — que ve contrastes de densidad bajo la superficie — son nítidas, como se verían unos restos enterrados bajo material nuevo. El requisito es que, en las zonas donde perforaciones o perfiles sísmicos crucen una franja, el pliegue continúe por debajo de las capas más jóvenes, y las capas situadas encima sean más delgadas sobre sus crestas (Estudio 9). Segunda, el hecho de que las franjas pasen bajo las dorsales no fija por sí solo cuál de las estructuras precedió a la otra; una dorsal que ya se alzaba sobre un pliegue en formación debería mostrar acortamiento en la zona por donde pasa el pliegue (Estudio 6). Tercera, la cadena Hawaiian–Emperor muestra una progresión de edad limpia; si es una dorsal en espátula, las lavas datadas deben registrar una secuencia posterior de erupciones sobre una dorsal que ya existía, y Hawaii sigue siendo el caso abierto entre las tres cadenas.

Parte G — Predicciones, pruebas y los estudios por venir. Esta parte traza nueve estudios, cada uno con el resultado que espera: (1) recalibrar el ecuador sobre las trazas completas de las franjas — un ecuador común que pasa por la base; (2) una prueba de azar para la posición de la base dentro de $\pm 2°$ del ecuador; (3) un solo lado — franjas que no continúan al oeste de la base; (4) escalones de profundidad y edad a través de cada franja, ordenados alrededor de la base; (5) la asimetría este–oeste del Pacífico alrededor de la base; (6) continuidad bajo las dorsales en un mapa plano sin exageración vertical — franjas que no quedan interrumpidas por las dorsales, y dorsales perturbadas en los lugares donde un pliegue pasó por debajo; (7) las dorsales en espátula frente a las tres dorsales construidas desde abajo — distinguirlas de las trazas de pluma; (8) rasgos circulares en los lugares que reflejan las posiciones de Serenitatis, Nectaris, el centro del contacto y los demás mares de la cara visible, a la escala 1.37; (9) las franjas bajo las capas datadas en perfiles sísmicos y sondeos — continuando por debajo de la capa más joven, con capas cuyo espesor cambia a través del pliegue.

Parte H — Conclusiones. El semáforo del artículo muestra cinco filas verdes — la base sobre el ecuador de las franjas, la anchura de la punta, la longitud total de las franjas, la cara visible dentro de los límites de la punta como imagen especular, y la continuidad de las franjas bajo las dorsales en cuatro cruces — junto a cuatro filas naranjas pendientes de los estudios: el lado trasero, la convergencia al oeste de las dorsales, las dorsales en espátula y la edad del fondo marino. Cuando se combinan estos elementos en una sola imagen, resulta que una pera hecha del propio material de la Tierra se alzaba sobre el Pacífico, con su base cerca de Kiritimati y su punta unos 3,760 km al oeste de ella, y la Luna sobre esa punta; tras la separación de la Luna, a medida que la pera era reabsorbida, su pared delantera quedó tendida hacia el este en dirección a América como 9,360 km de franjas, su parte posterior se arrugó en los arcos insulares del Pacífico occidental, la punta levantó las cadenas de dorsales a ambos lados, y la cara de la Luna dejó su imagen especular en

el fondo a la escala 1.37. Las franjas registran el ecuador de aquella época, inclinado al menos 10° respecto del ecuador actual.

C.10 Artículo 10 — Marte

> **LA TESIS**
>
> Las lunas de Marte se hicieron del propio material de Marte, y no se reunieron a partir de escombros. El Marte joven, cuyo radio era 1.5 veces el actual y que giraba sobre su eje una vez cada unas cinco horas, disparó dos tapones de su propia corteza desde un único conducto volcánico en Pavonis Mons, empujados por gas atrapado. Un anillo que Marte construyó en sus primeras etapas con su propio vapor dio a cada tapón la velocidad lateral que le faltaba, redondeó su órbita y lo atrajo al plano ecuatorial; la misma fricción también lo desgastó. Después la marea del Marte joven y blando empujó ambas lunas hacia fuera. Deimos, disparada primero y que permaneció mucho tiempo en el anillo, sobrepasó la línea de corrotación final y sigue alejándose, lisa; Fobos, la segunda, que fue frenada, solo encontró el borde ralo de un anillo menguante, conservó sus surcos, fue alcanzada por la línea en movimiento, y desde entonces está cayendo.

Parte I — Lo que sucedió. Fobos y Deimos son cuerpos pequeños (diámetros de 27 y 15 km), oscuros y porosos, situados en órbitas casi circulares sobre el ecuador, a ambos lados del radio de corrotación de Marte, 20,428 km. Deimos presenta una superficie lisa y redondeada, mientras que Fobos está surcada por largos surcos. La captura no produce órbitas ecuatoriales circulares; un disco de impacto, la explicación principal, exige mezclar Marte con el impactor; y en ambas explicaciones los rasgos superficiales requieren causas separadas. El artículo aplica la idea básica de la serie — un cuerpo hecho del material interior de su cuerpo progenitor, cuya velocidad le fue dada por la rotación del progenitor — pero la sigue en Marte por otra vía. Marte no construyó una pera ni un domo cerrado. El Marte joven, de radio 5,084 km y con un giro de cinco horas, daba a todo material que salía de su ecuador una velocidad lateral libre de 1.78 km s^{-1}, y lo retenía con una gravedad de solo una cuarta parte de la actual, 1.04 m s^{-2}; su línea de corrotación estaba a 7,057 km, menos de 2,000 km por encima de la superficie. Bajo una corteza sellada el planeta contenía agua y gas. Un tapón blando y cálido sellaba un conducto volcánico unos pocos kilómetros por debajo de la boca, y el gas atrapado en una cámara profunda a una presión de 0.25–0.5 GPa lo empujó a lo largo de una trayectoria de 200–300 km, con las paredes sostenidas por el peso del material que las rodeaba. Una explosión volcánica libre está limitada a unos 1 km s^{-1}; un empuje confinado de este tipo da 2.4–2.9 km s^{-1}. Este único conducto disparó dos veces: el primer tapón, Deimos, pequeño, ligero y húmedo, salió limpiamente; el segundo tapón, Fobos, mayor y más duro, rozó las paredes y fue frenado.

Disparo	Altura máxima, km	Velocidad hacia fuera, km s^{-1}	Velocidad lateral en la cima	Velocidad orbital allí
Fobos, frenada, más baja	10,000	2.44	0.90	2.07
Fobos, frenada	11,000	2.57	0.82	1.97
Deimos, hasta el anillo	15,000	2.89	0.60	1.69
Deimos, directamente a su órbita	23,463	3.19	0.38	1.35

Leída de arriba abajo: cuanto más alto el disparo, mayor es el empuje que se exige al gas (sombreado, más intenso con la velocidad), y más lejos queda la velocidad lateral en la cima (km s^{-1}) de la velocidad necesaria para una órbita allí. Cada tapón solo necesita alcanzar el anillo; el anillo y la marea completan el resto.

Un cuerpo disparado desde la superficie alcanza la altura del anillo pero no su órbita: sin otra intervención vuelve a caer en una revolución. La velocidad que faltaba la aportó un anillo que Marte construyó en sus primeras etapas con el vapor expulsado por cada fisura. Cerca de la superficie caliente el vapor seguía siendo un gas transparente; a mayor altura se congelaba en cristales de hielo y partículas de polvo que circulaban a velocidad orbital, y más allá de unos 13,000 km — el límite de Roche para el hielo — se agrupaba en grumos. Un cuerpo que atraviesa el anillo es arrastrado hacia delante, hacia la velocidad de su flujo: gana su órbita, redondeada y ecuatorial, y la misma fricción desgasta su superficie. El anillo debe aportar al menos unos 0.6 de la masa de cada cuerpo con un acoplamiento perfecto, y en la práctica del orden de 10^{16} kg; la explicación se sostiene o cae con él. Más allá de la línea, la marea del Marte joven, blando y rápido, que disipaba una energía de 8 a 20 veces mayor que el valor actual, empujó cada luna hacia fuera. Deimos fue llevada de unos 15,000 a 23,463 km en quinientos a mil millones de años, sobrepasó los 20,428 km antes de que la línea llegara allí, y quedó pulida hasta ser lisa, sobre todo en el anillo exterior grumoso, al final de su ascenso. Fobos, en cambio, solo alcanzó el borde ralo y gaseoso de un anillo menguante: ganó velocidad suficiente para no caer, fue grabada por el gas y no alisada por el agua, y se alejó a un ritmo más lento que la línea, que se desplazaba hacia fuera a medida que el giro de Marte se frenaba. La línea la alcanzó a una distancia de unos 19,000 km, cuando la duración del día era de unas 22 horas, y desde entonces está cayendo; invertir su caída con la disipación actual la sitúa a 19,100–19,500 km hace 3.9–4.5 Gyr. El anillo interior volvió a caer como polvo; el resto del material se evaporó. La masa que salió a través de la línea, del orden del 5–20% de la masa inicial y en su mayor parte volátiles, se llevó consigo alrededor del 92% del giro, y Marte se frenó y se contrajo hasta su estado actual. El agua que no salió quedó sellada bajo la corteza, donde la identificó InSight.

Parte II — Las pruebas. Pavonis Mons, situado a 1.48°N y el más cercano al ecuador de los cuatro volcanes de Tharsis, tiene en su cumbre una única fosa de colapso circular de 47 km de

ancho y casi 5 km de profundidad — un barril de paredes empinadas cuya razón profundidad-anchura es de unos 0.10. Su volumen, 8,300–8,700 km^3, es de la escala del volumen de las dos lunas juntas, 6,740 km^3 — el techo de una cámara que colapsó tras los disparos. Como comparación, Olympus, situado a 18.65°N, habría producido una luna en una órbita inicial inclinada unos 19°. Deimos se caracteriza por una superficie lisa y redondeada y por depresiones poco profundas (profundidad mediana de un 2% de la anchura, frente al 5.5% en Fobos); salió mayor de lo que es hoy, tras perder un 30–60% de su masa, pero no mayor que Fobos. Fobos perdió solo alrededor de un 1%: sus surcos son las raspaduras del conducto de transporte, sus arrugas reflejan la contracción de un cuerpo que se enfría, y Stickney es la marca de un cuerpo sólido que se encontraba en el anillo y golpeó a Fobos mientras estaba cálida. Ambas lunas presentan un extremo agudo y un extremo romo, y el extremo romo mira hacia Marte: la punta se formó por el flujo desde atrás, y el acoplamiento de marea las giró en una etapa posterior. Las depresiones de ambos cuerpos están plegadas hacia dentro, prueba de que fueron golpeadas mientras los cuerpos estaban cálidos y plásticos; las lunas son, por tanto, muestras de un Marte joven empapado de agua bajo su superficie. La Luna de la Tierra, en cambio, nunca atravesó un anillo, y por eso conservó sus cráteres.

Parte III — Las predicciones. Siete predicciones dan un valor, un instrumento y una fecha, frente a lo que la explicación aceptada espera en el mismo lugar: material de Fobos que cae sobre la línea marciana en oxígeno, cromo y titanio, sin componente de impactor, sin desplazamiento de evaporación en zinc y potasio, y con vesículas cerradas de una espuma enfriada; fosas que nunca cruzan surcos, y bordes de surco nítidos; las depresiones poco profundas de Deimos y su composición, idéntica a la de Fobos; un déficit de masa bajo la caldera de Pavonis; el centro de masa de Fobos desplazado hacia Marte, hacia su extremo romo; una corteza media saturada de agua bajo Tharsis; y en el polvo marciano, un componente antiguo, de más de 4 Gyr, con granos que llevan helio y neón del viento solar, cuya abundancia alcanza su máximo en la banda ecuatorial. La misión Martian Moons eXploration de JAXA, lanzada en octubre de 2026, tiene previsto aterrizar en Fobos en 2027 y devolver sus muestras en 2031; un apéndice específico enumera catorce mediciones propuestas, misión por misión. La explicación requiere un Marte joven, rápido y expandido, un Marte blando, el empuje confinado del gas — su paso decisivo — y el anillo.

C.11 Artículo 11 — Los requisitos

> **LA TESIS**
>
> Una Luna construida de este modo debe presentar determinadas características, y en efecto las presenta. El Artículo 11 reúne dieciocho requisitos — siete propiedades clásicas, las tres zonas de exposición, siete requisitos que se derivan de la pera y tres añadidos a raíz de los artículos posteriores — cada uno con la magnitud cuantitativa que lo pone a prueba, y los presenta uno por uno en lugar de sumarlos en una puntuación combinada. El más fuerte de ellos, la ordenación de la corteza y de los cráteres antiguos alrededor del eje de la antigua zona de contacto, se contrastó con los datos con umbrales fijados de antemano: dos de sus

> pruebas se superaron; en la tercera, la corteza es más delgada en la zona de contacto y más gruesa en la cara oculta en los cuatro modelos corticales, como se predijo, y el contraste, de unos 10 km, es un número para calibración.

Parte A — Los siete requisitos y sus supuestos de partida. Un *requisito* es una propiedad que debe darse en la Luna o en la Tierra si la Luna se formó por esta vía; a cada requisito el artículo asocia el supuesto físico necesario para derivarlo, y así vincula cada prueba con la parte del modelo a la que concierne. R1, afinidad con el material terrestre: las razones isotópicas de la Luna, que constituyen una firma de origen que los procesos posteriores apenas desplazan, deben poder alcanzarse como una sola mezcla de las dos fuentes terrestres definidas en el Artículo 3 — la alimentación profunda y la corteza siálica ascendente. R2, un núcleo metálico pequeño: todo el metal de la Luna procede de la Tierra; volúmenes importantes de hierro entraron en la pera, la concentración fue disminuyendo hacia la punta, y el material de alimentación que llegó a la Luna era principalmente silicato con un componente metálico reducido. El núcleo es pequeño porque la mayor parte del material del núcleo volvió a la Tierra: en la separación, el material pesado del núcleo se encontraba en el último tercio del cuerpo, no cruzó la línea de corrotación, y volvió a bajar por la pera. Para un núcleo del 1.4% de la masa y una fracción profunda de 0.95, el metal que llegó al centro debe ser alrededor del 1.47% del material alimentado, de modo que «un poco de metal» se convierte en un número que el Artículo 3 debe explicar. R3, asimetría ligada a la apertura: la cara oculta lleva una corteza gruesa compuesta de muchas capas de sial compactado, que migró hasta la punta durante el abultamiento por efecto de las fuerzas del giro, junto con material que volvió a ella una y otra vez; la cara visible sirvió de base. R4, la orientación: el lado de la conexión mira a la Tierra, como dos bailarines cogidos de la mano se miran mientras ambos giran respecto de la sala. R5, el orden de conservación: la cara oculta conservó su registro antes de que el lado alimentado se calmara, y sus mares quedaron quietos cuando el enfriamiento puso fin a su presión interna. R6, volátiles en la cantidad y en el estado de fase que necesitaba la alimentación, a cada profundidad. R7, el centro de masa: un engrosamiento de corteza ligera en un lado desplaza el punto de equilibrio hacia el lado opuesto, como una bola que lleva un parche grueso de corcho en un lado se equilibra fuera de su centro. El Artículo 10 funciona como una prueba separada; su resultado no cambia los parámetros del sistema Tierra–Luna.

Parte B — Los requisitos frente a las mediciones. Cada requisito se confronta directamente con su medición, y los términos «compatible», «abierto» y «fallido» se usan en su sentido estricto. La diferencia isotópica de oxígeno entre la Tierra y la Luna es $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm: para LEF es un resultado esperado, y no un hallazgo que deba explicarse; el balance multisistema global se define como una cuestión abierta (B.1). El núcleo sísmico alcanza un radio de solo unos 330 km, alrededor del 1.4% de la masa (B.2). Los datos de GRAIL muestran que la corteza de la cara oculta es más gruesa; la masa de la corteza sobre el domo del Artículo 3, 2.85×10^{21} kg (3.9% de la masa lunar), coincide con la masa de la corteza de la cara oculta en un hemisferio lejano de 55 km de espesor, 2.6×10^{21} kg, en torno a un 10%, sin ningún parámetro ajustado entre ambas; mientras que la corteza de la cara visible — el sial de la zona de la base desprendido con el cuerpo, de unos 1.5×10^{21} kg — es un término separado (B.3). El estado de sincronismo actual es una prueba débil (B.4). Cuatro relojes — la cristalización, la edad de impacto de la literatura, el relleno basáltico y la

exposición — solo pueden compararse dentro de una misma clase; del mismo modo que la cocción de los ladrillos, un incendio posterior, una capa de pintura y la meteorización de la fachada son cuatro fechas verdaderas de una misma casa (B.5). Las inclusiones de fundido conservan 615–1,410 ppm de agua atrapada en ellas al formarse: la Luna era entonces húmeda, cuando enormes cantidades de volátiles estaban en su material y a su alrededor; desde entonces se han evaporado al espacio, y el interior medido hoy es seco. La cantidad que necesitaba la alimentación está aún por derivar (B.6). Una corteza con la forma modelada desplaza el centro de masa hacia la cara visible en 1.24–3.11 km, para contrastes de densidad de 300–750 kg m^{-3}, frente a unos 2 km observados — un intervalo de sensibilidad, y no una predicción (B.7). Después R8, las zonas de exposición (B.8): el contacto quedó expuesto en último lugar, el anillo de la base durante el redondeo, y la superficie del domo estuvo expuesta desde el principio, de modo que la Luna está ordenada en tres zonas alrededor de la cara visible. Cinco pruebas se fijaron antes de abrir los datos, y los mares no se enmascaran, porque forman parte de la predicción. Las pruebas se ejecutaron en septiembre de 2026 sobre los cuatro modelos de espesor cortical de GRAIL y sobre el catálogo de cráteres de Robbins, alrededor del eje subterrestre y con los límites definidos entonces: el disco de contacto (0–41°), el cinturón del limbo (41–90°) y la cara oculta (90–180°). T5, la tendencia del espesor en doce cinturones de 15°: una correlación de rangos de $+0.87$ en los cuatro modelos, de 26.8 km a 30–45° a 45.6 km a 165–180°, de forma monótona a lo largo de diez cinturones consecutivos, frente a -0.43 y $+0.43$ alrededor de los polos — el eje predicho ordena la corteza mejor que cualquier eje de control; *superado*. T2, cráteres de 20 km o más: 99, 164 y 219 por 10^6 km^2 en las tres zonas, con razones de 1.34, 2.21 y 1.65, cada una por encima de su umbral de superación; *superado*, y el orden sobrevive a la máscara convencional de mares. T1, el contraste entre la cara oculta y el disco de contacto: 9.65, 10.0, 10.3 y 10.6 km en los Modelos 1–4, y el orden disco $<$ cinturón $<$ cara oculta se mantiene en los cuatro; la predicción es el orden, y la magnitud del contraste, de unos 10 km, es un número para calibración. Las demás condiciones fijadas de antemano — una razón lejana/limbo de al menos 1.1, un orden monótono, y la ausencia de un eje de control con una tendencia más marcada — se cumplieron. Recalculadas con la geometría actual — el centro del contacto en 24.1°N 335.2°E, el casquete de contacto 0–31°, el cinturón 31–70° y la parte lejana 70–180°, tal como los sitúa la regla de traslación del Artículo 3 — las densidades de cráteres, con los mares y South Pole–Aitken eliminados en ambos lados, son 53, 187 y 220 por 10^6 km^2 (lejana/cinturón 1.17, lejana/casquete 4.15, cinturón/casquete 3.55), y la corteza del Modelo 1 es de 26.3, 30.3 y 36.2 km con los mares conservados (lejana menos casquete 9.9 km), y de 31.3, 33.0 y 38.9 km con los mares y South Pole–Aitken eliminados (7.5 km): el orden se mantiene en ambos recuentos. Como una cara oculta gruesa, un centro de masa desplazado y mares en el lado delgado son manifestaciones distintas de una sola distribución de material, las filas no se suman en una puntuación (B.9).

Parte C — Otras firmas del ascenso y de la conexión. Esta parte reúne firmas que solo esta vía predice. La corteza rígida llevó sus cráteres enteros y conservó sus dimensiones — el diámetro mediano de los cráteres en los polos es 1.06 veces el del cinturón ecuatorial — mientras el redondeo los concentraba, con una razón que crece con el tamaño, de 1.09 en el intervalo 20–30 km a 1.53 en el intervalo 60–100 km (C.1). En la Tierra, la región fuente es la base de la pera cerca de Kiritimati, y la punta se sitúa en 9.3°N 169.3°E (Artículo 9); en la Luna, la colina a partir de la cual se construyó el cuerpo está centrada cerca de 16.6°N 13.1°E, y el último contacto en 24.1°N

335.2°E, con Imbrium como salida principal y Serenitatis como secundaria — cerca de la latitud de 22.5° a la que, según el Artículo 4, partió la Luna (C.2). Las aberturas se dividen en tres grupos — en la corona, en el flanco y bajo la base — según el tiempo que cada una estuvo abierta al espacio (C.3). El cuerpo completó su redondeo mientras estaba adherido, y partió como un cuerpo redondo con una corteza rígida, en un proceso de desprendimiento: sobre la base, de 6,000 km de anchura, el sial se deslizó pera arriba hacia la punta, en la dirección de la diferenciación hacia fuera; este movimiento se vio facilitado bajo cizalla gracias a la capa lubricada entre el sial y el sima, y el sial se separó del sima como una cinta adhesiva levantada de una pared pintada se lleva la pintura y deja el yeso; sobre el contacto, de 3,000 km de anchura, el calor fundió el sial; y poco después de que el centro de masa del cuerpo alcanzara la línea de corrotación, unos 210 km más allá de ella, lo último del contacto fue arrancado con fuerza. No hubo cuello (C.4). Un vínculo entre el lóbulo de alimentación y la estructura profunda actual sigue siendo una dirección de investigación (C.5). La pera añade siete requisitos (C.6): R9, una pera de unos 9,000 km de anchura situada dentro de la línea de corrotación, que es parte de la Tierra y está sostenida por su gravedad como cualquier otra parte de ella, y que no es lanzada porque su velocidad no es una velocidad de lanzamiento y porque no ha cruzado la línea de corrotación; R10, de nueve a doce masas lunares, derivadas en el Artículo 3 de la anchura de la base, reabsorbidas enteras en la Tierra, sin restos en órbita; R11, la base se sitúa sobre la zona lenta del Pacífico, que proponemos que es en gran parte la pera devuelta — parte del material diferenciado que volvió a la Tierra; R12, el torio del contacto, llegado de las profundidades de la Tierra; R13, el núcleo como indicador de cuánto se acercó la alimentación al hierro descendente; R14, ausencia de material ajeno más allá de cantidades mínimas; R15, concentración polar por tamaño — medida y superada. Los artículos cerrados después de la pera añaden tres requisitos (C.7): R16, los 34 mares como aberturas y como fuente del material de retorno, respaldado por una densidad de 0.8 cráteres nítidos de 20 km o más por millón de km^2 en los fondos de los mares, frente a 18.3 en las llanuras y 207 en las tierras altas (Artículo 6); R17, dos salidas bajo South Pole–Aitken con el domo situado al sur de ambas, a 17–21° en la figura achatada y a 24–29° en la esfera actual (Artículo 8); R18, la fuente de Tharsis se encontraba sobre el ecuador marciano cuando Deimos partió (Artículo 10).

Parte D — Coherencia entre los artículos y conclusiones. Una tabla central enumera lo que cada artículo transmite a este y la condición que todavía deja abierta: la corrotación no prueba por sí sola la liberación (Artículo 2); el equilibrio radial se cumple solo para un paso de unos 1,000 km de radio, que contiene 0.46 masas lunares bajo una carga lateral del orden de 10^{22} N, por lo que la zona de conexión es la base ancha del domo y no un tallo (Artículo 3); la viscosidad de la corteza, $\gtrsim 10^{23}$ Pa s, es requerida y no medida (D.1). La cronología es una restricción central: el reloj hafnio–wolframio, con una vida media de 8.9 millones de años, deja alrededor de 5.1×10^{-21} de su isótopo progenitor tras los 600 Myr de la línea temporal de la serie — unos 400 para el abultamiento y la pera, unos 100 para la etapa de achatamiento y unos 100 más hasta la liberación a 3.873 Ga — de modo que las firmas de wolframio quedaron fijadas en una etapa temprana, y deben conservarse a lo largo de toda la ventana sin reiniciarse; una historia coherente de los reservorios se define para su cálculo (D.2). Un mapa integrado reúne cada afirmación con su prueba y con la rama del modelo en la que se apoya (D.3). La novedad no reside en ningún proceso aislado sino en la combinación: un interior alimentado desde abajo, mientras su piel era la propia corteza de la Tierra elevada sobre el domo (D.4). De ello se siguen siete conclusiones, cada

una con su significado; T5 y T2 de R8, así como R15, R16 y R17, se han superado o están respaldados (D.5).

Apéndice A — Reproducción del cálculo del centro de masa. El apéndice detalla la breve integración que sustenta el desplazamiento: la parte simétrica de la Luna no contribuye nada, y solo el manto más denso, que llega más arriba bajo la corteza delgada, desplaza el punto de equilibrio. Para $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg, $R_L = 1,737.4$ km, una corteza media de 45 km y una amplitud de 15 km, el desplazamiento es la amplitud multiplicada por la razón entre el contraste de densidad y la densidad media de la Luna. El apéndice muestra además que el centro del contacto, 24.1°N 335.2°E, se sitúa a 34.0° del punto subterrestre, de modo que el desplazamiento calculado no tiene por qué apuntar directamente a lo largo de la línea media de la Tierra, y la prueba compara una dirección y no solo una longitud.

Apéndice B — Mapa de la investigación previa y de la novedad. Este apéndice clasifica cada componente del trabajo como física estándar, observación previa, trabajo previo, hipótesis del modelo, este trabajo o predicción abierta. Las mediciones de oxígeno, núcleo, corteza, basalto y agua se atribuyen a los estudios citados; la idea de que una Tierra caliente calentó la cara visible se atribuye a Roy y colaboradores, y la interpretación de Procellarum como sistema magmático, a Andrews-Hanna y colaboradores; la contribución de la serie es la alimentación interna y el ascenso de la corteza exterior de forma simultánea, y la prueba conjunta de espesor, masa y desplazamiento en un único modelo.

Lo que establece la Parte C. Leídos en orden, los diez artículos trazan un único proceso, que deja una huella medida en cada paso. Los Artículos 2 y 3 muestran que un cuerpo construido con el propio material de la Tierra sobre la punta de una pera fue liberado en el punto en que el movimiento que ya tenía era el movimiento de una órbita, y el Artículo 4 lo lleva desde 22.5° y 17,496 km hasta la órbita actual. Los Artículos 5 a 8 leen la Luna como el registro de esa construcción: los mares como aberturas, los cráteres como material de retorno que cayó y fue transportado sobre una corteza rígida, los polos como concentrados por el redondeo, y South Pole–Aitken como la marca del quemador en la cara oculta. El Artículo 9 localiza el otro extremo del mismo evento en la Tierra — la pared delantera de la pera plegada en las franjas, y el lugar de la punta entre sus inflexiones — y el Artículo 10 sigue la misma idea en Marte por otra vía — dos tapones de corteza disparados desde un único conducto, con sus órbitas completadas por un anillo — y explica dos pequeñas lunas y la razón por la que una de ellas cae. El Artículo 11 reúne lo que todo esto requiere y formula la prueba de cada requisito; la prueba clave, la ordenación de la corteza y de los cráteres antiguos alrededor de la zona de contacto antigua, se ha ejecutado: dos de sus pruebas se superaron, el orden se mantiene en todos los modelos, y la magnitud del contraste de espesor cortical, de unos 10 km, se deja a la calibración. La Parte D reúne ahora el semáforo de la serie.

PART D

El semáforo de la serie

EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE

Diez artículos han medido o calculado, cada uno por separado, su parte del proceso, y cada uno de ellos ha juzgado sus resultados de forma independiente. Un lector que quiera saber dónde se sitúa el modelo en su conjunto no debería tener que abrir diez artículos. **El enfoque:** todo estudio y toda observación que haya recibido un estado en algún artículo de la serie se reúnen en una sola tabla, con su número y con su luz en el semáforo; a continuación se enumeran los datos que usó la serie, para que el lector pueda ver qué midió la propia serie, y sobre qué datos.

Mientras la Parte C presentó los artículos uno tras otro, esta parte los mira a todos en conjunto. No juzga nada de nuevo: cada luz del semáforo que figura abajo es la que el propio artículo dio a su resultado, o — en los Artículos 2–4, que calculan y no miden — el estado que el propio artículo declara para cada afirmación. El propósito es una sola vista — toda la serie en una tabla — y un recuento honesto de lo que se ha medido y encaja, lo que encaja en parte o espera un estudio, y lo que se canceló.

D.1 Una tabla: todo estudio y toda observación, con su luz en el semáforo

Los tres colores. *Verde* significa que la hipótesis del estudio, formulada antes de la medición, se cumplió por completo en la muestra medida — o, en los Artículos 2–4, que el cálculo cierra con los datos de entrada declarados. Una fila verde puede aún señalar un límite (como una muestra pequeña, o una subprueba que aún no ha superado el nivel del azar), siempre que ese límite no contradiga la hipótesis. *Naranja* significa que una parte del resultado se cumplió mientras otra aún no se ha separado, o que el resultado se formula como requisito y espera el cálculo o la medición que lo decidirá. *Gris* marca un estudio que se canceló; su número se conserva para que no se altere la continuidad de la numeración del artículo. Ningún estudio de la serie está en rojo. T1 del Artículo 11 — en el que el orden predicho se cumple en los cuatro modelos de GRAIL, mientras que la magnitud del contraste cortical, de unos 10 km, se deja a la calibración — se marca en naranja, como un resultado en el que una parte se cumplió y otra espera calibración.

Cómo se tomaron las filas. Los Artículos 5, 6, 8 y 9 cierran cada uno con una tabla de semáforo propia (Artículo 5, §M.2; Artículo 6, §O.2; Artículo 8, §G.1 y los veredictos de §B18; Artículo 9, Parte H), y sus luces se copiaron sin cambios. El Artículo 7 da un resultado para cada una de sus cinco pruebas (§D); «superado» se copia como verde, y «compatible; aún no decisivo» como naranja. El Artículo 10 califica los eslabones de su explicación en un mapa de viabilidad (§G.5); los eslabones calculados y que se sostienen se marcan en verde, y los eslabones calculados sobre un dato de entrada declarado, formulados como requisito o pendientes de datos se marcan en naranja. El

Artículo 11 da el estado de cada requisito (§B.9) y los resultados de las pruebas de las zonas de exposición (§B.8). Los Artículos 2, 3 y 4 declaran el estado de cada afirmación en sus capítulos de resumen y en sus tablas de pruebas (Artículo 2, §C.1 y §D.1; Artículo 3, §D.1 y §E.4; Artículo 4, Parte E). El número de la tercera columna es el valor que informa el artículo; la sección en la que se expone en detalle se indica en la tabla del propio artículo.

encaja medido o calculado, y encaja parcial / pendiente aún no decidido cancelado

Artículo	Tema del estudio o de la observación	El hallazgo	Estado
Artículo 2 — Mecanismo LEF en principio 7 verdes · 1 naranja			
2	El cierre de la brecha de velocidad	En el radio de corrotación la velocidad de rotación tangencial es igual a la velocidad orbital: 15,818 km, 5,020 m/s para un progenitor con un día de 5.5 h (al nivel de la superficie la brecha es de 2,133 frente a 7,701 m/s)	encaja
2	El puente de la estructura de pera	Una estructura de pera continua une la Tierra con la línea de corrotación; la Luna se libera entera, de una sola pieza	encaja
2	La duración del día en el momento de la liberación	Efecto combinado de la pera y del hundimiento del hierro: un día de 5.77 h en la liberación (si actuara solo la pera, 6.44 h)	encaja
2	Corrotación en la liberación	El centro de masa de la Luna se sitúa sobre la línea: 16,399 km (en el cálculo de dos cuerpos; 16,331 km en la aproximación de partícula de prueba)	encaja
2	El balance de momento angular	El momento angular del sistema cierra en 1.007 veces el valor actual (una versión anterior daba 1.008); como comparación, la vía clásica necesita 2.74 veces	encaja
2	El límite de Roche	Figura rígida y redonda: razón de ejes ≤ 1.04 para $\mu \geq 10$ GPa; el radio de liberación (16,400 km) se sitúa fuera del límite de Roche rígido (9,484–12,994 km)	encaja
2	El comienzo de la evolución de marea	La Luna se aleja del progenitor desde el momento de la liberación; un margen de $\Delta r \simeq 2d_0$ más allá de la línea	encaja

Artículo	Tema del estudio o de la observación	El hallazgo	Estado
2	Concentración del núcleo en el centro	$D \approx 2$ durante la transferencia de masa — un requisito del sistema: la Tierra se diferencia en paralelo a la transferencia, y no después de la liberación	pendiente
Artículo 3 — Mecanismo LEF en la práctica `4 verdes · 3 naranjas`			
3	La prueba de presión hidrostática	Una presión de 150.26 GPa en la fuente; un fundido profundo de densidad inferior a unos 3,864 kg/m³ alcanza la línea de corrotación (una densidad de 3,500 kg/m³ deja un excedente de 10.49 GPa)	encaja
3	La geometría del cuerpo sobre la punta	Un hemisferio sobre una base de 6,000 km, que sostiene la masa lunar, recibe una densidad de 1,300 kg/m³ sin ajuste; altura del domo de 3,650 km; superficie tres veces mayor que la del hemisferio lejano	encaja
3	La distancia de liberación respecto de la línea	Un contacto viscoso libera el cuerpo a una distancia de unos $2d_0$ más allá de la línea: unos 210 km para una capa de contacto de unos 105 km de espesor (Artículo 3, §C.5a)	encaja
3	El anclaje de la base sobre la zona del Pacífico	En los 5 modelos tomográficos examinados el manto es lento bajo Kiritimati; el sitio se sitúa dentro del contorno -1% de SMEAN (-2.25%) y de SMEAN2 (-2.36%)	encaja
3	La prueba conjunta de presiones, caudales y cargas	El equilibrio de las fuerzas radiales se obtiene solo por encima de un paso de unos 1,000 km, que ya contiene 0.46 masas lunares bajo una carga lateral del orden de 10^{22} N: un modelo de conducto delgado falla, y se requiere la base ancha	parcial
3	Las dos zonas profundas del manto	Comparación de la composición, la forma y las firmas isotópicas de las plumas de la zona del Pacífico frente a la zona africana — definida como programa de medición	pendiente
3	Los requisitos transmitidos	Estabilidad tridimensional, ecuación de estado del material profundo, balance energético y momento de fallo de la capa de contacto — definidos como programa de cálculo	pendiente

Artículo	Tema del estudio o de la observación	El hallazgo	Estado
Artículo 4 — La órbita `3 verdes · 4 naranjas`			
4	El origen de la inclinación orbital	$i_0 = \|\lambda\|$: la liberación a una latitud de 22.5° da una órbita inclinada 22.5° respecto del plano ecuatorial de aquella época	encaja
4	La órbita inicial	Entrada en una órbita casi circular desde una liberación a una latitud de 22.5° y a una distancia de 17,496 km, unos 210 km más allá de la línea (ecuaciones 6–7)	encaja
4	El alejamiento inicial	$\langle \dot{a} \rangle > 0$ desde la primera órbita	encaja
4	La capacidad de supervivencia	Unos 7,200 km fuera del límite de Roche rígido de 10,314 km — la prueba de umbral de Roche se superó; la comprobación de la deformación se define como cuestión abierta	parcial
4	La inclinación actual	La ley de decaimiento reducida lleva a 5.145° a la distancia actual, igual al valor observado — una validación completa requiere la integración completa	parcial
4	La distancia y el reloj orbital	Unos 384,400 km y una tasa de 3.8 cm/yr hoy; ningún valor constante de Q concilia ambas medidas a la vez ($Q_\oplus \simeq 12$ reproduce la tasa, $Q_\oplus \simeq 29$ los 3.87 Gyr desde la liberación) — se requiere integración	pendiente
4	El vínculo geográfico	Reconstrucción independiente de la latitud antigua del centro de masa, desvinculada de la órbita	pendiente
Artículo 5 — Los mares `13 verdes · 2 naranjas · 1 cancelado`			
5	1. El anclaje de los mares sobre los domos de alimentación	33 de 34 mares se sitúan sobre un domo; ninguno de 20,000 conjuntos aleatorios de 34 puntos alcanzó 33	encaja
5	2. La prueba de la fuente del material	Los cráteres llevan la firma de hierro de su terreno, que disminuye con la distancia: de 6.9 a 3.1 wt% FeO dentro de 150 km, frente a 2.3 en las zonas de control	encaja

Artículo	Tema del estudio o de la observación	El hallazgo	Estado
5	3. Cuenca o cráter: el salto de la corteza	El salto de la corteza se identifica bajo 29 de 36 aberturas marcadas, frente a solo 4 de 169 cráteres ordinarios	encaja
5	4. Los domos enterrados	44 domos enterrados de 73; las concentraciones de hierro y torio sobre ellos son iguales a las del terreno circundante; la corteza sobre ellos es más gruesa en 8–13 km	encaja
5	5. El hundimiento del centro sobre el domo	El centro está hundido en 10 de 12 mares abiertos (mediana -267 m; $\rho = -0.59$); las excepciones son Serenitatis ($+60$ m) e Imbrium ($+43$ m), los dos mares de la zona de contacto: Serenitatis se congeló primero, muy cerca de la Tierra, y fue estirado más hacia fuera; Imbrium se congeló tras la separación, a medida que la Luna se alejaba	encaja
5	6. Un solo nivel de fondo	Los 16 fondos están a un nivel uniforme, hundido por debajo del borde (mediana 3.4 km) y por debajo del terreno circundante (mediana 1.6 km); probabilidad por azar de 1 en 65,000	encaja
5	7. La limpieza de los fondos	La densidad de cráteres de 2–5 km en los fondos es solo alrededor de una duodécima parte de la del terreno circundante; todo fondo es más limpio en todo intervalo de tamaño	encaja
5	8. Tamaño y estado	Cráteres borrados y fundidos en los fondos; la fracción de cráteres fundidos aumenta con el tamaño; los cráteres pequeños conservan un contorno nítido en la zona de contacto (compartido con el Artículo 6, Estudio 5)	encaja
5	9. Los anillos de hierro y titanio	El exceso de concentración de los mares se extiende hasta 600 km	encaja
5	10. El torio y la zona de contacto	La zona de contacto, el 17.5% de la superficie, concentra el 95% del torio por encima de 3 ppm; su centro, fijado de antemano, queda tercero de 16,200 centros, a 47 km del mejor	encaja

Artículo	Tema del estudio o de la observación	El hallazgo	Estado
5	11. El balance de la masa ajena	Leer los mares como cuencas de cuerpos externos requiere unos 1×10^{19} kg de material ajeno; los fundidos no llevan ningún material ajeno conocido	encaja
5	12. El orden de congelación	Un orden coherente en todo tamaño a partir de 2 km; los mares de la zona de contacto son los más limpios	encaja
5	13. Torio y titanio	El componente del torio se cumplió: los fondos de la zona de contacto son un tercio más pobres que sus llanuras; el componente del titanio no separó las zonas	parcial
5	14. —	Cancelado; número de identificación conservado	cancelado
5	15. Las llanuras de la zona de contacto	Pérdida del borde, y una cresta superviviente embotada, en el lado que mira a la llanura caliente — solo en la zona de contacto; comparación de crestas equiparadas en cuatro pares	encaja
5	16. El collar de los mares lejanos	Altura por encima del control alrededor de los mares lejanos, y sobre todo alrededor de los enterrados; alrededor de los 10 mares lejanos abiertos por sí solos (mediana 207 m) la señal no se separó	parcial
Artículo 6 — Los cráteres `11 verdes · 3 naranjas · 1 cancelado`			
6	1. La densidad de cráteres por longitud	249–252 cráteres por 10^6 km² a 90°E, frente a 139–175 a 90°W; razón de 1.79 (1.56–2.05)	encaja
6	2. La prueba de la fuente del material	FeO de 5.96 wt% dentro de 50 km de los seis mares, frente a 2.30 en 5,922 zonas de control; el exceso se mantiene hasta 600 km	encaja
6	3. Los domos enterrados y los grandes cráteres	Ningún exceso local sobre los domos enterrados; los grandes cráteres proceden por igual de los mares visibles y de los domos enterrados	encaja

Artículo	Tema del estudio o de la observación	El hallazgo	Estado
6	4. Cráteres fundidos en los fondos	49 de 79 cráteres de 10 km o más se fundieron, y la fracción aumenta hacia la zona de contacto (azar de unos 3 en un millón); no sobrevivió ningún cráter de 20 km o más en los 703,000 km² de los fondos del contacto	encaja
6	5. Tamaño y estado sobre los mares	0.8 cráteres nítidos ≥ 20 km por 10^6 km² en los fondos, frente a 18.3 en las llanuras y 207 en las tierras altas	encaja
6	6. Borde, fondo y pico por longitud	Indicio de aterrizaje duro a 90°W (bordes dentados 1.14–1.25 veces respecto de 90°E); algunos intervalos de los bordes mayores incluyen el cero	parcial
6	7. El interior del cráter	Un solo material del centro al borde; en 1,214–1,235 pares, todo intervalo de confianza entre las mitades incluye el cero	encaja
6	8. El balance de la masa ajena	Los cráteres visibles requieren 4.4–5.0×10^{19} kg de masa ajena; la corteza contiene en realidad un 0.9–2% de material ajeno, frente al 2–6% requerido (una versión anterior daba 2–5%); el rutenio es terrestre en su firma	encaja
6	9. La Tierra como último dispersor	Exceso de los últimos cráteres pequeños en la cara visible, 1.12–1.27, que se mantiene tras eliminar los cráteres secundarios	encaja
6	10. Los fondos elevados	Alrededor de un tercio de los fondos grandes están elevados por encima del basalto exterior; 84 de 86 se sitúan en las llanuras	encaja
6	11. El hierro en los fondos altos y bajos	Los fondos bajos son más ricos en hierro; frente al basalto justo exterior, -0.44 frente a -0.64 wt%, la diferencia no va más allá del azar	parcial
6	12. El material posterior a la liberación	Las eyecciones son más pobres en hierro que el basalto; entre los cráteres situados dentro del basalto, los valores caen dentro de la dispersión de los mapas	parcial
6	13. —	Cancelado; número de identificación conservado	cancelado

Artículo	Tema del estudio o de la observación	El hallazgo	Estado
6	14. La masa bajo los cráteres fundidos	Exceso de masa respecto de su propio fondo bajo 13 de 16 (Wilcoxon, $p = 0.04$); bajo las llanuras no se identifica tal exceso	encaja
6	15. El borde: desgastado por el calor o inundado	El borde se perdió en el lado que mira a la llanura caliente — solo en la zona de contacto; comparación de crestas en cuatro pares	encaja
Artículo 7 — Los polos `4 verdes · 1 naranja`			
7	D.1 La razón de densidad de cráteres	1.20 ± 0.05 en el recuento limpio (mares y SPA eliminados en ambos lados); la razón sube con el diámetro, de 1.09 a 20–30 km a 1.53 a 60–100 km	encaja
7	D.2 La conservación de los diámetros	Mediana polar de 1.06 (1.01–1.12) en el mismo umbral: los cráteres conservaron su tamaño	encaja
7	D.3 Los cráteres jóvenes	0.92 (0.39–2.04) y 1.12 (0.60–2.03): los resultados son compatibles, pero aún no han superado el umbral de decisión	parcial
7	D.4 Sur frente a norte	Razón sur/norte de 1.02 (0.78–1.32) a 15°	encaja
7	D.5 El tamaño de los cráteres	Los mayores por unidad de área 1.16 (1.04–1.29); antiguos/frescos 1.02 (0.89–1.16); 4 de 5 pruebas de tamaño superadas	encaja
Artículo 8 — South Pole–Aitken `6 verdes · 1 naranja`			
8	1. El registro de cráteres	Densidad en el anillo central de solo 0.51 de la densidad exterior, en una comparación de igual a igual; el mínimo en 45.4°S 197.9°E, en el meridiano opuesto a Serenitatis	encaja
8	2. La profundidad frente a la corteza delgada	Exceso de profundidad de 1.1–1.8 km en el centro, que disminuye a 0.2–0.3 km en el borde de la cuenca	encaja
8	3. El anillo exterior	Corteza engrosada en 7 de 8 direcciones, más gruesa en el este; el anillo contiene alrededor del 37% de la corteza que falta	encaja

Artículo	Tema del estudio o de la observación	El hallazgo	Estado
8	4. El anillo interior	Presente en 22 de 24 direcciones; su centro en 51.4°S 196.8°E, 118 km al este-noreste del centro de la cuenca	encaja
8	5. La porosidad en profundidad	A 10 km de profundidad: 2.9–4.4% en el centro, 7.1–8.8% en el borde y 6.2–12.8% en el entorno	encaja
8	Las anomalías B1–B17	El modelo ofrece un encaje con 16 de las 17 anomalías (la ciencia aceptada: 6 por completo, 9 en parte, 1 con dificultad, 1 en absoluto)	encaja
8	B14 Metal en las noritas	Razones Ni/Co y granos de hierro–níquel; edades de 4.247 y 3.873 Ga — encaje parcial; la decisión se transfiere a los isótopos	parcial
Artículo 9 — Las franjas `5 verdes · 4 naranjas`			
9	La posición de la base sobre el ecuador de las franjas	Un desplazamiento de solo 1.6° respecto de él, para una inclinación de 10°–14°	encaja
9	La anchura de la punta	3,360 km, frente a la zona de contacto de 3,000 km y el domo de 3,650 km	encaja
9	La longitud total de las franjas	9,360 km desde la punta hasta el extremo oriental, frente a una longitud de pera de 9,680–9,800 km	encaja
9	La impronta de la cara visible en la Tierra	Imagen especular ampliada por $\times 1.37$ con Imbrium en su lugar; Serenitatis y el centro de la zona de contacto se sitúan dentro de la punta	encaja
9	Las franjas bajo las dorsales	Las franjas pasan bajo las dorsales en los cuatro cruces observados	encaja
9	El lado trasero	Arcos arrugados al oeste de la punta, a 8,100–10,300 km de la base	parcial
9	La convergencia de las franjas al oeste de las dorsales	Primera lectura en vistas oblicuas; la medición cuantitativa aún no se ha hecho	pendiente
9	Las dorsales en espátula	Line y Marshall sin progresión de edad de pluma; la comparación con dorsales de pluma aún no se ha hecho	pendiente

Artículo	Tema del estudio o de la observación	El hallazgo	Estado
9	La edad del fondo marino	La superficie datada es la última capa; la continuidad del pliegue bajo ella se examinará en perfiles sísmicos	pendiente
Artículo 10 — Marte `4 verdes · 6 naranjas`			
10	El balance de velocidades	Ecuaciones de energía y de momento angular: 2.44–2.89 km/s hacia fuera para alcanzar el anillo, a partir de una velocidad de 1.78 km/s en el ecuador	encaja
10	El sitio ecuatorial	Pavonis a 1.48°N; ambas lunas dentro de 2° del plano ecuatorial, mientras que Olympus daría una inclinación de unos 19°	encaja
10	La escala de la fosa	Volumen de la caldera de Pavonis 8,300–8,700 km³, frente al volumen de las dos lunas juntas, 6,740 km³	encaja
10	Las dos caras	Razón profundidad-anchura de las depresiones en los modelos de forma: mediana de 1.9% en Deimos, frente a 5.5% en Fobos	encaja
10	El empuje del gas atrapado	Empuje a presiones de 0.25–0.5 GPa a lo largo de 200–300 km, frente a una presión de confinamiento de 0.26–0.39 GPa; el paso crítico, transferido a la modelización	parcial
10	La masa del anillo	Al menos 0.6 de la masa de cada cuerpo con acoplamiento perfecto, y en la práctica del orden de 10^{16} kg; un requisito	parcial
10	El ascenso de Deimos	De 15,000 a 23,463 km a lo largo de 0.5–1 Gyr, para un Marte que disipa una energía 8–20 veces mayor que el valor actual	parcial
10	La carrera de Fobos	Alcanzada por la línea de corrotación en movimiento a una distancia de unos 19,000 km (día de unas 22 h); invertir su caída con la disipación actual la sitúa a 19,100–19,500 km hace 3.9–4.5 Gyr	parcial

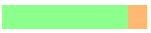
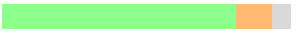
Artículo	Tema del estudio o de la observación	El hallazgo	Estado
10	El giro y la masa perdidos	Alrededor del 92% del giro se perdió, junto con el 5–20% de la masa inicial, a través de la línea; un requisito	pendiente
10	Material, centro de masa y polvo	Siete predicciones; pendientes de las muestras de la misión MMX (2031) y del regolito marciano que se devuelva	pendiente
Artículo 11 — Los requisitos `3 verdes · 5 naranjas`			
11	R8, T5: la especificidad del eje	Coeficiente de Spearman $+0.87$ ($p = 2 \times 10^{-4}$) alrededor del eje subterrestre en los cuatro modelos de GRAIL; los ejes de control dan de -0.43 a $+0.76$	encaja
11	R8, T2: los cráteres más antiguos	Razones de densidad: lejana/limbo 1.34, lejana/disco 2.21, limbo/disco 1.65 (Robbins, 6,973 cráteres ≥ 20 km)	encaja
11	El balance de la corteza	Masa de la corteza 2.85×10^{21} kg frente a la masa de la corteza de la cara oculta 2.6×10^{21} kg con un espesor de 55 km: en torno a un 10%	encaja
11	R8, T1: el espesor cortical	Diferencia lejana menos disco de 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km en los Modelos 1–4; el orden se mantiene en los cuatro; la magnitud del contraste es un número para calibración. Con la geometría actual (centro de la zona de contacto 24.1°N 335.2°E; intervalos 0–31°, 31–70°, 70–180°), el Modelo 1 da 26.3 / 30.3 / 36.2 km, una diferencia lejana menos contacto de 9.9 km, y el orden se mantiene	parcial
11	R8, T3 y T4: las cuencas con mascon	Aún no ejecutadas	pendiente
11	R7: el desplazamiento del centro de masa	Desplazamiento de 1.24–3.11 km para contrastes de densidad de 300–750 kg/m³, frente a unos 2 km observados; el modelo conjunto de densidad aún no se ha construido	parcial

Artículo	Tema del estudio o de la observación	El hallazgo	Estado
11	R1–R6	Oxígeno -1 ± 5 ppm; masa del núcleo del 1–2% de la masa; agua 615–1,410 ppm en inclusiones de fundido — a cada uno le falta aún el cálculo de cierre	parcial
11	R9–R14, R18	Formulados junto a sus pruebas de umbral (§C.6–C.7); la posición de R11 se midió en el Artículo 3	pendiente

Cómo leer la tabla. La lectura se hace en dos pasos: primero por color, y después por el orden de los artículos. Las filas verdes de los Artículos 5–9 y 11 son mediciones que la propia serie realizó sobre datos públicos, cada una confrontada con una hipótesis y con un umbral de superación fijados de antemano, antes del recuento. Las filas verdes de los Artículos 2–4 son cálculos que cierran de forma coherente para valores de entrada declarados. Las filas verdes del Artículo 10 son eslabones de la explicación de Marte que cierran mediante cálculo. Las filas naranjas son de dos clases, y la tabla las distingue en la redacción de la celda de estado. «Parcial» marca un resultado en el que un componente superó la prueba mientras otro aún no se ha separado — el análisis del titanio en el Artículo 5 (Estudio 13); los bordes mayores en el Artículo 6 (Estudio 6); y el contraste cortical de la prueba T1, en la que el orden se cumple en los cuatro modelos, mientras que la magnitud del contraste, de unos 10 km, se deja a la calibración. «Pendiente» marca un requisito o una predicción que aún no ha decidido una medición ni un cálculo — los isótopos de las plumas en el Artículo 3, la integración térmico-orbital en el Artículo 4, los perfiles sísmicos en el Artículo 9, y las muestras de la misión MMX. La tabla no incluye ninguna fila roja.

Tres filas requieren una nota de registro, para evitar un doble recuento. El Estudio 5 del Artículo 6 y el Estudio 8 del Artículo 5 son una sola medición — el estado de los cráteres en los fondos de los mares — que cada artículo cuenta en su propia tabla; por ello la serie comprende 88 estudios y observaciones distintos (una versión anterior daba 89), y dos números cancelados. Los requisitos R15, R16 y R17 del Artículo 11 ya se han superado, pero sus mediciones se realizaron en los Artículos 7, 6 y 8, y se cuentan allí (Artículo 7, D.1–D.2; Artículo 6, Estudio 5; Artículo 8, las anomalías y la Figura C.1). Por último, el recuento de cráteres de la prueba T2 del Artículo 11 conserva deliberadamente los mares en los tres cinturones: los mares son el terreno más delgado y más joven del disco de contacto, y esa es la propia predicción. Cuando se aplica la máscara convencional de mares por igual a los tres cinturones, las razones de densidad son 1.13, 1.37 y 1.21 — el mismo orden (Artículo 11, §B.8).

El recuento, artículo por artículo. La tabla siguiente reúne la distribución de las luces en cada artículo. La barra de la última columna muestra las filas de cada artículo a la misma escala, de modo que el lector identifica de inmediato dónde ha realizado la serie la mayor parte de las mediciones, y dónde aún espera.

Artículo	Tema	Verde	Naranja	Cancelado	Filas	
2	Mecanismo LEF en principio	7	1	—	8	
3	Mecanismo LEF en la práctica	4	3	—	7	
4	La órbita	3	4	—	7	
5	Los mares	13	2	1	16	
6	Los cráteres	11	3	1	15	
7	Los polos	4	1	—	5	
8	South Pole–Aitken	6	1	—	7	
9	Las franjas	5	4	—	9	
10	Marte	4	6	—	10	
11	Los requisitos	3	5	—	8	
	La serie	**60**	**30**	**2**	**92**	

La distribución de las luces refleja la estructura de toda la serie. Los artículos centrados en leer la superficie de la Luna — los mares, los cráteres, los polos y South Pole–Aitken — son mayoritariamente verdes: se construyeron como diseños de medición, en los que los umbrales de superación se fijaron de antemano, antes de abrir los datos, y las mediciones se ejecutaron efectivamente. En cambio, los artículos que construyen el mecanismo (2–4) son verdes en los tramos donde el cálculo cierra, y naranjas en los tramos donde transmiten un requisito a un cálculo aún no realizado — la estabilidad y la ecuación de estado de la alimentación, y la integración de la órbita. El artículo de Marte es más naranja que verde (6 filas naranjas frente a 4 verdes), porque sus eslabones esperan un modelo del empuje del gas y una misión. De las 92 filas, 60 están marcadas en verde, 30 en naranja, y ninguna en rojo. El recuento total no es una puntuación: como se explica en el Artículo 11 (§B.9), los resultados ligados entre sí no deben sumarse como si fueran experimentos independientes, y la tabla ha de leerse fila por fila, según la prueba de cada fila.

D.2 Lo que midió la propia serie

La mayor parte de las filas verdes anteriores son mediciones que la serie realizó con sus propios scripts sobre bases de datos públicas, y no resultados tomados de la literatura. Esta distinción importa para la credibilidad de un modelo nuevo: una explicación que se limita a recoger hallazgos publicados que la respaldan prueba poco; una explicación que formula una hipótesis, fija de antemano un umbral y luego ejecuta ella misma el recuento somete sus hipótesis a una prueba real, y así se hizo aquí. La lista siguiente registra qué se midió, y sobre qué datos. Toda

comparación se hizo de igual a igual — el mismo terreno eliminado en ambos lados, en los mismos intervalos de tamaño y en las mismas latitudes — y cada artículo lo indica en su estudio.

Conjunto de datos	Lo que la serie midió en él	Artículos
Catálogo global de cráteres de Robbins [14]	Densidades de cráteres por zona, longitud, latitud e intervalos de diámetro; la prueba de los cráteres más antiguos T2 (6,973 cráteres ≥ 20 km); el perfil de concentración en los polos; los fondos de los mares; el déficit de cráteres de SPA	5, 6, 7, 8, 11
Catálogo de cráteres de Wang et al. [15]	Razones profundidad-diámetro, altura de los bordes y estado de los cráteres; los cráteres fundidos	6, 7
Base de datos de cráteres del LPI; listas de cráteres jóvenes y de cráteres radiados [16, 17]	La población de cráteres jóvenes en las zonas polares (prueba D.3)	7
Campo de gravedad de GRAIL: campo de Bouguer y gradientes [18, 19]	Cartografía de los 73 domos de alimentación; los 34 mares en los gradientes; mascones con anillos y sin anillos; la masa densa bajo los cráteres fundidos	5, 6, 8, 11
Modelos de espesor cortical de GRAIL [10]	El salto de la corteza; los domos enterrados; las pruebas T1 y T5 en los cuatro modelos; los anillos de SPA; el balance de la corteza	5, 8, 11
Topografía combinada de LOLA y SELENE (SLDEM2015) [20]	Niveles de fondo, bordes, collares, picos centrales y rugosidad del fondo; la profundidad de SPA	5, 6, 8
Contornos de los mares de la misión LROC [21]	Los límites del basalto, eliminado por igual en ambos lados de toda comparación de cráteres	5, 6, 7
Kaguya Multiband Imager, FeO y TiO_2 [22]	Los anillos de hierro y titanio alrededor de los mares; la composición del terreno en el entorno de cada cráter y en su interior	5, 6
Mapas de torio de Lunar Prospector [23]	El torio del disco de contacto; el torio de los mares frente al terreno que los rodea	5, 8
Lista de cuencas de GRAIL [24]	Las cuencas de 500 km o más, eliminadas de los recuentos en los polos	7
Tomografía de la parte más baja del manto: mapas de voto, SMEAN, SMEAN2 [25, 26, 27]	La posición de la base de la pera sobre la zona del Pacífico	3, 9

Conjunto de datos	Lo que la serie midió en él	Artículos
Gravedad marina del fondo del Pacífico [28]	La geometría de las franjas, sus puntos de inflexión, la punta y las dorsales	9
Análisis de laboratorio publicados de las muestras de Chang'e-6 y Apollo	La composición química, las edades, el metal y el magnetismo de SPA; el balance de los elementos siderófilos	5, 6, 8
Datos de órbitas, formas y densidades de Fobos y Deimos	Las velocidades de lanzamiento, las inclinaciones orbitales, la profundidad de las depresiones y el centro de masa de Fobos	10

La tabla se lee por sus tonos. Las filas de tono azulado son los catálogos de cráteres y el campo de gravedad, sobre los que descansa la mayor parte de las filas verdes; las filas de tono rojizo son los mapas de la superficie — los contornos del basalto y la química — usados para eliminar los mares de ambos lados de cada comparación y para seguir la distribución del material expulsado desde ellos; las filas blancas son los datos de la Tierra y de Marte. Los estudios mismos, en breve:

- *La superficie de la Luna, por zonas.* Las pruebas de las zonas de exposición T1, T2 y T5 (Artículo 11); el perfil de concentración en los polos en función del tamaño del cráter, los diámetros de los cráteres, la población joven y los dos polos (Artículo 7); el déficit de cráteres, la profundidad, los anillos y la porosidad de la cuenca South Pole–Aitken (Artículo 8, Estudios 1–5).
- *Los mares como aberturas.* El vínculo entre los mares y los domos de gravedad, el salto de la corteza, los domos enterrados, los centros hundidos, los fondos a un mismo nivel, los fondos limpios y su orden de congelación, los anillos de hierro y titanio, el torio del contacto, y el collar de los mares lejanos (Artículo 5, Estudios 1–16).
- *Los cráteres como aterrizajes.* El recuento y la forma de los cráteres por longitud, la prueba de la fuente, los fondos fundidos y elevados, la masa bajo los cráteres fundidos, el interior del cráter, la masa ajena y el último dispersor (Artículo 6, Estudios 1–15).
- *La Tierra.* La posición de la base de la pera frente a cinco modelos tomográficos y dos modelos promediados (Artículo 3, §E.4); la geometría de las franjas, de la punta y de las dorsales en el campo de gravedad marina del Pacífico (Artículo 9).

Los scripts, las medias por cinturones de latitud y los datos de entrada están depositados con el paquete de reproducción (Disponibilidad del código).

PART E

Los requisitos y las observaciones clave

EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE

¿Qué debe cumplirse si el modelo es correcto, y qué muestran sus observaciones clave? **La respuesta:** cada paso se formula como un requisito junto a su prueba, y las dos observaciones clave del modelo se han contrastado con los datos.

La Parte D mostró lo que se ha medido. Esta parte se ocupa de lo que el modelo aún debe aportar, y de sus dos observaciones clave. Los requisitos son los formulados en el Artículo 11, donde cada requisito se presenta junto con su prueba; aquí cada requisito aparece en una línea junto a su estado, para que el lector pueda ver toda la lista de un vistazo y acudir al Artículo 11 para el argumento completo.

E.1 Los requisitos

Las condiciones del proceso. El proceso es admisible en la física estándar solo si se cumplen las condiciones siguientes. Cada una es una condición que los artículos calculan y formulan junto a su prueba. La tabla presenta las condiciones de la primera edición de este artículo; las filas que se precisaron en artículos posteriores se dan en su forma actualizada.

Condición	Valor	Artículo	Qué la pone a prueba
Un progenitor rápido y expandido, con su núcleo aún reuniéndose	Un día de 5.5 h (ventana de 4.90–5.54 h); expansión radial de al menos 98 km; $k \gtrsim 0.397$ al comienzo de la transferencia de masa	2	El ritmo de giro de la Tierra primitiva antes de la formación de la Luna, dentro de los límites de la ventana
Un fundido profundo y ligero	Densidad por debajo de unos 3,864 kg/m³ a lo largo de toda la trayectoria de ascenso	3	Una vía de volátiles que mantenga baja la densidad del fundido profundo bajo las presiones del manto inferior
Una conexión ancha, masiva y viscosa entre los cuerpos	Un radio de paso de al menos unos 1,000 km (0.46 masas lunares); contacto de 6,000 km, y de 3,000 km en la liberación; una capa que fluye y no se fractura	3	Una capa viscosa que fluye sin fracturarse y lleva el cuerpo más allá de la corrotación

Condición	Valor	Artículo	Qué la pone a prueba
Liberación más allá de la corrotación	Margen de unos 210 km: $\Delta r \simeq 2d_0$, $d_0 \approx 105$ km (Artículo 3, §C.5a)	2, 3	El estado de la separación final, más allá del radio de corrotación
Un cuerpo rígido y redondo en la liberación	$\mu \geq 10$ GPa, razón de ejes ≤ 1.04; 16,400 km se sitúan dentro del límite de Roche fluido para una densidad de 2,600 kg/m³ (19,971 km) y más allá del límite rígido (10,314 km)	2, 4, 7	La rigidez del cuerpo en el momento de la liberación
Una corteza rígida	Viscosidad superficial $\gtrsim 10^{23}$ Pa s a lo largo de todas las etapas del ascenso	3, 6, 7	Una corteza que conservó sus cráteres durante el ascenso; una corteza más gruesa en la cara oculta que en la cara visible
La latitud de liberación	22.5°, la latitud del centro del contacto y la cota superior de la latitud de liberación y de i_0 (25° conservado como caso de sensibilidad)	4	Una región fuente situada en una latitud que conduce a una inclinación de unos 5° en la actualidad

Dos filas han cambiado desde la primera edición, y ambos cambios hicieron la condición más precisa, no más laxa. La cota del radio de paso se fijó primero en un valor superior a 854 km; la prueba conjunta del Artículo 3 (§A.13) sitúa ahora el umbral en un radio de paso de unos 1,000 km, que ya contiene alrededor de la mitad de la masa de la Luna — y por eso la zona de conexión es la base ancha del domo. El requisito de supervivencia se apoyaba originalmente en una viscosidad interior del orden de 10^{18}–10^{20} Pa s durante el tiempo que el cuerpo pasó dentro del límite de Roche fluido; ahora exige un cuerpo rígido y redondo en la liberación, porque el achatamiento y el redondeo ocurrieron mientras la Luna estaba adherida (Artículo 7), y lo que dejó la línea fue un cuerpo con una corteza rígida (Artículo 2, §B.7). La latitud de liberación, primero de unos 25°, es ahora el 22.5° del centro del contacto.

Los dieciocho requisitos. El Artículo 11 reúne lo que una Luna construida de este modo debe mostrar en una lista de dieciocho requisitos: las siete propiedades clásicas de la Luna (R1–R7), las zonas de exposición (R8), siete requisitos que se derivan de la pera (R9–R15), y tres añadidos a partir de los artículos que se cerraron después de ella (R16–R18). Cada fila de la tabla siguiente indica el requisito, su número clave y su estado. Los colores siguen el esquema de la Parte D.

	El requisito, en una línea	El número clave	Estado
R1	La Luna está hecha de material terrestre, en varios sistemas isotópicos a la vez	La diferencia isotópica de oxígeno: -1 ± 5 ppm entre la Tierra y la Luna	respaldado
R2	Déficit de metal: un núcleo reducido de hierro terrestre; la mayor parte del material del núcleo que entró en la pera volvió a bajar por ella hasta la Tierra	Masa del núcleo del 1–2% de la masa (valor sísmico de alrededor del 1.4%)	respaldado
R3	Un perfil cortical asimétrico: una corteza más gruesa en el lado alejado del contacto	Exceso de espesor de unos 8–10 km en la cara oculta; corteza 2.85 frente a corteza 2.6×10^{21} kg	respaldado
R4	Una sola cara orientada hacia la Tierra, conservada desde la etapa adherida	El estado de sincronismo actual de la Luna	respaldado
R5	Un orden de cierre definido: la cara oculta se cerró y se conservó antes de que el lado alimentado se calmara	Unidades comparables en ambos hemisferios	respaldado
R6	Volátiles y agua en la cantidad y el estado que necesita la alimentación	Concentraciones de agua de 615–1,410 ppm en inclusiones de fundido	respaldado
R7	El desplazamiento del centro de masa hacia la Tierra, por la misma corteza	Intervalo calculado de 1.24–3.11 km, frente a unos 2 km observados	respaldado
R8	Tres zonas de exposición concéntricas alrededor del centro de la cara visible	T5 $+0.87$ y T2 1.34 superados; T1 — el orden se mantiene, contraste de 9.65–10.6 km (su magnitud se deja a la calibración); T3, T4 aún no ejecutadas	superado en parte
R9	Una pera que es parte de la Tierra, sostenida por la gravedad de la Tierra, dentro de la línea	Anchura de base de unos 9,000 km, contacto de 3,000 km	pendiente
R10	La pera es reabsorbida entera en la Tierra, sin dejar masa en órbita	De nueve a doce masas lunares, a partir de una base de 9,000–11,000 km (Artículo 3)	pendiente

	El requisito, en una línea	El número clave	Estado
R11	La base de la pera sobre la zona del Pacífico	5 de 5 modelos tomográficos lentos bajo Kiritimati; la composición y la forma, por venir	posición superada
R12	El torio del disco de contacto, traído de las profundidades de la Tierra	El 95% del torio con concentración por encima de 3 ppm se encuentra dentro del contacto (Artículo 5)	pendiente
R13	El núcleo como indicador de la profundidad a la que llegó la alimentación	1–2% de la masa	pendiente
R14	Poco o ningún material ajeno, en la Luna y en las plumas del Pacífico	Balance isotópico multisistema	pendiente
R15	Concentración polar de cráteres que aumenta con el tamaño del cráter	1.09 $\rightarrow$ 1.53 (Artículo 7)	superado
R16	Los 34 mares son las aberturas; los cráteres que cayeron sobre fondos activos se fundieron	0.8 frente a 18.3 y 207 (Artículo 6)	superado
R17	Dos salidas, Imbrium y Serenitatis, y un domo al sur de ambas	17–21° en la figura achatada, 24–29° hoy (Artículo 8)	superado
R18	En Marte, ambas lunas fueron disparadas desde un único conducto ecuatorial	Pavonis a 1.48°N; ambas lunas dentro de 2° del ecuador; las muestras de MMX	pendiente

La tabla de requisitos se lee de arriba abajo, como una secuencia cronológica de la puesta a prueba del modelo. Cada uno de los siete requisitos clásicos tiene respaldo observacional, y a cada uno le falta un cálculo que convierta la coincidencia en una prueba — un balance isotópico multisistema, un modelo de transporte del metal, o un modelo conjunto de densidad para la corteza y el centro de masa. El requisito de las zonas de exposición (R8) es el único requisito de la primera edición que se ha ejecutado como prueba estadística con umbrales fijados de antemano, y es la primera observación clave del modelo (E.2). De los diez requisitos añadidos después, tres ya se han superado con las mediciones de los Artículos 6, 7 y 8, y el resto se mantiene junto a la prueba que los decidirá. Las filas no deben sumarse en un único índice: R3 (el espesor cortical) y R7 (el desplazamiento del centro de masa) son dos puntos de vista sobre una misma distribución de la corteza, y los mares son un tercer punto de vista; contarlos como tres éxitos independientes sería pesar un mismo paquete en tres balanzas (Artículo 11, §B.9).

E.2 Las dos observaciones clave

La primera observación clave: las zonas de exposición. Si la Luna se redondeó mientras estaba sobre la punta de la pera — una bola aplastada sobre la punta, cuyo diámetro de contacto se redujo de 6,000 km a 3,000 km antes de la separación — la superficie de la Luna lleva la secuencia de exposición de ese proceso de desprendimiento, en forma de tres zonas concéntricas alrededor del centro de la cara visible. El disco de contacto, en el centro, quedó expuesto en último lugar, en el momento de la liberación; el anillo de la base, en el limbo, quedó expuesto gradualmente a medida que el contacto se reducía durante el redondeo — como una ventosa que se despega de un cristal y se suelta primero por su borde; y la superficie del domo, en la cara oculta, quedó expuesta en primer lugar. La regla de reparto del Artículo 3 sitúa los límites: un casquete de contacto de unos 31° alrededor del centro del contacto — la punta de la pera, a latitudes de unos 22–24°N. Las zonas se calculan alrededor de 24.1°N 335.2°E, el centro del contacto tal como lo delineó el autor, situado a 34.0° del punto subterrestre; el cinturón del limbo se extiende hasta 70°, y la cara oculta — más allá de él. Como comparación, las pruebas de septiembre de 2026 se ejecutaron con los límites anteriores, 41° y 90° alrededor del punto subterrestre (Artículo 11, §B.8). De ello se sigue que tres conjuntos de datos deben ordenarse según la distancia angular desde el centro de la cara visible, y no según ningún otro eje: *el espesor cortical*, porque la cara oculta está construida de muchas capas de sial compactado que migró pera arriba hasta su punta, y de material que volvió a ella una y otra vez; *la población de cráteres más antigua*, llevada hacia arriba sobre la corteza, y más densa donde estuvo expuesta durante más tiempo; y *el carácter de las cuencas* — cuáles expulsaron material, y cuáles solo lo condujeron. Ninguna Luna ensamblada a partir de piezas predice una ordenación concéntrica alrededor del centro de la cara visible.

Las pruebas se formulan como números fijados de antemano, antes del recuento (Artículo 11, §B.8): la corteza se engrosa de forma monótona desde el disco de contacto, a través del cinturón del limbo, hasta la cara oculta; la población de cráteres más antigua de la cara oculta es más densa que la del cinturón del limbo en un factor de al menos 1.1; las cuencas con mascon con anillos se concentran en el cinturón del limbo (al menos el 40% de ellas en el intervalo 41–105°); y ningún eje de control ordena los datos tan bien como el eje subterrestre. Juntas leen el desprendimiento del cuerpo de la punta de la pera en la etapa 4, la etapa del redondeo — la geometría sobre la que descansa toda la construcción.

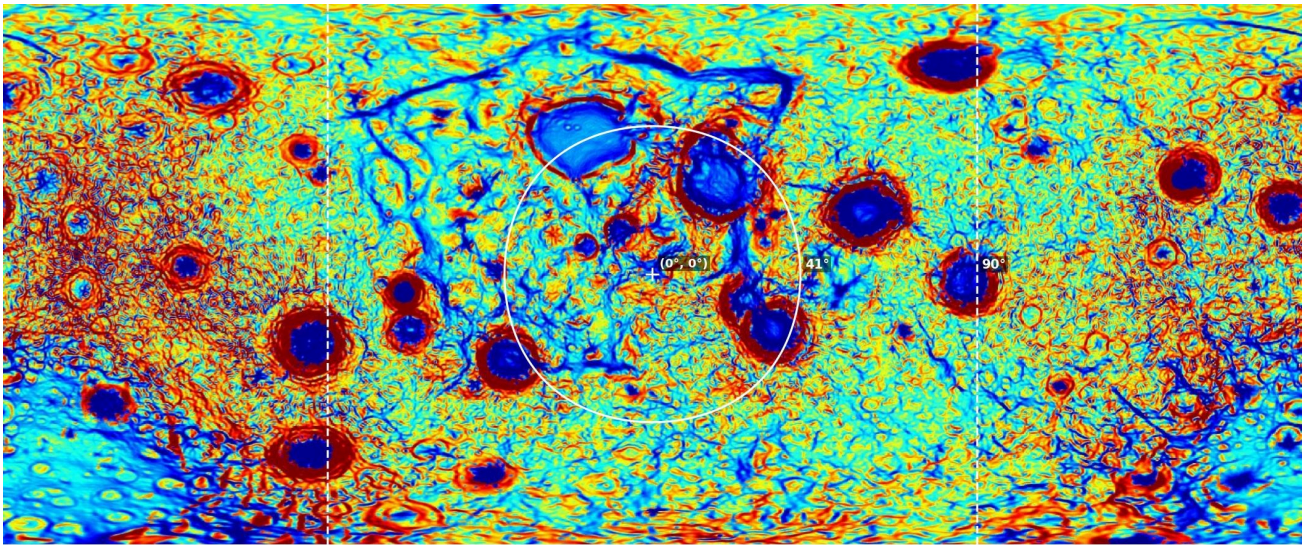


Figura E.1. Las tres zonas de exposición en el mapa de gradientes de Bouguer de GRAIL. Círculos a 41° (línea continua) y a 90° (línea discontinua) del punto subterrestre (0°, 0°) marcan el disco de contacto, el cinturón del limbo y la cara oculta tal como se usaron en las pruebas de septiembre (Artículo 3, §B.4; los límites actuales en el Artículo 11, §B.8). Azul: concentraciones de masa bajo corteza delgada; rojo: sus bordes. Los mascones sin anillos más fuertes se sitúan dentro del disco, las cuencas con anillos en el cinturón, y las cuencas sobre corteza gruesa — más allá de él (Artículo 11, §B.8, pruebas T1–T5). Proyección cilíndrica centrada en 0°E, latitudes $\pm$75°. Créditos: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); gradientes de gravedad de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

La figura se lee desde el centro hacia fuera. Dentro del círculo continuo (el disco de contacto) se concentran los mascones fuertes sin anillos — Imbrium, Serenitatis y Procellarum; en la banda entre los círculos (el cinturón del limbo) se disponen las cuencas con anillos — Orientale, Crisium, Humorum, Nectaris, Smythii, Humboldtianum y Moscoviense; más allá del círculo discontinuo (la cara oculta) se encuentran cuencas sobre corteza gruesa y alta, sin mascones fuertes y sin anillos. Esa es la secuencia que predice el domo. Sin embargo, el mapa por sí solo es una lectura y no una prueba; la prueba es la estadística por cinturones.

El resultado. Cuando la prueba se ejecutó en septiembre de 2026 sobre los cuatro modelos de espesor cortical de GRAIL y sobre el catálogo de cráteres de Robbins (Artículo 11, §B.8), la ordenación se encontró. La corteza se engrosa desde el disco de contacto hasta el cinturón del limbo y hasta la cara oculta en los cuatro modelos, en un orden coherente a lo largo de doce cinturones de 15° alrededor del eje predicho ($+0.87$ en todos los modelos; en el Modelo 1 el aumento es monótono a lo largo de diez cinturones consecutivos), y no alrededor de ningún eje de control (los polos -0.43 y $+0.43$, el limbo oriental $+0.76$). La población de cráteres más antigua se ordena como se predijo: lejana/limbo 1.34, lejana/disco 2.21, limbo/disco 1.65, y cada razón supera el umbral de superación fijado para ella. El contraste de espesor — cara oculta menos disco de contacto — es de 9.65, 10.0, 10.3 y 10.6 km en los Modelos 1–4, respectivamente, y la ordenación se cumple en los cuatro; la magnitud del contraste es un parámetro por calibrar. Un recálculo con la geometría actual (casquete de contacto 0–31°, cinturón 31–70°, parte lejana 70–180°) muestra que la ordenación se mantiene en ambas magnitudes: para cráteres ≥ 20 km, tras eliminar los mares y

la cuenca SPA, las densidades son 53, 187 y 220 por 10^6 km² (lejana/cinturón 1.17, lejana/casquete 4.15, cinturón/casquete 3.55); el espesor cortical en el Modelo 1, con los mares incluidos, es de 26.3, 30.3 y 36.2 km, y la cara oculta menos el casquete — 9.9 km. La prueba de ordenación se superó por tanto en los cráteres y en el eje; en cuanto al espesor, la ordenación está presente en todos los modelos, y la magnitud del contraste, de unos 10 km, se deja a la calibración. Las pruebas de las clases de cuencas, T3 y T4, aún no se han ejecutado.

La segunda observación clave: el material de los cráteres. Según el modelo, casi todos los cráteres de la Luna, alrededor del 99%, están hechos de material terrestre de retorno (Artículo 6); el material ajeno, si llega a encontrarse, estará solo en pequeñas cantidades, y el polvo espacial fino no se cuenta. Los cráteres registran, por tanto, el material que salió de la Tierra y volvió a ella, y no un bombardeo desde fuera. La magnitud decisiva para poner a prueba la tesis es la masa ajena. **El resultado:** si los cráteres visibles se leen como impactos, requieren 4.4–5.0×10^{19} kg de material ajeno, el 2–6% de los 5 km superiores de la corteza; en realidad, la corteza contiene como máximo un 0.9–2%, y el rutenio de los fundidos de los cráteres es terrestre (Artículo 6, Estudio 8).

E.3 El estado del modelo

El modelo LEF es un modelo de proceso: propone una secuencia, calcula cuantitativamente cada paso y formula la prueba de cada paso. En esta etapa no presenta una simulación del ascenso; la estabilidad tridimensional del cuerpo conectado, la energía que impulsa el flujo ascendente, la ecuación de estado del fundido en profundidad y el momento en que falla el contacto son los cálculos que el modelo requiere y que aún no ha realizado (Artículo 3, §D.4). El modelo afirma que la Luna se formó de este modo. En su apoyo señala dónde se equivocó la objeción clásica a la fisión: calculó la liberación en la superficie de la Tierra, y allí habría requerido velocidades enormes que habrían roto la Tierra. En el mecanismo LEF, la pera se eleva a sí misma hasta la región de corrotación y libera el material de su punta — en nuestro caso, la Luna; la pera crece hasta que el material de su punta se separa, y después la diferenciación vuelve a atraer la pera hacia dentro. La objeción clásica calculaba en la superficie de la Tierra; el modelo calcula en la punta de la pera. El modelo muestra además que la vía está abierta en el radio de corrotación, con un balance de momento angular de 1.007 veces el actual; que un hemisferio del tamaño adecuado tiene la densidad adecuada y la superficie adecuada, sin ajuste; que el mismo proceso, aplicado a Marte, da lo que Marte tiene; que la superficie de la Luna lleva la ordenación que deja el proceso, en el eje que predice; y que los mares, los cráteres, los polos y South Pole–Aitken superan cada uno las pruebas que sus artículos les fijaron — 58 filas verdes y ni una sola roja.

El modelo no afirma una demostración. La mayoría de los requisitos han pasado ahora de ser preguntas abiertas a ser objetivos de calibración — los números están fijados, las pruebas están escritas, y los datos existen o están por llegar. En ese sentido la serie es un hito: cada requisito se mantiene junto a su prueba, fila por fila, y la Sección E.2 presenta las dos observaciones clave con sus resultados; los requisitos y sus pruebas se exponen por completo en el Artículo 11.

PART F

La serie

EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE

Doce artículos sostienen un único modelo. ¿Cómo se dividen, a qué responde cada uno, y qué queda? **El enfoque:** una tabla de los artículos, con la pregunta y el número de cada uno; y después el trabajo abierto, formulado como cálculos que aún deben hacerse y como temas que el modelo abre a otros.

F.1 Los doce artículos

Los artículos se construyeron para leerse en orden, pero cada uno se sostiene por sí solo: cada artículo lleva la tabla del entorno, sus propias predicciones y sus propias pruebas. La tabla presenta, para cada artículo, la pregunta a la que responde y el número que sostiene la respuesta. Los tonos siguen la división estructural de la serie: azul oscuro para los artículos que formulan el modelo y construyen y liberan el cuerpo (1–4); rojo para los artículos que leen la superficie de la Luna (5–8); blanco para los artículos que ponen a prueba el modelo fuera de la Luna y reúnen sus requisitos (9–11); y crema para el artículo de temas de investigación.

N.º	Título	La pregunta que responde	Su número central
1	El modelo	¿Cuál es el proceso completo, desde la Tierra primitiva y caliente hasta la Luna actual?	Liberación a 16,399 km, a 3.873 Ga
2	Mecanismo LEF en principio	¿Puede la Luna dejar la Tierra a velocidad orbital sin ser lanzada, y cierra el balance de momento angular?	16,399 km con un día de 5.77 h; balance 1.007, frente a 2.74 en la vía clásica
3	Mecanismo LEF en la práctica	¿Cómo se construyó el cuerpo — alimentado desde dentro, elevado desde fuera — y cómo se liberó?	150 GPa en la fuente; 1,300 kg/m³ en la punta
4	La órbita	¿De dónde procede la inclinación, y se aleja la Luna ya desde el principio?	$i_0 = 22.5° \to 5.145°$ en la actualidad

N.º	Título	La pregunta que responde	Su número central
5	Los mares	¿Qué es un mar?	33 de 34 sobre un domo de alimentación; 44 de 73 domos enterrados
6	Los cráteres	¿Qué formó los cráteres, y qué registran?	Alrededor del 99% de material de retorno; 249–252 frente a 139–175 por 10^6 km²
7	Los polos	¿Por qué los polos están densamente poblados de cráteres?	1.20 ± 0.05, que sube de 1.09 $\rightarrow$ 1.53 con el tamaño del cráter
8	South Pole–Aitken	¿Qué es la gran cuenca de la cara oculta?	Déficit central 0.51; el modelo encaja con 16 de 17 anomalías
9	Las franjas	¿Adónde fue la pera, y dónde se asentaba la Luna?	Franjas de 9,360 km frente a una pera de 9,680–9,800; punta de 3,360 km
10	Marte	¿Puede un planeta joven y rápido disparar sus propias lunas?	Empuje del gas 2.4–2.9 km/s; un anillo completa la órbita; Fobos alcanzada por la línea cerca de 19,000 km
11	Los requisitos	¿Qué aspecto debe tener una Luna construida de este modo, y lo tiene realmente?	18 requisitos; T5 $+0.87$, T2 1.34
12	Temas de investigación	¿Qué debe medirse y calcularse a continuación?	El trabajo abierto de F.2–F.3

Leída la tercera columna de arriba abajo, se ve que las preguntas siguen el propio proceso: cómo pudo partir la Luna (2), cómo se construyó (3), cómo se movió en su órbita (4), qué lleva en su superficie (5–8), qué conservó la Tierra (9), si lo mismo ocurrió en otro lugar (10), y qué debe satisfacer el conjunto (11).

F.2 Lo que queda abierto — trabajo futuro

Dos temas centrales quedan deliberadamente fuera de los límites de la serie, y se dejan para trabajo futuro.

El sistema de ejes. Los ejes de la Tierra y de la Luna, desde el momento de la liberación hasta hoy, no se resuelven en esta serie. El problema implica cuatro planos de referencia — el ecuador de la Tierra, la órbita de la Luna, el ecuador de la Luna y la eclíptica; los ejes se mueven de dos maneras distintas y a ritmos muy distintos; la memoria del abultamiento congelado es desconocida;

y los componentes se influyen mutuamente. Por eso la serie da toda posición en el marco de coordenadas actual, y lo indica en los lugares donde importa la orientación pasada: la latitud de liberación, 22.5°; el ecuador de las franjas, inclinado al menos 10° respecto del ecuador actual; y la dirección hacia el sur del domo de South Pole–Aitken. Un cambio del eje de la Tierra después de la separación puede hacer que SPA parezca desalineada respecto del quemador. La solución del sistema de ejes puede cambiar partes del modelo, y por eso figura aquí en primer lugar.

El magnetismo de la Luna. El origen del magnetismo antiguo de la Luna no se trata en la serie. Su patrón sobre South Pole–Aitken — borrado en el centro, fuerte en el lado trasero, y los remolinos de Ingenii — se interpreta como un registro del calor y del hierro llegados del interior de la Tierra; la fuente del propio campo se transfiere a trabajo futuro.

Los cálculos abiertos. Dentro de la serie, cada artículo detalla los cálculos que requiere y que aún no ha realizado. Se reúnen en la tabla siguiente, cada uno junto a lo que habrá de cerrar. Ninguno de ellos cambia un número fijado en los artículos; cada uno convierte un requisito en un resultado.

Cálculo	Indicado en el artículo	Lo que cerrará
Una simulación numérica tridimensional del ascenso	3	Un cuerpo de masa lunar, espumado hasta una densidad de 1,300 kg/m³, alimentado bajo presión a través de una base de 6,000 km sobre un progenitor en rotación y expandido: la primera prueba tridimensional del mecanismo. El estado inicial está completamente definido en la serie
La ecuación de estado de un fundido rico en volátiles a 50–150 GPa	3, 10	Si la densidad de la alimentación baja de 3,864 kg/m³ (experimentos de choque y experimentos en celda de yunque de diamante sobre fundidos hidratados y carbonatados)
El balance energético y el momento de fallo del contacto	3	El trabajo mecánico de la elevación, y el momento en que la capa viscosa se suelta
El problema de Maclaurin estratificado	2	Un progenitor de Clairaut–Darwin–Radau con hierro que se hunde: el radio de corrotación en el intervalo 15,382–17,569 km (de $D = 3$ a $D = 1$), y la órbita inicial del Artículo 4
La integración térmico-orbital	4	Ninguna constante Q ajusta a la vez la tasa de alejamiento actual y la edad; cuando se resuelven las transiciones de Laplace y Cassini, $i = \lambda$ se convierte en una predicción de 5.145°

Cálculo	Indicado en el artículo	Lo que cerrará
La presión atrapada en el momento de la separación	7	Su contribución a la velocidad inicial de la Luna, y si la velocidad de liberación del Artículo 4 requiere una corrección
La historia de los reservorios Hf–W	11	Una sola cronología para las firmas, la transferencia de metal y el momento angular a lo largo de la ventana de 600 Myr
El transporte de metal y un modelo conjunto de densidad	11	R2 y R13 (la fracción del núcleo); R3 y R7 juntos (el espesor cortical y el centro de masa)
La figura con resistencia y la relajación de dos capas	7	La concentración en los polos como resultado de una corteza rígida sobre un cuerpo más blando; los esfuerzos en la corteza
La marea sobre un cuerpo sostenido por su base	7	El orden de los seis ejes como número; la corona de la cara oculta; los cráteres más grandes (1.84)
El motor de las aberturas	5, 7	El flujo crítico y el tiempo de sellado de cada mar; el rendimiento de cráteres desde las aberturas situadas hacia 90°E
El eje de calor, su energía y su balance redox	8	Si el calor del quemador compacta la columna, cierra los poros y borra los cráteres de SPA; las pruebas dinámicas recalculadas con un día de 5.77 h
El empuje del gas en el conducto, y el anillo	10	El paso crítico de la explicación de Marte: un tapón blando empujado por gas atrapado a lo largo de 200–300 km; el anillo que completa las órbitas

F.3 Temas de investigación que abre el modelo

Un modelo de proceso justifica su lugar por el trabajo que hace posible. Los temas de investigación siguientes se derivan directamente de la secuencia del modelo; cada uno es una medición o un estudio que haría avanzar un paso determinado, y cada uno se formula junto al resultado que el modelo predice. Los temas se reúnen en el Artículo 12, *Temas de investigación* — un artículo complementario que queda fuera de los artículos del modelo propiamente dicho: no añade ningún paso al proceso, sino que reúne, de todos los artículos y de los cuadernos de trabajo de la serie,

118 temas que el modelo abre a otros investigadores, cada uno con su pregunta, la predicción del modelo, los datos y el método.

1. **La estadística por cinturones, completa (R8).** Ejecutar las pruebas de las clases de cuencas T3 y T4, y ejecutar T2 sobre una población de cráteres seleccionada por edad. El eje, los cinturones y los umbrales de superación están fijados de antemano (Artículo 11, §B.8), y los datos de GRAIL, LOLA y los catálogos de cráteres bastan para ello.

2. **Las muestras de MMX.** Se espera que el material de Fobos llegue a la Tierra en 2031. El artículo sobre Marte predice una serie de resultados distintivos: isótopos marcianos sin componente de impactor, vesículas cerradas de una espuma enfriada, y un centro de masa desplazado hacia Marte, hacia el extremo romo (Artículo 10, Parte III; calendario de la misión [29]). El hecho de que las fosas nunca crucen surcos puede comprobarse ya, en imágenes existentes.

3. **La corteza de la cara oculta como sial de la Tierra.** Si la corteza de la cara oculta está construida de muchas capas de sial terrestre compactado que migró pera arriba hasta su punta, y de material que volvió a ella una y otra vez, su composición global debería ser siálica en el sentido de la superficie de la Tierra primitiva. Debería hacerse más densa y más rica en hierro con la profundidad (picos centrales frente a su profundidad de origen, Artículo 3), y es posible que llegue más hondo de lo que suponen actualmente los modelos corticales. El material de Chang’e-6 y las futuras muestras de la cara oculta ponen a prueba la primera afirmación; picos centrales de distintas profundidades de origen ponen a prueba la segunda.

4. **El metal de las noritas antiguas.** Medir los isótopos de Cr, Ti, Mo, Ru y Os en los granos de metal de hierro–níquel de las dos noritas datadas de Chang’e-6, y los isótopos de Ru y Os en los fundidos de cada una de las cuencas de los mares: el modelo predice que este metal es terrestre. El material ajeno, si llega a identificarse, debería aparecer solo en cantidades mínimas — polvo espacial, y uno o dos meteoritos caídos a lo largo de cuatro mil millones de años (E.2; Artículos 5, 8).

5. **El manto inferior del Pacífico.** La posición de la base sobre la zona del Pacífico ya ha superado la prueba; quedan por examinar su composición, su forma frente a la zona africana, y los isótopos de las plumas que ascienden desde ella. Proponemos — con reserva, ya que la naturaleza de las zonas profundas sigue abierta (la zona del Pacífico puede ser material relacionado con el núcleo que no completó su diferenciación) — que la zona del Pacífico es en gran parte la pera devuelta, parte del material diferenciado que volvió a la Tierra; el modelo predice que es más densa y más rica en hierro que la zona africana (Artículo 3, Parte E).

6. **Las franjas.** Los nueve estudios del Artículo 9, Parte G: el reajuste del ecuador sobre las trazas completas, la prueba de azar de la posición de la base sobre él, el orden unilateral de las franjas, los escalones de profundidad y edad, el lado trasero, la continuidad bajo las dorsales, las dorsales en espátula frente a las trazas de pluma, la impronta especular a la escala 1.37, y perfiles sísmicos a través del pliegue bajo las capas datadas.

7. **Los cráteres jóvenes de los polos.** Una muestra datada de unos 150 cráteres jóvenes en los casquetes polares decidirá la prueba D.3 del Artículo 7; el modelo predice que no mostrará exceso de densidad, porque los cráteres jóvenes se formaron sobre el cuerpo después de que se redondeara.

8. **Los mares a mayor resolución.** Un mapa de torio con una resolución de 26 km sobre los domos de alimentación; y la edad del basalto más joven de cada mar frente a la distancia al centro del contacto — el basalto debería ser más joven cuanto más cerca de él, si los mares del contacto se sellaron en último lugar (Artículo 5).

9. **Los otros cuerpos.** El proceso, aplicado a Venus (una vuelta en 243 días) y a Mercurio (59 días), no eleva nada; en una supertierra de giro rápido, eleva más. Un estudio de parámetros en el ritmo de giro, la masa y el contenido de volátiles convertiría el argumento de familia del Artículo 10 en una predicción para las lunas de otros planetas.

Ninguno de ellos es exótico: cada uno es un cálculo o una medición al alcance de un grupo de investigación existente, y cada uno reforzará un paso del proceso o lo eliminará.

Disponibilidad del código

El Artículo 1 no calcula nada nuevo: todo número que contiene procede de los Artículos 2–11, y cada uno se reproduce con los scripts del paquete de reproducción de LEF. El código está escrito en Python 3 (con las bibliotecas numpy y scipy), e imprime los valores de cada sección a partir de los datos de entrada declarados en el texto, junto con los recuentos, las medias por cinturones de latitud y las selecciones de catálogo que sustentan el semáforo de la Parte D. El paquete se adjunta a este preprint como material suplementario (LEF_code_and_data.zip). Una versión anterior de la serie y del paquete está depositada en doi:10.5281/zenodo.22743615.

Referencias

[1] Ribas, I., Guinan, E. F., Güdel, M., & Audard, M. (2005). Evolution of the solar activity over time and effects on planetary atmospheres. I. High-energy irradiances (1–1700 Å). *The Astrophysical Journal*, 622, 680–694.

[2] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496.

[3] Lock, S. J., Stewart, S. T., Petaev, M. I., Leinhardt, Z. M., Mace, M. T., Jacobsen, S. B., & Ćuk, M. (2018). The origin of the Moon within a terrestrial synestia. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 123, 910–951.

[4] Ćuk, M., & Stewart, S. T. (2012). Making the Moon from a fast-spinning Earth: a giant impact followed by resonant despinning. *Science*, 338, 1047–1052.

[5] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination. *Nature*, 527, 492–494.

[6] Jutzi, M., & Asphaug, E. (2011). Forming the lunar farside highlands by accretion of a companion moon. *Nature*, 476, 69–72.

[7] Hartmann, W. K., & Davis, D. R. (1975). Satellite-sized planetesimals and lunar origin. *Icarus*, 24, 504–515.

[8] Zhang, J., Dauphas, N., Davis, A. M., Leya, I., & Fedkin, A. (2012). The proto-Earth as a significant source of lunar material. *Nature Geoscience*, 5, 251–255.

[9] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312.

[10] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[11] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215.

[12] Darwin, G. H. (1879). On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history of the Earth. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 170, 447–538. Véase también Wise, D. U. (1963). An origin of the Moon by rotational fission during formation of the Earth's core. *Journal of Geophysical Research*, 68, 1547–1554.

[13] Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). The resonant tidal evolution of the Earth–Moon distance. *Astronomy & Astrophysics*, 665, L1.

[14] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

[15] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728.

[16] Losiak, A., et al.; revisado por T. Öhman (2015). *Lunar Impact Crater Database*, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute.

[17] Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. *Science*, 363, 253–257.

[18] Lemoine, F. G., Goossens, S., Sabaka, T. J., et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophysical Research Letters*, 41, 3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027.

[19] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. doi:10.1029/2021EA001695.

[20] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. doi:10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[21] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, resumen 2861.

[22] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, resumen 1905.

[23] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. doi:10.1029/2003JE002050.

[24] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Wieczorek, M. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852.

[25] Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324.

[26] Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

[27] Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

[28] Sandwell, D. T., Müller, R. D., Smith, W. H. F., Garcia, E., & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science*, 346, 65–67.

[29] JAXA. *Martian Moons eXploration — Mission Overview and Mission Schedule*. https://www.mmx.jaxa.jp/en/. Consultado el 11 de septiembre de 2026.

La serie: Duran, Z. Artículos 2–12 de esta serie (2026): 2 *Mecanismo LEF en principio*; 3 *Mecanismo LEF en la práctica*; 4 *La órbita*; 5 *Los mares*; 6 *Los cráteres*; 7 *Los polos*; 8 *South Pole–Aitken*; 9 *Las franjas*; 10 *Marte*; 11 *Los requisitos*; 12 *Temas de investigación*. Manuscritos del autor, publicados en secuencia como preprints en Preprints.org, con versiones anteriores en doi:10.5281/zenodo.22743615; son la fuente de los cálculos del modelo, y no constituyen una validación externa de él.

Autor: Zohar Duran, investigador independiente, Ramla, Israel. ORCID 0009-0005-3194-9387. No se recibió financiación pública ni comercial. Existe una solicitud provisional de patente en Estados Unidos (n.º 64/116,844, presentada el 22 de julio de 2026) para un aparato de ingeniería relacionado con el modelo.

Uso de herramientas de IA: El autor utilizó asistentes de IA (Claude, de Anthropic; ChatGPT, de OpenAI; el asistente de búsqueda con IA de Google) para escribir y ejecutar los scripts de cálculo, analizar los catálogos y los mapas, preparar figuras y tablas, discutir los escenarios, y para la corrección lingüística y la traducción. El modelo y sus conclusiones son del autor. El autor revisó el contenido y asume plena responsabilidad por él.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com